

interfaces-bookmark

interfaces-marksinterfaces-bookmark

1 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
2 НАУКИ ИСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ
3 АКАДЕМИИ НАУК

4 На правах рукописи

5 УДК xxx.xxx

6 Мамаев Михаил Валерьевич

7 ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОГО ПОТОКА
8 ПРОТОНОВ В ЯДРО-ЯДЕРНЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ
9 ПРИ ЭНЕРГИЯХ $E_{kin} = 1.2 - 4A$ ГЭВ

10 Специальность 1.3.15 —

11 «Физика атомного ядра и элементарных частиц. Физика Высоких энергий»

12 Диссертация на соискание учёной степени

13 кандидата физико-математических наук

14 Научный руководитель:

15 к.ф-м. н., доцент

16 Тараненко Аркадий Владимирович

17 Москва — 2024

Оглавление

18

19

Стр.

20	Введение	6
21	Глава 1. Анизотропные потоки в ядро-ядерных столкновениях	14
22	1.1 Ядро-ядерные столкновения	14
23	1.2 Анизотропные коллективные потоки	20
24	1.3 Анизотропные потоки и уравнение состояния ядерной материи	26
25	1.4 Геометрия столкновения ядер и центральность	29
26	1.5 Методы измерения анизотропных потоков	32
27	1.6 Методика измерения анизотропных потоков в экспериментах на	
28	фиксированной мишени	37
29	1.7 Выводы к главе 1	41
30	Глава 2. Эксперименты HADES и BM@N	43
31	2.1 Эксперимент HADES (SIS18)	43
32	2.1.1 Ускорительный комплекс SIS-18	43
33	2.1.2 Экспериментальная установка HADES	44
34	2.1.3 Мишень	45
35	2.1.4 Start и Veto детекторы	46
36	2.1.5 Трековая система	46
37	2.1.6 Времяпролётная система META (TOF и RPC)	48
38	2.1.7 Передний годоскоп Forward Wall	49
39	2.2 Эксперимент BM@N (NICA)	53
40	2.2.1 Ускорительный комплекс NUCLOTRON (NICA)	53
41	2.2.2 Экспериментальная установка BM@N	53
42	2.2.3 Триггерные детекторы	54
43	2.2.4 Трековая система	56
44	2.2.5 Времяпролётные детекторы TOF-400 и TOF-700	58
45	2.2.6 Передний адронный калориметр FHCAL	59
46	2.3 Выводы к главе 2	60
47	Глава 3. Обработка и анализ данных	62

48	3.1	Направленный поток протонов в эксперименте HADES	62
49	3.1.1	Критерии отбора событий	63
50	3.1.2	Критерии отбора треков заряженных частиц	67
51	3.1.3	Идентификация протонов	70
52	3.1.4	Определение центральности столкновения	72
53	3.1.5	Эффективность реконструкции протонов	74
54	3.1.6	Измерение направленного потока v_1 протонов	75
55	3.1.7	Основные источники систематических погрешностей	85
56	3.2	Измерение анизотропных потоков на установке BM@N	90
57	3.2.1	Методика измерений анизотропных потоков в BM@N	90
58	3.2.2	Анализ реконструированных модельных данных	92
59	3.2.3	Анализ экспериментальных данных для Xe+Cs(I)	
60		столкновений при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ	100
61	3.3	Выводы к главе 3	102
62	Глава 4.	Результаты анализа анизотропных потоков	104
63	4.1	Результаты анализа экспериментальных данных HADES	104
64	4.1.1	Направленный поток v_1 протонов в зависимости от	
65		поперечного импульса и быстроты	104
66	4.1.2	Исследование эффектов масштабирования v_1 протонов	105
67	4.1.3	Сравнение с результатами других экспериментов	108
68	4.2	Результаты анализа Монте-Карло моделирования эксперимента	
69		BM@N	111
70	4.2.1	Производительность установки BM@N для измерения	
71		направленного и эллиптического потоков	111
72	4.2.2	Разрешение плоскости симметрии из данных	111
73	4.3	Выводы к главе 4	113
74	Заключение		116
75	Словарь терминов		117
76	Список литературы		119
77	Список рисунков		127

78	Список таблиц	138
----	-------------------------	-----

Введение

79

Уравнение состояния (Equation Of State, EOS) — описывает фундаментальные свойства ядерной материи, обусловленные лежащими в основе сильными взаимодействиями. Вблизи плотности насыщения ядерной материи ρ_0 , $\rho_0 = 0.16^{-3}$, EOS контролирует структуру ядер через энергию связи и несжимаемость K_{nm} [10]. EOS также свойства ядерной материи при экстремальных плотностях и/или температурах. Предполагается, что такие условия достигаются в экспериментах по столкновению релятивистских тяжелых ядер или в нейтронных звездах и слияниях нейтронных звезд. Исследования показывают, что столкновения тяжелых ионов при энергиях пучка $E_{kin}=1.23-10A$ ГэВ (энергии $\sqrt{s_{NN}} = 2.4-5$ ГэВ в системе центра масс) и слияния нейтронных звезд обнаруживают сходные температуры ($T \sim 50-100$ МэВ) и плотности барионов $\rho \sim (2-5)\rho_0$ [11; 12]. EOS может также отражать появление новых степеней свободы, например, странных частиц в ядрах нейтронных звезд или кварков и глюонов в ультрарелятивистских столкновениях тяжелых ионов. После открытия кварк-глюонной материи (КГМ) в столкновениях ионов золота при энергии $\sqrt{s_{NN}}=200$ ГэВ на коллайдере RHIC в 2005 году изучение уравнения состояния квантовой хромодинамики (КХД) в области высоких барионных плотностей стало главной целью программ сканирования по энергии в экспериментах: STAR (RHIC) ($\sqrt{s_{NN}} = 3 - 27$ ГэВ), NA61/SHINE (SPS) ($\sqrt{s_{NN}} = 5.2 - 17$ ГэВ) [13], BM@N (NICA) ($\sqrt{s_{NN}} = 2.3 - 3.5$ ГэВ) [14] и HADES (SIS18) ($\sqrt{s_{NN}} = 2.3 - 2.55$ ГэВ) [15]. Строящиеся эксперименты CBM (FAIR) ($\sqrt{s_{NN}} = 3-5$ ГэВ) и MPD (NICA) ($\sqrt{s_{NN}} = 4-11$ ГэВ) позволят изучить область высоких барионных плотностей еще более детально. Одним из ключевых наблюдаемых эффектов в изучении КГМ являются анизотропные коллективные потоки адронов, рожденных в столкновении. Они могут быть охарактеризованы через коэффициенты ряда Фурье $v_n = \langle \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})) \rangle$ в разложении азимутального распределения частиц относительно угла плоскости реакции Ψ_{RP} , определяемой осью пучка и вектором прицельного параметра [16]:

$$\frac{dN}{d\varphi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})), \quad (1)$$

где n – порядок гармоники и φ – азимутальный угол импульса частиц. Первые два коэффициента разложения Фурье v_1 (направленный поток) и v_2 (эллиптический поток) показывают чувствительность к EOS созданной материи. Основное ограничение на значения несжимаемости K_{nm} ядерной материи в диапазоне плотностей $(2-5)\rho_0$ было получено путем сравнения измерений направленного (v_1) и эллиптического (v_2) потоков протонов в Au+Au столкновениях при энергиях $E_{kin} = 2-8$ АГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.7-4.3$ ГэВ), выполненных экспериментом E895 на ускорителе AGS, с теоретическими предсказаниями [17–19]. Однако интерпретация данных направленного потока v_1 протонов требует включения в модель “мягкого” EOS с коэффициентом несжимаемости $K_{nm} \sim 210$ МэВ. Значения для эллиптического потока v_2 лучше согласуются с более “жестким” уравнением состояния $K_{nm} \sim 380$ МэВ [10]. В дополнение, новые экспериментальные измерения первых двух гармоник коллективных потоков протонов, выполненные экспериментом STAR на коллайдере RHIC для данных энергий, не согласуются с результатами эксперимента E895. Одна из возможных причин различия в результатах измерений может заключаться в том, что стандартный метод плоскости событий для измерений потоков, использовавшийся 15–20 лет назад экспериментом E895, не учитывал влияние непотоковых корреляций на измерения v_n . К непотоковым корреляциям можно отнести: адронные резонансы и вклад вторичных частиц, сохранение полного(поперечного) импульса, фемтоскопические корреляции. Высокоточные измерения направленного и эллиптического потоков в этой области энергий современными методами анализа, подавляющими вклад непотоковых корреляций, важны для дальнейшего ограничения значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи. В 2019 году эксперимент HADES (High Acceptance Di-Electron Spectrometer) [15], расположенный на ускорителе SIS-18 в GSI, набрал порядка 2 млрд событий столкновений Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23$ АГэВ и 1.58 АГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ и 2.55 ГэВ), которые дополнили существующие данные для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23$ АГэВ. Ожидается, что сравнение результатов измерений для различных сталкивающихся систем при различных энергиях поможет оценить вклад взаимодействия рожденных частиц с нуклонами-спекторами в наблюдаемые коллективные потоки и получить новые ограничения на значения EOS симметричной материи. В феврале 2023 года закончился набор данных на первом в России эксперименте по изучению столкновений реляти-

вистских ядер BM@N (Барионная Материя на Нуклотроне) на новом ускорительном комплексе NICA (ОИЯИ, Дубна), в ходе которого было набрано порядка 500 М событий столкновений ядер $\text{Xe}+\text{Cs(I)}$ при энергии $E_{kin} = 3.8 \text{ АГэВ}$. Данная работа впервые показала возможности измерения коллективных потоков в эксперименте BM@N, что значительно расширило его физическую программу по изучению EOS материи в области высоких барионных плотностей.

Целью работы является экспериментальное исследование коллективной анизотропии протонов в ядро-ядерных столкновениях $\text{Au}+\text{Au}$ и $\text{Ag}+\text{Ag}$ при энергиях $E_{kin}=1.23\text{--}1.58 \text{ А ГэВ}$ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4\text{--}2.55 \text{ ГэВ}$) в эксперименте HADES (GSI), а также изучение возможности проведения измерений коллективной анизотропии в эксперименте BM@N (NICA, ОИЯИ). Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

- 1) Усовершенствовать и применить на практике метод измерения коллективных потоков в экспериментах с фиксированной мишенью с учетом неоднородности азимутального аксептанса установки.
- 2) Разработать метод учета корреляций, не связанных с коллективным движением рожденных частиц (непоточковых корреляций), и изучить их влияние на результаты измерения коллективных потоков.
- 3) Исследовать характеристики направленного потока v_1 протонов в столкновениях $\text{Au}+\text{Au}$ и $\text{Ag}+\text{Ag}$ при энергиях $E_{kin}=1.23\text{--}1.58 \text{ А ГэВ}$ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4\text{--}2.55 \text{ ГэВ}$) в эксперименте HADES.
- 4) Произвести сравнение полученных результатов измерения v_1 протонов с теоретическими моделями и данными других экспериментов.
- 5) Исследовать влияние спектаторов налетающего ядра на формирование v_1 протонов с помощью проверки законов масштабирования коллективных потоков с энергией и геометрией столкновения.
- 6) Изучить возможности измерения коллективных потоков протонов в эксперименте BM@N (NICA).

Основные положения, выносимые на защиту:

- 1) Зависимости коэффициента направленного потока v_1 протонов от центральности столкновения, поперечного импульса (p_T) и быстроты (y_{cm}) для столкновений $\text{Au}+\text{Au}$ и $\text{Ag}+\text{Ag}$ при энергиях $E_{kin} = 1.23\text{--}1.58 \text{ А ГэВ}$ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4\text{--}2.55 \text{ ГэВ}$) в эксперименте HADES.
- 2) Метод учета вклада непоточковых корреляций и изучения их влияния на из-

меренные значения коэффициентов потоков v_n для экспериментов с фиксированной мишенью в условиях сильной неоднородности азимутального акспетанса установки.

3) Результаты сравнения измеренных значений направленного потока (v_1) с расчетами в рамках современных моделей ядро-ядерных столкновений, проверка эффекта масштабирования v_1 с энергией столкновения и геометрией области перекрытия.

4) Полученные оценки эффективности измерения коллективных потоков на экспериментальной установке BM@N.

Научная новизна:

1) Впервые для экспериментов на фиксированной мишени разработаны и апробированы методы коррекции результатов измерения направленного потока на азимутальную неоднородность аксептанса установки и учета корреляций не связанных с коллективным движением рожденных частиц.

2) Впервые получены новые экспериментальные измерения направленного потока v_1 протонов с учетом вклада непотоковых корреляций для ядро-ядерных столкновений (Au + Au, Ag + Ag) при энергиях $E_{kin} = 1.23-1.58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ), позволяющие оценить вклад нуклонов-спектаторов в коллективную анизотропию частиц.

Научная и практическая значимость данной работы заключается в том, что новые прецизионные результаты измерения направленного потока v_1 протонов современными методами анализа, позволяющими оценить вклад непотоковых корреляций, являются принципиально важными для проверки и дальнейшего развития теоретических моделей ядро-ядерных столкновений, получения новых ограничений на значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи в области максимальной барионной плотности. Методика измерения коллективных анизотропных потоков, опробованная впервые в эксперименте HADES (ГСИ, Дармштадт), была адаптирована к условиям установки BM@N (NICA, ОИЯИ) и усовершенствована с целью уменьшения систематической ошибки измерения. Методика была апробирована на основе моделирования детектора BM@N и анализа первых физических данных эксперимента по изучению Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 3.8$ АГэВ. Данные результаты важны и для будущего эксперимента MPD (NICA), который также может работать в качестве эксперимента на фиксированной мишени.

Методология и методика исследования Экспериментальные данные

столкновения ионов $Au + Au$ и $Ag + Ag$ были получены на установке HADES в 2017 и 2019 году. Изучение возможности измерения коллективных потоков на установке BM@N производилось посредством моделирования отклика детектора при помощи программного пакета GEANT4 с релистичными Монте-Карло моделями столкновения тяжелых ядер JAM и DCMQGSN-SMM в качестве входных данных. Все вычисления и визуальное представление результатов выполнено с помощью программного пакета ROOT.

Степень достоверности полученных результатов подтверждается их согласованностью в пределах 5% с опубликованными данными для измерения v_1 протонов в столкновениях $Au + Au$ при энергии 1.23A ГэВ. Результаты измерения наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ в области средних быстрот находятся в хорошем согласии (10%) со значениями с других экспериментов (STAR, FOPI) и следуют зависимости от энергии столкновения и законам масштабирования коллективных потоков в данной области энергий. Зависимости направленного потока (v_1) протонов от быстроты и поперечного импульса также согласуются в пределах 20% с расчетами Монте-Карло моделей с импульсно-зависимым потенциалом [20], такими как JAM и UrQMD. Для разработанных методов измерения коллективных анизотропных потоков была исследована эффективность их измерений в эксперименте BM@N с помощью Монте-Карло моделирования и последующей полной реконструкции событий. Хорошее согласие в пределах 2% между величинами v_n , полученными из анализа полностью реконструированных в BM@N частиц и модельных данных, говорит о высокой эффективности установки для измерения коллективных потоков.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на российских и международных конференциях: Международная конференция «Ядро» (2020, 2021, 2024, Россия), Международный Семинар «Исследования возможностей физических установок на FAIR и NICA» (2021, Россия), Международная научная конференция молодых учёных и специалистов «AYSS» (2022, 2023, 2024, ОИЯИ), Международная конференция по физике элементарных частиц и астрофизике «ICPPA» (2020, 2022, 2024 Россия), Ломоносовская конференция по физике элементарных частиц (2023, Россия), XXV Междуна-

родный Балдинский семинар по проблемам физики высоких энергий (2023, ОИЯИ), Международный Семинар «NICA» (2022, 2023, Россия), Научная сессия ядерной физики ОФН РАН (2024, Россия), Международная конференция "HSFI"(2024, Россия), Международный семинар "Россия-Китай на установке NICA"(2024, Китай).

Личный вклад. Диссертация основана на работах, выполненных автором в рамках международных коллабораций: HADES (GSI) в 2019-2022 гг и BM@N (ОИЯИ) в 2022-2024 гг. Из работ, выполненных в соавторстве, в диссертацию включены результаты, полученные лично автором или при его определяющем участии в постановке задач, разработке методов их решения, анализе данных, а также в подготовке результатов измерений для публикации от лица коллабораций HADES и BM@N. Кроме того, диссертант принимал участие в наборе экспериментальных данных и контроле их качества.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 9 статьях, которые опубликованы в периодических научных журналах, входящих в базы данных Web of Science и Scopus.

Публикации автора по теме диссертации

1. *Mamaev M., Taranenko A.* Toward the System Size Dependence of Anisotropic Flow in Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2-5$ GeV // Particles. — 2023. — Т. 6, № 2. — С. 622—637.
2. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Directed flow of protons with the event plane and scalar product methods in the HADES experiment at SIS18 // J. Phys. Conf. Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012122.
3. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Estimating Non-Flow Effects in Measurements of Anisotropic Flow of Protons with the HADES Experiment at GSI // Phys. Part. Nucl. — 2022. — Т. 53, № 2. — С. 277—281.
4. *Adamczewski-Musch J., Mamaev M., et. al.* Directed, Elliptic, and Higher Order Flow Harmonics of Protons, Deuterons, and Tritons in Au+Au Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ GeV // Phys. Rev. Lett. — 2020. — Т. 125. — С. 262301.
5. *Mamaev M.* On the Azimuthal Flow of Protons in the Heavy Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2-4$ GeV // Physics of Particles and Nuclei Letters. — 2024. — Т. 21, № 4. — С. 661—663.
6. *Mamaev M.* On the Scaling Properties of the Directed Flow of Protons in Au + Au and Ag + Ag Collisions at the Beam Energies of 1.23 and 1.58A GeV // Physics of Particles and Nuclei. — 2024. — Т. 55, № 4. — С. 832—835.
7. *Mamaev M.* Baryonic Matter @ Nuclotron: Upgrade and Physics Program Overview // Physics of Atomic Nuclei. — 2024. — Т. 87, № 1. — С. 311—318.
8. *Mamaev M.* Performance Towards Spectator Symmetry Plane Estimation Using Forward Hadron Calorimeter in the BM@N Experiment // Phys. Part. Nucl. Lett. — 2023. — Т. 20, № 5. — С. 1205—1208.
9. *Mamaev M.* Directed flow of protons in Xe+CsI collisions at the energy of 3.8A GeV at BM@N (NICA) // International Journal of Modern Physics E. — 0000. — Т. 0, № 0. — С. 2441009.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и двух приложений. Полный объем диссертации состав-

²⁹⁰ лает 138 страниц с 57 рисунками и 1 таблицей. Список литературы содержит
²⁹¹ 77 наименований.

Глава 1. Анизотропные потоки в ядро-ядерных столкновениях

1.1 Ядро-ядерные столкновения

Исследование физических процессов, происходящих в столкновениях релятивистских тяжелых ионов является одним из приоритетных направлений физики высоких энергий. Квантовая хромодинамика (КХД) предсказывает, что при экстремально больших температурах и плотностях энергии адронная материя переходит в новое состояние вещества - Кварк-Глюонную Материю (КГМ). В КГМ кварки и глюоны находятся в свободном состоянии, т. е. цветные степени свободы находятся в состоянии деконфайнмента. Существование КГМ предсказывается расчетами КХД на решетках (ЛКХД), которые позволяют определить уравнение состояния (EOS) сильно взаимодействующей (КХД) материи из первых принципов в некоторой области температур (T) и барионного химического потенциала (μ_B), отражающего барионную плотность материи [21]. Фазовая диаграмма КХД материи схематически изображена на Рис. 1.1.

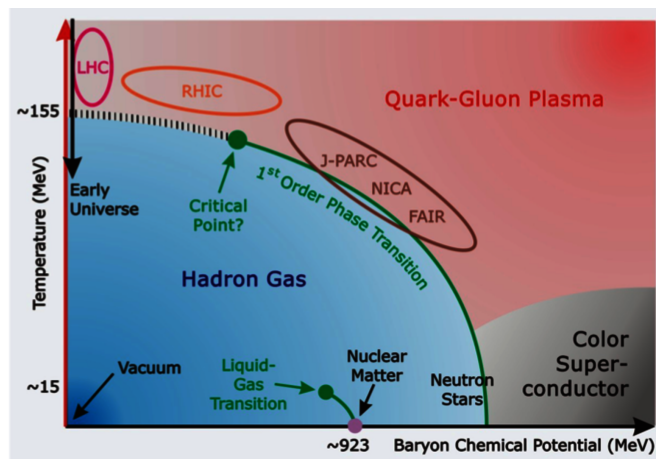


Рисунок 1.1 — Фазовая диаграмма КХД материи.

При низких значениях температуры кварки и глюоны связаны друг с другом на малых расстояниях (порядка $1 \text{ фм} = 10^{-15}$ метра), т.е. в пределах размера адрона (феномен конфайнмента) [22]. Такое состояние КХД-материи на фазовой диаграмме занимает область в нижнем левом углу и лучше всего описывается как резонансный адронный газ. Расчеты ЛКХД указывают на то, что при нулевом значении барионного химического потенциала $\mu_B = 0$ (т.е. одина-

ковое количество барионов/кварков и антибарионов/антикварков) и температурах порядка $T_{pc} \simeq 150\text{--}160$ МэВ происходит плавный фазовый переход типа “кроссовер” из состояния адронного газа в состояние КГМ (состояние деконфайнмента) [23]. Считается, что именно в этом состоянии находилась Вселенная через несколько микросекунд после Большого взрыва [24].

Экспериментальный поиск сигналов образования КГМ в столкновениях релятивистских тяжелых ионов велся на различных ускорительных комплексах, начиная с 1980-х гг. Уже в 90х, в экспериментах на ускорителе SPS (ЦЕРН) были получены первые указания на ее существование [25]. Наиболее активно эта область ядерной физики начала развиваться в связи с запуском в 2000 году экспериментальной программы по изучению столкновений тяжелых ионов на релятивистском коллайдере тяжелых ионов RHIC (БНЛ, США). Об открытии КГМ в столкновениях ионов золота при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ на коллайдере RHIC было объявлено в 2005 году [26]. Экспериментальное наблюдение эффекта гашения адронных струй и сильной коллективной азимутальной анизотропии рожденных адронов привело к выводу, что образующаяся КГМ материя является сильно взаимодействующей жидкостью с очень малой удельной сдвиговой вязкостью η/s , состоящей из кварков, антикварков и глюонов [27]. Изменяя энергию столкновения ионов в системе центра масс $\sqrt{s_{NN}}$, можно варьировать температуру T и барионный химический потенциал μ_B создаваемой КХД материи, как показано кружками на Рис. 1.1. За последние два десятилетия после открытия КГМ эксперименты (STAR, PHENIX) на релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC) и эксперименты (ALICE, ATLAS, CMS, LHCb) на Большом адронном коллайдере (LHC, ЦЕРН) позволили получить огромное количество новых экспериментальных данных в широком диапазоне энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 200$ до 5020 ГэВ и детально изучить EOS и транспортные свойства КГМ при температурах в диапазоне $120 < T < 300$ МэВ и значениях $\mu_B \simeq 0$ [28—32]. В области значений барионной плотности больше чем $\mu_B \simeq T$ прямые расчеты в рамках ЛКХД невозможны и надо полагаться на эффективные модели, основанные на КХД [33—37]. Некоторые из них предсказывают, что при больших значениях μ_B может существовать фазовый переход первого рода, заканчивающийся критической точкой, как показано на Рис. 1.1 [23]. Поиск сигналов начала деконфайнмента, фазового перехода первого рода и критической точки сильно взаимодействующей ядерной материи является основой для

программ сканирования по энергии столкновения ядер от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ до 200 ГэВ на ускорителях. На рис. 1.2 представлена зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ для существующих и строящихся экспериментов с релятивистскими тяжелыми ионами. Существует две группы экспериментов: коллайдерные и эксперименты с фиксированной мишенью. К преимуществам первой группы можно отнести более высокие энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$, симметричный акцептанс детектора, который слабо зависит от энергии. Эксперименты с фиксированной мишенью характеризуются более высокой светимостью и более широким акцептансом в области передних быстрот. К недостаткам последних следует отнести асимметрию акцептанса по быстрой, которая зависит от $\sqrt{s_{NN}}$.

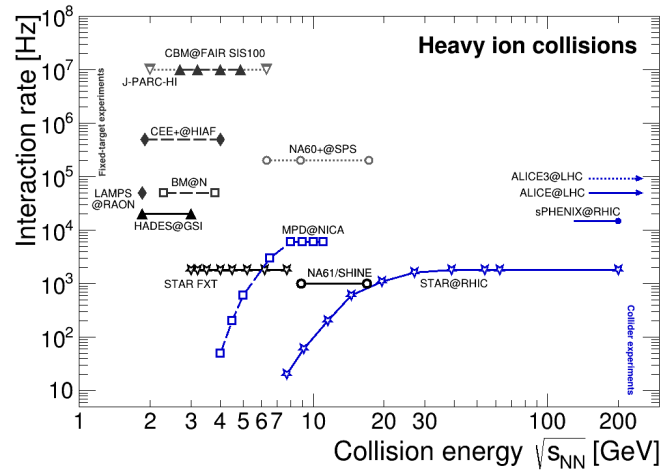


Рисунок 1.2 — Зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий в действующих и строящихся экспериментах от энергии $\sqrt{s_{NN}}$.

Как видно из рис. 1.2, особый интерес у экспериментаторов и теоретиков вызывает малоизученная область энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ до 11 ГэВ ($T \sim 50 - 350$ МэВ и $\mu_B \sim 20 - 800$ МэВ). Здесь можно получить предельно достижимые в лабораторных условиях барионные плотности ρ : превышающих плотность ρ_0 нормальной ядерной материи в 2-10 раз [38]. Исследование свойств сильно взаимодействующей материи при больших барионных плотностях является одной из ключевых научных задач международных экспериментов BM@N (“Барионная Материя на Нуклотроне”) и MPD (“Многоцелевой Детектор”) на ускорительном комплексе NICA в Объединенном институте ядерных исследований (г. Дубна). Изучение ядро-ядерных столкновений в этой области энергий имеет важное значение и для астрофизики. Наблюдение слияния нейтронных звезд (в 2017 году) как путем прямого обнаружения гравитационных волн, так и в

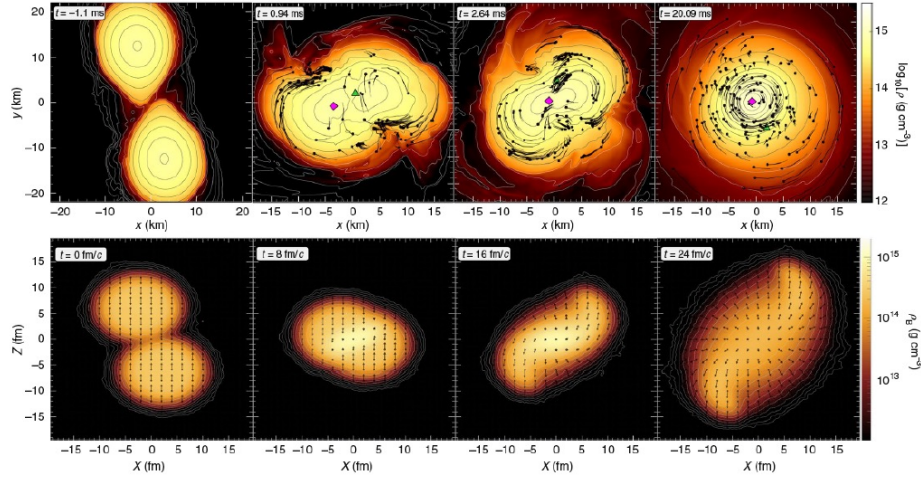


Рисунок 1.3 — Сверху: моделирование слияния двух нейтронных звезд с массами $1.35 M_{\odot}$ и с достижением значений $\rho \sim 5\rho_0$ и $T \sim 20$ МэВ. Снизу: моделирование временной эволюции плотности энергии, в столкновении ионов Au+Au при $\sqrt{s_{NN}} = 2.42$ ГэВ, с достижением значений: $\rho \sim 2\rho_0$ и $T \sim 80$ МэВ. Хотя значения ρ и T схожи, масштабы пространства и времени, различны: километр для слияния нейтронных звезд и фемтометр в случае столкновения тяжелых ионов. Аналогично, длительности событий столкновения отличаются на 20 порядков [8].

электромагнитном спектре, положило начало новой эре многоканальной астрономии [39]. Модельные расчеты показывают, что барионная плотность (ρ) и температура (T) материи образуемой при слиянии нейтронных звезд может достигать значений аналогичных тем, что и при столкновениях релятивистских тяжелых ионов в данном диапазоне энергий $\sqrt{s_{NN}}$, как показано на Рис. 1.3. Таким образом, помимо исследования фазовой диаграммы КХД, столкновения тяжелых ионов являются важным инструментом для изучения материи нейтронных звезд в лаборатории.

На рис. 1.4 схематически показана геометрия (слева) и пространственно-временная эволюция (справа) столкновения релятивистских тяжелых ионов. В начальной фазе два ядра приближаются друг к другу в системе центра масс и из-за релятивистских скоростей их формы лоренцево сжаты вдоль направления пучка (ось z). Геометрия столкновения двух сферических ядер характеризуется вектором прицельного параметра $\mathbf{b}$, соединяющим их центры в плоскости, поперечной оси пучка, как показано на левой части Рис. 1.4. Те нуклоны, которые неупруго взаимодействуют между собой в области перекрытия двух сталкива-

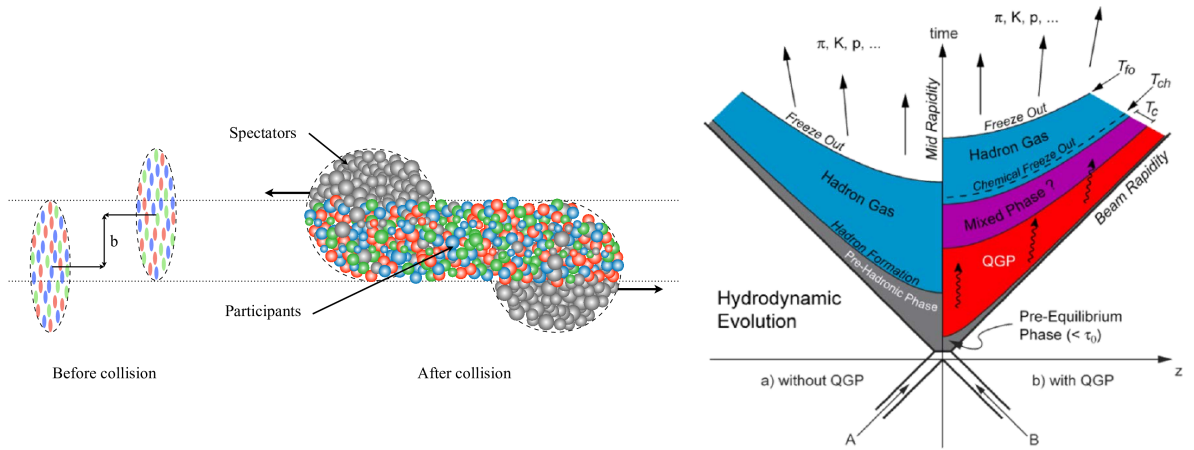


Рисунок 1.4 — Слева: геометрия столкновения релятивистских тяжелых ионов. Справа: пространственновременная эволюция столкновения релятивистских тяжелых ионов, без формирования КГМ (левая половина) и для сценария с фазовым переходом в КГМ (правая половина).

ющихся ядер, называются нуклонами-участниками (“participants”), а те, кото-
 рые проходят вдоль друг друга без взаимодействия или взаимодействуют толь-
 ко упруго - нуклонами-сектаторами (“spectators”). В результате многократных
 неупругих столкновений нуклонов-участников в области перекрытия двух стал-
 кивающихся ядер образуется горячая область с высокой плотностью энергии и
 частиц – “файербол” (fireball). В зависимости от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$
 и размера системы можно достичь различных плотностей и температур. Если
 температура превышает пороговое значение $T_{pc} \simeq 150\text{-}160$ МэВ, предполагает-
 ся, что вещество в “файерболе” состоит из кварк-глюонной материи КГМ [23].
 Из-за сильного внутреннего давления, горячая и плотная среда файербола быст-
 ро расширяется и охлаждается. Как только температура КГМ опускается ниже
 T_{pc} , происходит обратный переход в состояние адронной материи - адронизация.
 При дальнейшем охлаждении, как только прекращаются неупругие столкно-
 вения между частицами, состав адронов становится фиксированным. Эта ста-
 дия эволюции “файербола” называется химическим вымораживанием (chemical
 freeze-out). Адроны продолжают претерпевать упругие взаимодействия некото-
 рое время после химического вымораживания. Начиная с момента, когда даже
 эти упругие столкновения становятся крайне редкими, импульсные распреде-
 ления всех частиц считаются фиксированными. Этот этап эволюции системы
 называется кинетическим вымораживанием (kinetic freeze-out) [40]. После этого

все образованные частицы свободно двигаются вплоть до момента регистрации в детекторе.

Время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} можно оценить как $t_{pass} = 2R/\gamma_{cm}\beta_{cm}$, где R и β_{cm} - радиус и скорость сталкивающихся ядер, соответственно, а γ_{cm} - соответствующий коэффициент Лоренца. t_{pass} зависит от энергии столкновения и размера системы. Для Au+Au столкновений при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} становится меньше 1 фм/с и нуклоны-спектаторы никак не могут повлиять на конечные импульсы образованных частиц. Однако, для энергий столкновения $2 < \sqrt{s_{NN}} < 5$ ГэВ t_{pass} становится значительным 5-30 фм/с и возникает необходимость учета взаимодействия образованных частиц со спектаторами.

Существует несколько теоретических подходов для описания пространственно-временной эволюции материи образованной после столкновения ультрарелятивистских ядер. Сам процесс первичного столкновения ядер считается сильно неравновесным, в системе преобладают сложные процессы, такие как рождение кварковых пар, рождение струй и фрагментация. По мере развития взаимодействий между партонами, система достигает (локального) термодинамического равновесия и ее последующая эволюция может быть описана с использованием релятивистского гидродинамического подхода для соответствующего уравнения состояния – EOS ЛКХД для кварк-глюонной материи, либо для резонансного адронного газа[33–35]. В этом подходе материя представляется релятивистски расширяющейся каплей жидкости, характеризующейся такими макроскопическими величинами, как вязкость, давление, температура и энтропия. Основой гидродинамического описания системы являются законы сохранения для некоторого элемента объема жидкости. Для описания фазы адронного перераспределения, которая происходит после остывания и химического вымораживания (распада) КГМ можно использовать микроскопические транспортные модели, например модель ультра-релятивистской квантовой молекулярной динамики (Ultra-Relativistic Quantum Molecular Dynamics — UrQMD) [41; 42]. Такая гибридная теоретическая схема вязкой релятивистской гидродинамики и адронного транспорта успешно описывает многие экспериментальные наблюдаемые при энергиях RHIC и LHC [43].

При переходе к более низким энергиям пучка гибридные модели, включающие в себя как гидродинамическую, так и неравновесную транспортную

часть модели, становятся менее пригодными для описания эволюции системы. Это связано с тем, что при более низких энергиях приближение к равновесию, необходимому для начального состояния, используемого в гидродинамических подходах, занимает все большую долю времени от длительности столкновения. Кроме того, в гибридных моделях не учитывается роль EOS на этапе сжатия, а она, как было показано в [44], оказывает сильное влияние на извлекаемые наблюдаемые параметры. Транспортные микроскопические подходы можно в целом разделить на те, которые сосредоточены на одночастичной характеристике сталкивающейся системы, и те, которые пытаются описать многочастичные корреляции. Оба типа подходов являются очень сложными и нелинейными, и соответствующие уравнения решаются с помощью моделирования. Одночастичные подходы обычно основаны на релятивистской теории среднего поля, названный релятивистской теорией Больцмана-Уэлинга-Уленбека (RBUU), и разработано несколько транспортных кодов для столкновений тяжелых ионов [36; 37]. С другой стороны, квантовая молекулярная динамика (QMD) [45] представляет собой N-body подход, который моделирует динамику столкновений нескольких частиц, не ограничиваясь временной эволюцией функции распределения одной частицы, как модели RBUU [46]. Поэтому модель QMD может быть применена, например, для изучения многофрагментарных столкновений и флуктуаций от события к событию. Релятивистская версия модели QMD (RQMD) была разработана на основе лоренцево-скалярной обработки потенциала Скирма. Недавно модель RQMD, основанная на релятивистской теории среднего поля (RQMD.RMF) с зависящим от импульса взаимодействием, была внедрена в гибридный транспортный код JAM (Jet-A-A Model) для моделирования ядерных столкновений высоких энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ до 8 ГэВ [20; 47; 48], который активно используется в данной работе.

1.2 Анизотропные коллективные потоки

При высоких энергиях столкновения $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ, анизотропия начальной области перекрытия двух тяжелых ядер создает неоднородные градиенты давления, как показано стрелками на левой части Рис. 1.5. Максимальный гра-

диент располагается вдоль плоскости реакции, образованной направлением пучка $\mathbf{z}$ и прицельным параметром $\mathbf{b}$. Вследствие множественного взаимодействия частиц в ходе эволюции горячей плотной материи "файербола" эта пространственная азимутальная анизотропия преобразуется в анизотропию в импульсном пространстве рожденных частиц в конечном состоянии, которую можно измерить в эксперименте [16; 40].

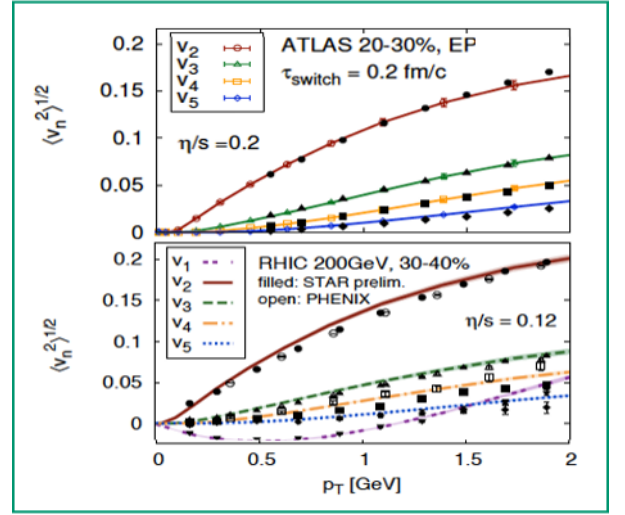
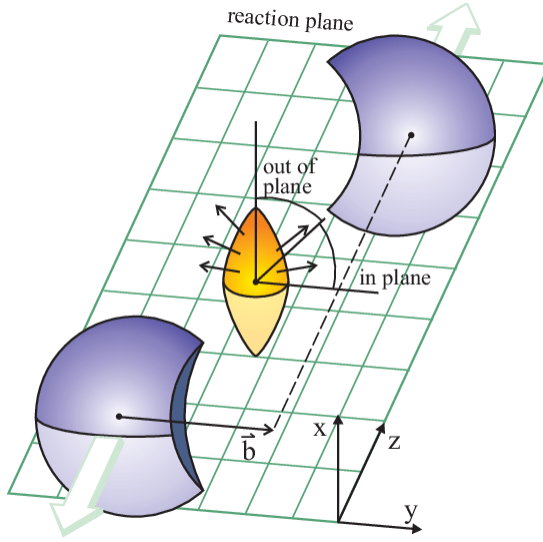


Рисунок 1.5 — Слева: схематичное изображение геометрии столкновения ядер при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ. Справа: результат сравнения измерений зависимости коэффициентов v_n заряженных адронов от поперечного импульса p_T (закрытые символы) для среднецентральных Au+Au/Pb+Pb столкновений при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ (RHIC) и 2760 ГэВ (LHC) с модельными расчетами вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД (кривые).

Величина азимутальной анизотропии определяется коэффициентами потоков v_n в разложении в ряд Фурье зависимости выхода частиц $dN/d(\varphi - \Psi_{RP})$ от разницы между азимутальным углом импульса частиц φ и азимутальным углом плоскости реакции Ψ_{RP} [16]:

$$\frac{dN}{d\varphi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})), \quad (1.1)$$

где n — порядок гармоники. Коэффициенты потоков v_n определяются как средние косинусы разности углов $(\varphi - \Psi_{RP})$ по частицам и событиям: $v_n = \langle \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})) \rangle$. Коэффициент первой гармоники (v_1) называется направ-

ленным потоком, второй гармоники (v_2) - эллиптическим потоком, третьей (v_3) - треугольным потоком, и так далее. Благодаря своей чувствительности к деталям начального состояния сильновзаимодействующей материи, ранним временам столкновения и градиентам давления, коэффициенты v_n являются важными экспериментальными наблюдаемыми для получения информации об уравнении состояния КХД материи и значении соотношения вязкости (сдвига и объемной) к плотности энтропии [11].

Модели, основанные на описании эволюции КГМ уравнениями релятивистской вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД, успешно описывают экспериментально наблюдаемые значения зависимости v_n от поперечного импульса p_T для частиц, рождающихся в столкновениях тяжелых ионов при энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 100$ ГэВ доступных на коллайдерах RHIC и LHC [33–35], как показано на правой части Рис. 1.5. Согласно этим моделям, коэффициенты v_n возникают благодаря гидродинамическому расширению КГМ, вызванному начальной пространственной анизотропией области пересечения ядер и геометрическими флуктуациями ее формы, которую можно охарактеризовать набором коэффициентов эксцентриситета ε_n , как схематически показано на левой части Рис. 1.5. Константа пропорциональности между v_n и ε_n оказывается чувствительной к транспортным свойствам КГМ, таким как соотношение сдвиговой вязкости к плотности энтропии η/s . Детальное сравнение модельных расчетов с измерениями потоков показало, что КГМ при энергиях RHIC и LHC по своим свойствам является сильновзаимодействующей, близкой к идеальной, жидкости со значением η/s близким к постулированному минимуму $1/4\pi \simeq 0.08$ [27]. Сравнение с расчетами микроскопических моделей (RQMD, UrQMD и HSD), в которых нет формирования КГМ, показывают, что перерассеяние адронов может воспроизвести только порядка 20-30% от наблюдаемой величины сигнала эллиптического (v_2) потока адронов при энергиях RHIC/LHC. Это указывает на то, что основной вклад в коэффициенты v_n при энергиях RHIC/LHC формируется во время партонной фазы соударения ядер, а вклад от адронной фазы мал. Эллиптический поток v_2 принимает максимальное положительное значение при энергиях RHIC и LHC и превышает по амплитуде все другие гармоники v_n , как показано на правой части Рис. 1.5. Значение $v_2 = 0.2$ означает, что количество рожденных частиц вылетающих в плоскости реакции в среднем в 2.5 раза больше, чем в направлении перпендикулярном к плоскости.

В ходе выполнения программ сканирования по энергии на коллайдере RHIC для Au+Au столкновений в диапазоне энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 3.0$ до 62.4 ГэВ экспериментом STAR было получено много интересных результатов для коллективных потоков.

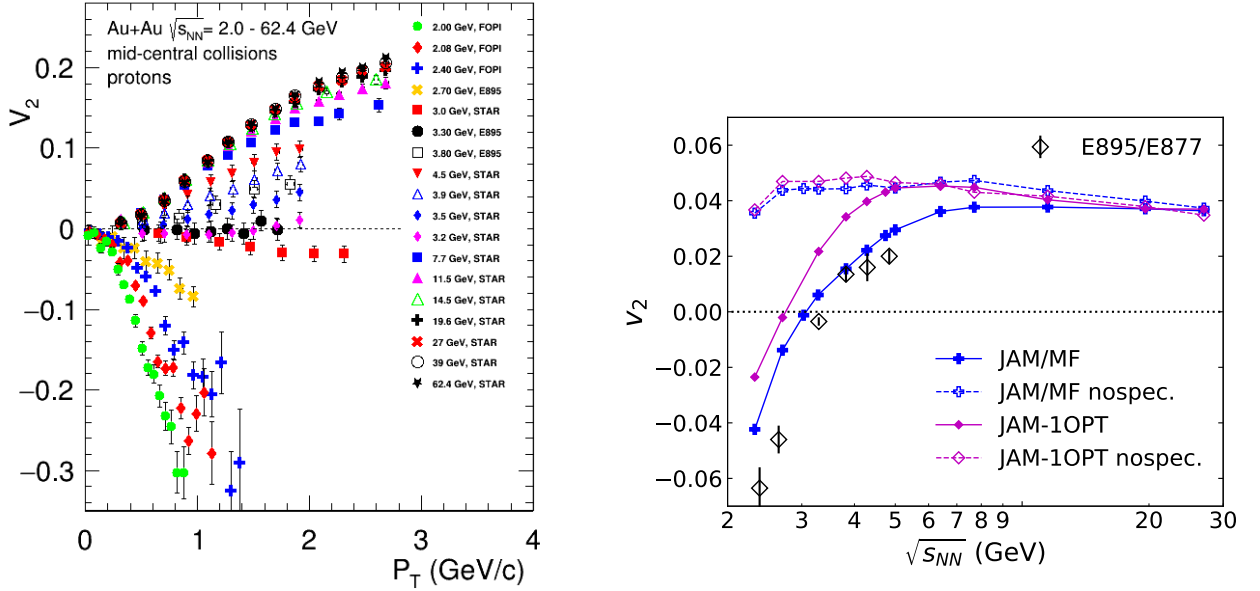


Рисунок 1.6 — Слева: p_T зависимость эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов для средне-центральных Au+Au столкновений для энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Справа: предсказания транспортной модели JAM [47] для зависимости v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений для случая когда частицы взаимодействуют с нуклонами-спектаторами (закрытые символы) и когда это взаимодействие выключено (открытые символы). Фигура взята из работы [47].

Левая часть рис. 1.6 показывает результат компиляции существующих измерений для p_T зависимости эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов в средне-центральных Au+Au столкновениях для энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Значения $v_2(p_T)$ для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 62.4-3.0$ ГэВ были получены экспериментом STAR во время программ (BES-I и BES-II) по сканированию энергии на ускорителем комплексе RHIC, для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 4.3-2.7$ ГэВ экспериментом E895 на ускорителе AGS и для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.5-2.0$ ГэВ экспериментом FOPI на ускорителе SIS-18. Результаты измерений показывают, что $v_2(p_T)$ протонов меняется очень слабо в области энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 11.5$ до 62.4 ГэВ. Однако, при энергиях меньше $\sqrt{s_{NN}} < 11.5$ ГэВ эллиптический поток $v_2(p_T)$ начинает резко уменьшаться с уменьшением энергии столкновения, переходит через ноль в

области энергий $\sqrt{s_{NN}} \sim 3.2 - 3.5$ ГэВ, и становится отрицательным в области энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2-3$ ГэВ. Для энергий меньше $\sqrt{s_{NN}} < 11.5$ ГэВ время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} становится значительным 1-2 фм/с и растет с уменьшением $\sqrt{s_{NN}}$ до 18-20 фм/с при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ. Это увеличивает время взаимодействия рожденных частиц с нуклонами-спектаторами, которые разлетаются преимущественно в плоскости реакции. Время расширения материи в поперечной плоскости $t_{exp} \sim R/c_s$ определяется ее фундаментальной характеристикой — скоростью звука c_s , которая определяет связь с EOS. При энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 5 - 2.4$ ($E_{kin} = 10-1.23$ А ГэВ) вклад взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами в наблюдаемые потоки становится столь значительным, что большинство частиц начинает вылетать перпендикулярно плоскости реакции, v_2 сигнал становится отрицательным. Такое явление получило название “squeeze-out”. Правая часть рис. 1.6 с предсказаниями транспортной модели JAM [47] для зависимости v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений подтверждает данный вывод. В модели JAM есть возможность включать (JAM/MF) и выключать взаимодействие частиц с нуклонами-спектаторами (JAM/MF по spec). При выключенном взаимодействии частиц с нуклонами-спектаторами - значение v_2 протонов практически не меняется в диапазоне энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.4-7$ ГэВ. Включение взаимодействия протонов с нуклонами-спектаторами ведет к значительным изменениям в зависимости сигнала v_2 от $\sqrt{s_{NN}}$, которые качественно воспроизводят экспериментальные данные.

Направленный поток v_1 очень мал при энергиях RHIC и LHC [49–51]. Это объясняется тем, что модели предполагают, что направленный поток v_1 инициируется во время прохождения двух сталкивающихся ядер t_{pass} [16]. Таким образом, v_1 измерения могут помочь исследовать самые ранние стадии столкновения - когда фаза КГМ, как ожидается, будет доминировать в динамике столкновения. Как гидродинамические [52], так и транспортные модели [53] показывают, что направленный поток v_1 заряженных частиц, особенно барионов в области средних быстрот, чувствителен к уравнению состояния EOS и может быть использован для изучения фазовой диаграммы КХД. В общем случае, изучается зависимость сигнала $v_1(y)$ от быстроты y частицы, как показано для примера на левой части Рис. 1.7. $v_1(y)$ имеет разный знак в области положительных и отрицательных быстрот и проверка выполнения условия

$v_1(y) = -v_1(-y)$ является хорошей оценкой качества экспериментальных данных. Наклон направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ частиц в области средних быстрот ($y \sim 0$) - удобный способ охарактеризовать общую величину зависимости v_1 от быстроты y . Правая часть рис. 1.7 показывает зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных Au+Au столкновений. Наклон направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов показывает немонотонную зависимость от энергии столкновения в области от 7.7 до 39 ГэВ. Наблюдение сильной немонотонной зависимости от энергии может указывать на “смягчение” уравнения состояния в результате фазового перехода первого рода [54; 55]. Для уточнения происхождения немонотонной зависимости $dv_1/dy|_{y=0}$ необходимы высокоточные дифференциальные измерения зависимости этого эффекта от центральности столкновений, поперечного импульса и быстроты рожденных частиц. Рост наклона $dv_1/dy|_{y=0}$ с уменьшением энергии $\sqrt{s_{NN}}$ можно объяснить ростом времени прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} и увеличением влияния взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами.

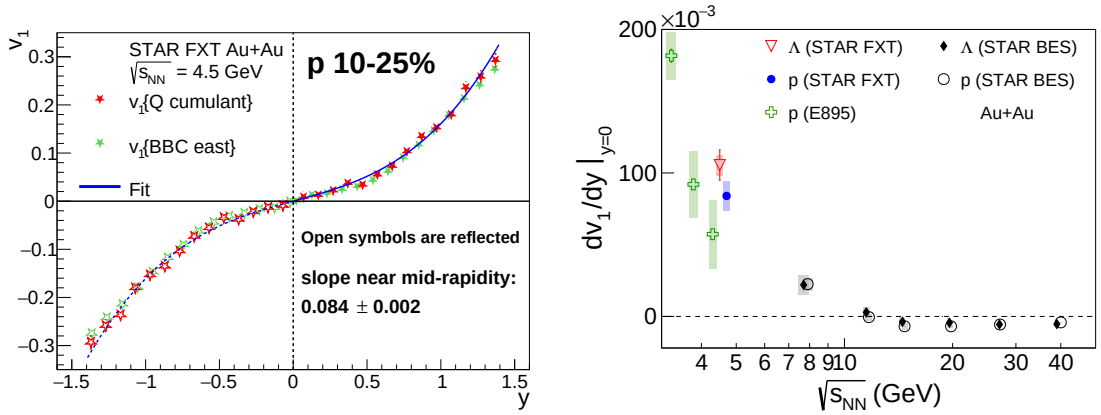


Рисунок 1.7 — Слева: результаты эксперимента STAR для зависимости v_1 протонов от быстроты y для 10-25% центральных Au+Au столкновений при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ. Справа: зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) в среднецентральных Au+Au столкновениях от энергии $\sqrt{s_{NN}}$ по результатам экспериментов STAR и E895.

1.3 Анизотропные потоки и уравнение состояния ядерной материи

Уравнение состояния ядерной материи (EOS) описывает давление как функцию плотности, объема, температуры, энергии и изоспиновой асимметрии $\delta = (\rho_n - \rho_p)/\rho$ ядерной материи, где ρ_n , ρ_p и ρ - плотности нейтронов, протонов и ядерной материи, соответственно. Для постоянной температуры давление можно записать в виде:

$$P = \rho^2 \partial(E/A)/\partial\rho, \quad (1.2)$$

где ρ - плотность ядерной материи и $E/A(\rho, \delta)$ - энергия связи на нуклон:

$$E/A(\rho, \delta) = E/A(\rho, 0) + E_{sym}(\rho)\delta^2 + O(\delta^4). \quad (1.3)$$

$E/A(\rho, 0)$ относится к изоспин-симметричной ядерной материи, а для описания богатой нейтронами материи с параметром изоспиновой асимметрии δ необходимо добавить энергию симметрии E_{sym} . EOS для изоспин-симметричной материи, которая актуальна для ядерных столкновений, может быть охарактеризована ядерной несжимаемостью $K_{nm} = 9\rho^2 \partial^2(E/A)/\partial\rho^2$, которая описывает кривизну E/A при плотности насыщения $\rho_0 = 0.16 \text{ fm}^{-3}$, где минимум E/A составляет -16 МэВ. При энергиях пучка $E_{kin} = 1.23 - 10A$ ГэВ (соответствующих энергиям в системе центра масс $\sqrt{s_{NN}} = 2.4 - 5$ ГэВ) величина эллиптического потока, а также энергия, при которой v_2 меняет знак с положительного на отрицательный, неразрывно связаны с жесткостью EOS [56; 57]. Более “жесткий” EOS (значение $K_{nm} = 290-380$ МэВ) приводит как к более быстрому расширению материи в области перекрытия ядер, так и к более сильному блокированию частиц зрителями, что приводит к большему выдавливанию материи перпендикулярно плоскости реакции и более отрицательному v_2 . Зависимость направленного потока $v_1(y)$ от скорости частиц y также чувствительна к EOS, поскольку она измеряет степень отклонения нуклонов-зрителей в плоскости реакции из-за взаимодействия с материей в области перекрытия. Более “мягкий” EOS (значение $K_{nm} = 170-220$ МэВ) приводит к меньшему отклонению и меньшему наклону $v_1(y)$ в области средних скоростей. Поскольку направленный поток является доминирующим сигналом в данной области энергий и не меня-

ет свой знак, измерения потоков более высоких гармоник часто выполняется относительно плоскости симметрии первого порядка.

На левой части рис. 1.8 представлены ограничения на симметричную часть EOS, построенные в виде зависимости давления P от барионной плотности ρ/ρ_0 . Они были получены в результате сравнения экспериментальных данных по измерению направленного v_1 и эллиптического v_2 потоков протонов в столкновениях Au+Au с результатами симуляций в рамках микроскопических транспортных моделей.

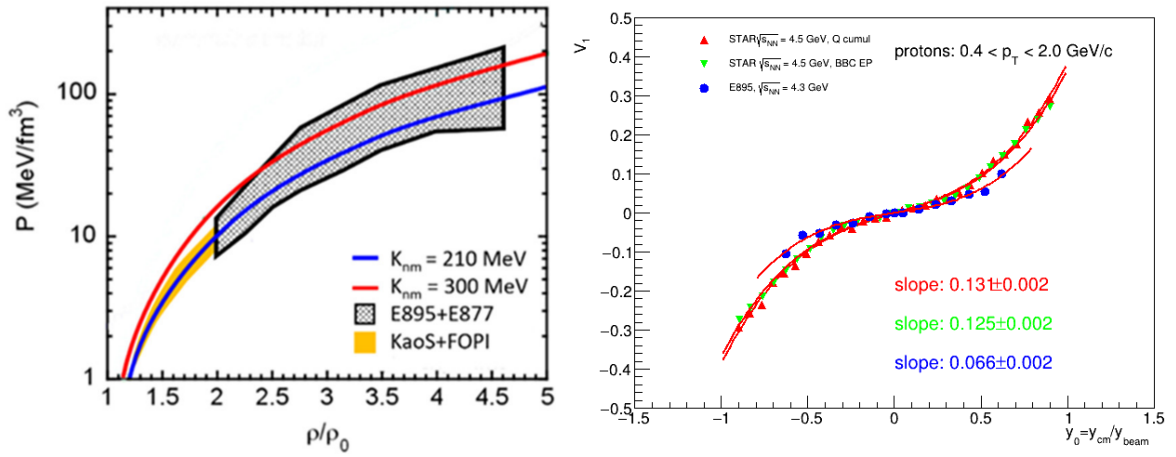


Рисунок 1.8 — Слева: Давление P как функция барионной плотности ρ/ρ_0 для симметричной ядерной материи. Сплошная желтая область показывает ограничение на симметричную часть EOS, полученное из сравнения результатов измерений v_2 протонов (FOPI, GSI) и симуляций в рамках модели IQMD. Область с серой штриховкой показывает ограничение, обеспечиваемое v_1 и v_2 потоками протонов, измеренным в эксперименте E895 на AGS. рис. взят из [58]. Справа: Зависимость v_1 протонов от быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-центральных Au+Au столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895).

Эксперимент FOPI провел детальные исследования эллиптического потока протонов в столкновениях Au + Au при энергиях пучка от 0.4 до 1.5 А ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.0 - 2.52$ ГэВ), где достигаются барионные плотности до $2\rho/\rho_0$ [59]. Эти экспериментальные данные были воспроизведены расчетами в рамках модели IQMD в предположении ядерной несжимаемости $K_{nm} = 190 \pm 30$ МэВ, сплошная желтая область показывает соответствующее ограничение на EOS на левой части рис. 1.8 [60]. Важно отметить, что эта модель учитывает зависящие от

импульса взаимодействия и средние сечения, чтобы согласоваться с данными. Ограничение на симметричную часть EOS ядерной материи в диапазоне плотностей $(2-4.5)\rho/\rho_0$ было получено путем сравнения измерений v_1 и v_2 протонов в Au+Au столкновениях при энергиях пучка $E_{kin} = 2 - 8$ AGeV (соответствующих энергиям $\sqrt{s_{NN}} = 2.7 - 4.3$ ГэВ), выполненных экспериментом E895 на ускорителе AGS, с результатами моделирования адронной транспортной модели BUU транспорта с различными значениями несжимаемости K_{nm} [10]. Однако, интерпретация данных направленного потока v_1 протонов требует включения в модель “мягкого” EOS с коэффициентом несжимаемости $K_{nm} \sim 200$ МэВ. Значения для эллиптического потока v_2 лучше согласуются с более “жестким” уравнением состояния $K_{nm} \sim 380$ МэВ [10], как показано серой штрихованной областью на левой части рис. 1.8. Для сравнения на рисунке показаны границы для мягкого с $K_{nm} = 210$ МэВ и жесткого EOS с $K_{nm} = 300$ МэВ, проиллюстрированные синей и красной линиями, соответственно. Поскольку интерпретация данных направленного потока сильно отличается от интерпретации данных эллиптического потока протонов, новые измерения в этой области энергий были необходимы и они появились в результате выполнения программы сканирования по энергии эксперимента STAR на коллайдере RHIC. Правая часть рис. 1.8 показывает сравнение результатов измерений зависимости направленного потока v_1 протонов с $0.4 < p_T < 2.0$ ГэВ/с от быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-центральных Au+Au столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895). Результаты сравнения наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) показывают, что он на более чем 50% больше в данных эксперимента STAR, чем в данных эксперимента E895. Большой наклон $dv_1/dy|_{y=0}$ будет требовать более жесткого EOS для своего описания. Одна из причин различия в результатах измерений STAR/E895 может заключаться в том, что стандартный метод плоскости событий для измерения анизотропного потока, использовавшийся 15–20 лет назад экспериментом E895, не учитывал влияние непотоковых корреляций на измерения v_n . К непотоковым корреляциям можно отнести следующие эффекты: адронные резонансы и вклад вторичных частиц, сохранение полного (поперечного) импульса, фемтоскопические корреляции. Высокоточные измерения направленного и эллиптического потока в этой области энергий современными методами анализа подавляющими вклад непотоковых корреляций важны для

дальнейшего ограничения значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи.

В данной работе используется два гибридных генератора ядро-ядерных столкновений: JAM (Jet-A-A Model) [20; 47; 48] и DCM-QGSM-SMM [61; 62], которые дают реалистичное предсказания относительно направленного потока протонов в области энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.4-5$ ГэВ [63]. В версию JAM 1.94 входит модель RQMD, основанная на релятивистской теории среднего поля (RQMD.RMF) с зависящим от импульса взаимодействием. Было использовано жесткое EOS MD2 с $K_{nm} = 280$ МэВ, с которым модель описывает измерения направленного и эллиптического потоков протонов в столкновениях Au+Au при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 2.4-5$ ГэВ [48; 63]. Однако в JAM нет подхода для описания выхода спектаторных фрагментов, который необходим для оценки возможности измерений потоков используя реалистичное моделирование передних детекторов в экспериментах с фиксированной мишенью. Это было компенсировано использованием в работе второго генератора DCM-QGSM-SMM [61; 62] состоящего из трех модулей, по следовательно добавляемых друг к другу. Дубненская каскадная модель (DCM) основана на решении методом Монте-Карло набора релятивистских кинетических уравнений BUU с членами столкновений, включая каскадно-каскадные взаимодействия. При энергиях выше 5 ГэВ включается кварк-глюонная струнная модель (QGSM), которая описывает бинарные столкновения в рамках квазиклассического приближения независимых кварк-глюонных струн. Наконец, для моделирования образования ядерных фрагментов и распределения их моментов была подключена статистическая модель мультифрагментации (SMM) [61; 62].

1.4 Геометрия столкновения ядер и центральность

Размер и эволюция материи, созданной в релятивистских столкновениях тяжелых ионов, сильно зависят от геометрии столкновения, определяемой прицельным параметром b [64; 65]. В теории центральность столкновения C_b определяется как процент от полного сечения неупругого ядро-ядерного столк-

новения σ_{inel}^{AA} при значениях прицельного параметра не превышающих b :

$$C_b = \frac{1}{\sigma_{inel}^{AA}} \int_0^b \frac{d\sigma}{db'} db', \quad (1.4)$$

где $d\sigma/db$ — дифференциальное сечение взаимодействия ядер.

Однако непосредственно измерить прицельный параметр b в эксперименте невозможно. Экспериментальные столкновения тяжелых ионов можно охарактеризовать измеренной множественностью заряженных частиц N_{ch} в области средних быстрот, которая монотонно возрастает с увеличением прицельного параметра (центральности) [66—69]. Центральность по множественности C_{exp} определяется формулой:

$$C_{exp} = \frac{1}{\sigma_{inel}^{AA}} \int_{N_{ch}}^{\infty} \frac{d\sigma}{dN'_{ch}} dN'_{ch}, \quad (1.5)$$

Связь между измеренными значениями N_{ch} и b может быть найдена с помощью метода основанного на Монте-Карло версии модели Глаубера (МК Глаубер) в сочетании с простой моделью рождения частиц [66; 69]. Модель МК-Глаубер описывает геометрию столкновения ядер с использованием известного распределения ядерной плотности $\rho(r)$, предполагая, что нуклоны двигаются по прямым траекториям и испытывают бинарные нуклон-нуклонные столкновения в соответствии с неупругим сечением взаимодействия двух нуклонов σ_{NN}^{inel} , которое зависит от энергии столкновения. Изначальное распределение нуклонов в ядре разыгрывается при помощи метода Монте-Карло согласно распределению Ферми для ядерной плотности $\rho(r)$:

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{1 + \exp \frac{r-R}{a}}, \quad (1.6)$$

где r — расстояние от центра ядра, R — радиус ядра и постоянная ρ_0 — соответствует плотности в центре ядра. Толщина поверхностного слоя ядра определяется постоянной a , которая характеризует то насколько резко плотность падает на границе ядра. Для каждой изучаемой системы столкновения ядер и энергии модель МК-Глаубер дает число бинарных нуклон-нуклонных столкновений N_{coll} и число N_{part} нуклонов-участников для заданного прицельного параметра b . Предполагается, что смоделированная множественность

$N_{ch}^{fit} = N_a(f) \cdot P(\mu, k)$ определяется путем расчета числа источников частиц по формуле $N_a(f) = f \cdot N_{part} + (1 - f)N_{coll}$, которая моделирует жесткие процессы через зависимость от N_{coll} и мягкие процессы через зависимость от N_{part} . Для каждого источника a число рожденных частиц разыгрывается при помощи отрицательного биномиального распределения $P(\mu, k)$ с параметрами μ - среднее и k — ширина. В дальнейшем параметры f , μ и k подбираются путем подгонки, чтобы полученная множественность N_{ch}^{fit} наилучшим образом описывала экспериментальное распределение N_{ch} . В качестве примера на рис. показаны распределения множественности заряженных частиц в области средних быстрот $|\eta| < 0.5$ для столкновений Au + Au при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ для моделей DCM-QGSM-SMM, UrQMD и JAM MD2 в сравнении с данными, полученными в результате применения метода МК Глаубер (синяя линия) [63]. После того, как набор параметров (f, μ, k) установлен, среднее число участников $\langle N_{part} \rangle$ и столкновений $\langle N_{coll} \rangle$ и прицельный параметр $\langle b \rangle$ могут быть вычислены для классов центральности, определенных вертикальными линиями в распределении множественности N_{ch} , как показано на рис. 1.9.

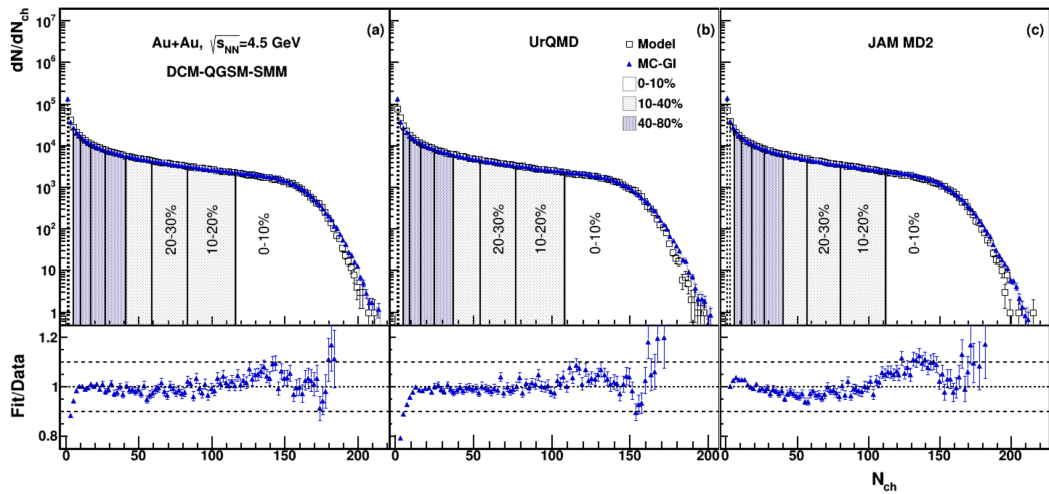


Рисунок 1.9 — Распределения множественности заряженных частиц в области средних быстрот для столкновений Au + Au при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ из моделей DCM-QGSM-SMM (a), UrQMD (b) и JAM MD2 (c) в сравнении с подогнанными распределениями с использованием подхода МК-Глаубер (синяя линия). 10% классы центральности, определенных с помощью нормализации МК-Глаубер, обозначены черными вертикальными линиями.

Рисунок взят из работы [63].

1.5 Методы измерения анизотропных потоков

726

727

728

729

730

731

Угол плоскости реакции Ψ_{RP} не может быть измерен непосредственно в столкновениях тяжелых ионов, но наблюдаемые величины для коэффициентов v_n можно выразить через вектора потока Q_n и единичные вектора частиц u_n [16; 70; 1]. Для каждой частицы k в событии, единичный вектор $u_{n,k}$ в плоскости поперечной оси пучка (x,y) можно определить как:

$$u_{n,k} = e^{in\phi_k} = x_{n,k} + iy_{n,k} = \cos n\phi_k + i \sin n\phi_k, \quad (1.7)$$

732

733

734

735

Угол ϕ_k является азимутальным углом вылета частицы k (в случае трекового детектора) или азимутальной координатой k -го элемента сегментированного детектора. Двумерный вектор плоскости симметрии (вектор потока) Q_n определен как сумма единичных векторов частиц $u_{n,k}$ в одном событии:

$$Q_n = \frac{1}{C} \sum_{k=1}^M w_k u_{n,k} = X_n + iY_n = \frac{|Q_n|}{C} e^{in\Psi_n^{EP}}, \quad (1.8)$$

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

где M — множественность частиц в выбранной группе частиц, Ψ_n^{EP} — угол плоскости симметрии n -й гармонии и w_k — вес данной частицы и C — нормировочный коэффициент. Сумма проходит по всем частицам в случае трекового детектора или по модулям детекторов с азимутальной сегментацией. Количество модулей должно быть больше $2n$ для того, чтобы измерить вектор потока Q_n гармоники n . Для треков вес w_k может быть единицей или заданной функцией эффективности $eff(p_T, y)$ для коррекции азимутальной анизотропии детектора. Для сегментированных детекторов в качестве веса w_k используется сигнал, наблюдаемый в k -м сегменте детектора: заряд частиц или энергия. В пределе суммы по очень большому числу частиц в событии плоскость симметрии Ψ_n^{EP} будет служить хорошей оценкой плоскости реакции Ψ_{RP} . Нормировочный коэффициент C вектора потока Q_n (уравнение 1.8) определяется выбором метода измерения коллективных потоков. В работе исследуются два метода: метод плоскости события (event plane, EP) и метод скалярного произведения (scalar product, SP).

В методе скалярного произведения (SP), в качестве нормировки Q_n -вектора ис-

752 пользуется сумма весов $C = \sum_{k=1}^N w_k$ [2] и анизотропный поток $v_n\{SP\}$ может
 753 быть получен так среднее из произведения векторов u_n и Q_n по всем событиям:

$$\begin{aligned} u_n Q_n^* &= x_n X_n + y_n Y_n \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{d}{2\pi} u_n Q_n^* = v_n\{SP\} R_n. \end{aligned} \quad (1.9)$$

754 Здесь угловые скобки с подстрочными знаками , ..., обозначают среднее по со-
 755 бытиям с фиксированным ; угловые скобки без подстрочных знаков, ..., соответ-
 756 ствуют среднему по всему ансамблю событий со всеми возможными ориентация-
 757 ми плоскости реакции. Таким образом, несмещенная оценка для коллективного
 758 потока n -й гармоники выражается как:

$$v_n\{SP\} = \frac{\langle u_n Q_n^* \rangle}{R_n}. \quad (1.10)$$

759 где R_n - коэффициент разрешения плоскости симметрии. Вычисление коэффи-
 760 циента R_n может быть выполнено, используя парные корреляции Q_n -векторов:

$$Q_n^a Q_n^{b*} = X_n^a X_n^b + Y_n^a Y_n^b = \frac{1}{4} R_n^2. \quad (1.11)$$

761 где буквами a и b обозначены две различные группы частиц, в каждой из ко-
 762 торых оценка плоскости симметрии $\Psi_n^{a,b}$ была выполнена независимо (подсобы-
 763 тия). Фактор $1/4$ здесь учитывает множественность между полным событием
 764 и подсобытиями a и b . Этот метод вычисления коэффициента $R_n = 2\sqrt{Q_n^a Q_n^{b*}}$
 765 называется методом двух подсобытий. Метод требует построения двух равно-
 766 значных $Q_n^{a,b}$ векторов с одинаковой множественностью и величиной разреше-
 767 ния. В коллайдерных экспериментах, где акцептанс симметричен относительно
 768 средних быстрот, это можно сделать, собирая информацию с двух симметрич-
 769 ных по быстроте одинаковых детекторов. В экспериментах с фиксированной ми-
 770 шенью это можно сделать с помощью метода случайных подсобытий (*random*
 771 *sub-events*), т.е. случайным образом распределяя частицы, используемые для
 772 построения вектора потока событий, на два подмножества a и b с одинаковой
 773 множественностью частиц.

774 Если подсобытия не «равны», или если есть только корреляции между части-
 775 цами в разных подсобытиях, и разрешение в каждом подсобытии может быть

776 разным, то можно воспользоваться методом трех подсобытий для оценки R_n .
 777 Для трех групп частиц, к примеру a , b and c , можно рассчитать R_n согласно
 778 формуле:

$$R_n\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_n^a Q_n^b \rangle \langle Q_n^a Q_n^c \rangle}{\langle Q_n^b Q_n^c \rangle}} \quad (1.12)$$

779 При нормировке Q_n -вектора к единице $C = |Q_n|$, $Q_n \rightarrow Q_n/|Q_n|$, мы получа-
 780 ем самый распространенный метод измерения коллективных потоков - метод
 781 плоскости событий (EP) и среднее $v_n Q_n^*$ в (1.9) сводится к $\cos[n(\phi-)]$, а урав-
 782 нение. (1.10) приводит к основной наблюдаемой величине метода плоскости со-
 783 бытий [71]:

$$v_n\{EP\} = \frac{\cos[n(\phi - \Psi_n^{EP;a,b})]}{R_n} = \frac{\cos[n(\phi - \Psi_n^{EP;a,b})]}{\sqrt{\cos[n(\Psi_n^{EP;a} - \Psi_n^{EP;b})]}}. \quad (1.13)$$

784 Когда метод плоскости событий только разрабатывался, предполагалось,
 785 что флуктуации v_n от события к событию пренебрежимо малы. Однако теперь
 786 известно, что v_n может значительно флуктуировать в пределах класса событий.
 787 В результате, измерение $v_n\{EP\}$ методом плоскости событий дает неоднознач-
 788 ную оценку, лежащую где-то между усредненным по событиям средним значе-
 789 нием $\langle v_n \rangle$ и среднеквадратичным значением $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$ [72; 73]. Где именно, зависит
 790 от разрешения плоскости симметрии R_n , которое сильно зависит от экспери-
 791 ментальной установки. К счастью, метод скалярного произведения $v_n\{SP\}$ не
 792 страдает от такой неоднозначности и всегда дает среднеквадратичное значение
 793 $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. Модуль Q_n -вектора сохраняет информацию о множественности частиц,
 794 использованных для его построения, а также их v_n : $|Q_n| \propto v_n M$. Поэтому, метод
 795 скалярного произведения имеет преимущество в виде меньших статистических
 796 ошибок по сравнению с методом плоскости событий, где используется только
 797 только информация об азимутальных углах.

798 Существуют корреляции между частицами, не связанные с плоскостью реак-
 799 ции. Эти корреляции называются «непотоковыми». Среди источников корреля-
 800 ций, не связанных с коллективным азимутальным потоком фемтоскопические
 801 корреляции между частицами с близкими импульсами. Многие адроны, рож-
 802 денные в столкновениях тяжелых ионов, происходят из распада резонансов,

803 например $\rho^0 \rightarrow \pi^+ + \pi^-$ или $\Delta^{++} \rightarrow \pi^+ + p$. Продукты распада резонансов
 804 коррелируют из-за кинематики распада. Короткодействующие корреляции вно-
 805 сят вклад в корреляцию между Q_n и u_n -векторами при расчете коэффициентов
 806 потока и поправочного коэффициента разрешения R_n .

807 Когда нуклон или заряженный фрагмент попадает в модуль адронного калори-
 808 метра, он порождает адронный ливень, который распространяется как в про-
 809 дольном, так и в поперечном направлении. Распространение ливня по несколь-
 810 ким модулям приводит к корреляции между Q_n -векторами, которая не обуслов-
 811 лена общей плоскостью реакции. Эта корреляция также может быть отнесена
 812 к непотоковым.

813 Поскольку в непотоковой корреляции участвует в основном небольшое количе-
 814 ство частиц, ее вклад масштабируется обратно пропорционально множествен-
 815 ности образующихся частиц. Поэтому непотоковые корреляции сильнее влияют
 816 на периферийные столкновения (где множественность мала) и на центральные
 817 столкновения (где сам поток мал из-за геометрии столкновения). Зависимость
 818 от множественности (центральности) может быть использована для вычита-
 819 ния непотоковой корреляции из измеренного коэффициента потока. Поскольку
 820 непотоковые корреляции оказывают существенное влияние только на частицы с
 821 близкими импульсами, ее можно также подавить, увеличив интервал быстроты
 822 между коррелируемыми частицами. Чтобы подавить непотоковые корреляции
 823 предлагается определять группы частиц (подсобытия) со значительным разде-
 824 лением по (псевдо-) быстрой в методе трех подсобытий для вычисления разре-
 825 шения R_n (уравнение). В том случае, когда невозможно достичь достаточного
 826 разделения по быстрой между всеми подсобытиями (к примеру a и b или a и
 827 c не разделены), можно определить дополнительный вектор плоскости симмет-
 828 рии d , и потребовать разделения по (псевдо-) быстрой между d и оставшими-
 829 ся подсобытиями. Модифицируя метод трёх подсобытий, получим следующую
 830 формулу для вычисления коэффициента разрешения плоскости симметрии R_n
 831 (метод четырёх подсобытий):

$$R_n\{a(d)(b,c)\} = \langle Q_n^a Q_n^d \rangle \sqrt{\frac{\langle Q_n^d Q_n^b \rangle \langle Q_n^d Q_n^c \rangle}{\langle Q_n^b Q_n^c \rangle}} \quad (1.14)$$

832 Поскольку угол плоскости реакции распределен случайно и равномерно, в
 833 случае идеального акцептанса детектора, корреляция векторов можно заменить

на корреляцию компонент (для деталей см. [16; 1; 74]):

$$\langle Q_n^a Q_n^b \rangle = 2\langle X_n^a X_n^b \rangle = 2\langle Y_n^a Y_n^b \rangle, \quad (1.15)$$

или аналогично для корреляции трех частиц:

$$\langle Q_{2n}^a Q_n^b Q_n^c \rangle = 4\langle X_{2n}^a X_n^b X_n^c \rangle = 4\langle X_{2n}^a Y_n^b Y_n^c \rangle = 4\langle Y_{2n}^a X_n^b Y_n^c \rangle = -4\langle Y_{2n}^a Y_n^b X_n^c \rangle. \quad (1.16)$$

Следовательно, коэффициенты потока v_n могут быть измерены используя только корреляцию компонент Q_n и u_n векторов:

$$v_n = 2 \frac{\langle x_n X_n \rangle}{R_n^x} = 2 \frac{\langle y_n Y_n \rangle}{R_n^y}, \quad (1.17)$$

где $R_n^{x,y}$ обозначает коэффициент разрешения плоскости симметрии, вычисленный при помощи X и Y компонент Q_n -векторов, к примеру:

$$R_n^y\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{2\langle Y_n^b Y_n^c \rangle}{2\langle Y_n^a Y_n^b \rangle 2\langle Y_n^a Y_n^c \rangle}}, \quad (1.18)$$

В случае идеального детектора, связь вектора плоскости симметрии Q_n ограничена лишь множественностью частиц, попадающих в акцептанс детектора. В реальности, азимутальная неоднородность акцептанса, эффекты магнитного поля, неоднородная эффективность и прочие эффекты могут исказить полученные результаты измерения коллективной анизотропии. Это приводит к тому, что уравнение 1.15 становится неверными. Неоднородности акцептанса детектора могут быть исправлены на уровне расчета Q_n векторов. Следующая процедура была описана в работе [16]. Последовательность корректировки Q_n -векторов строго определена: сначала центрирование, затем диагонализация и масштабирование. Схематическое представление этих коррекций показано на рис. 1.10

Центрирование: Сдвиг детектора в плоскости, перпендикулярной направлению пучка может привести к сдвигу средних значений компонент вектора потока. Этот сдвиг может быть устранен вычитанием среднего значения компоненты вектора из значения, рассчитанного в данном событии.

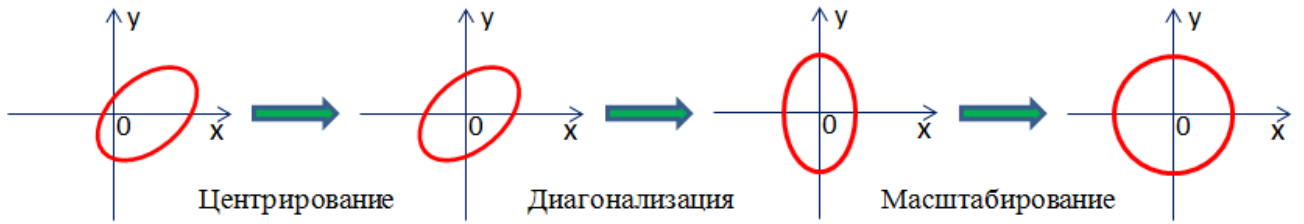


Рисунок 1.10 — Схематичное изображение коррекций центрирования, диагонализации и масштабирования для Q_n -векторов предложенных в [16].

Диагонализация): Распределение вектора потока может быть поверну-
тым, если $\sin(n\Psi)$ или $\cos(n\Psi)$ вносят вклад в x_n и y_n компоненты вектора по-
тока (к примеру, локальная система координат детектора может быть повернут
на угол $\delta\phi$ относительно глобальной системы координат). Коррекция поворота
вычисляются из средних значений компонент векторов потока и применяются
к вектору в каждом событии.

Масштабирование: Коррекция масштабирования используется для
получения одинаковой ширины распределений компонент x и y .

Данный метод имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным пе-
ревзвешиванием спектра частиц согласно эффективности детектора в плоско-
сти, перпендикулярной направлению пучка. Первое преимущество заключается
в том, что эта процедура работает и с детекторами, имеющими дыры в азиму-
тальном аксептансе. Необходимые поправочные коэффициенты могут быть пол-
ностью определены из самих данных. Моделирование методом Монте-Карло не
требуется.

1.6 Методика измерения анизотропных потоков в экспериментах на фиксированной мишени

Одной из задач, которую решил автор, являлось усовершенствование мето-
дики измерения анизотропных потоков в экспериментах на фиксированной ми-
шени с учетом неоднородности азимутального аксептанса установки и ее апроба-
ция на данных экспериментов HADES [2—6] и BM@N [1; 7—9]. Ниже приведены
основные составляющие данной методики.

1) В области энергий 1-4 АГэВ направленный поток v_1 является доминирующим сигналом, который не меняет свой знак, поэтому v_1 и более высокие гармоники вычисляются относительно плоскости симметрии первой гармоники Ψ_1 . Нуклоны-спектаторы налетающего ядра не участвуют в неупругих взаимодействиях и потому несут больше информации о системе до начала столкновения. В результате столкновения ядер спектаторы отклоняются от первоначального направления движения вдоль $\phi \simeq \Psi_{RP}$. Эксперименты HADES и BM@N оборудованы передними модульными детекторами, гранулярность которых позволяет измерять поперечную анизотропию энергии спектаторов. Измерение потоков относительно плоскости симметрии спектаторов более устойчиво к непотоковым корреляциям, таким как закон сохранения импульса.

2) В качестве основного метода измерения использовался метод скалярного произведения $v_n\{SP\}$, который всегда дает среднеквадратичное значение $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. В случае модульных детекторов, вектор Q_1 (для определения плоскости симметрии первого порядка) может быть получен, используя модификацию формулы 1.8:

$$Q_1 = \sum_{k=1}^N E_k e^{i\varphi_k} / \sum_{k=1}^N E_k, \quad (1.19)$$

где φ — азимутальный угол k -го модуля детектора, E_k — амплитуда сигнала, зарегистрированного в k -м модуле детектора, которая пропорциональна энергии или заряду частицы, как показано на рис. 1.11. N обозначает число модулей, использованных для оценки плоскости симметрии.

3) Уравнение 1.17 для измерения потока дает две независимые оценки v_n используя x - и y -компоненты u_n и Q_n - векторов. Их совпадение является проверкой отсутствия вклада из-за неоднородности азимутального акцептанса установки. В работе используется три подсобытия из передних модульных детекторов для оценки плоскости симметрии. Таким образом, получается набор из 6 независимых оценок коэффициентов потока v_n . При помощи дополнительных Q_n -векторов из треков заряженных частиц можно минимизировать вклад непотоковых эффектов в рассчитанные значения поправочного коэффициента R_n . Сравнение независимых оценок для v_n , полученных относительно различных плоскостей и с использованием различных R_n , позволяет оценить вклад непотоковых корреляций и остаточных эффектов асимметрии азимутального акцептанса установки в полученные результаты для коллективных потоков.

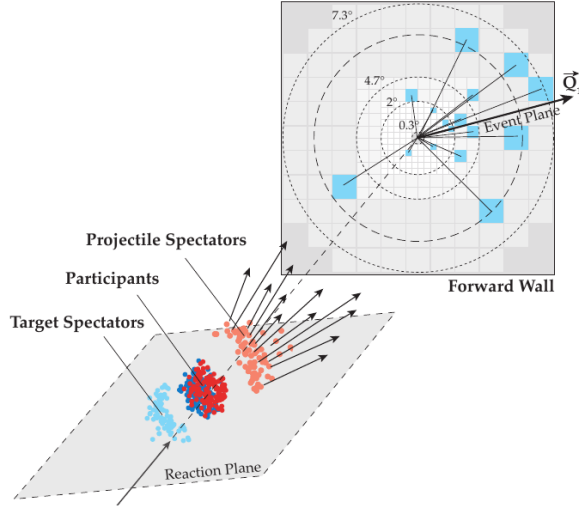


Рисунок 1.11 — Рисунок, иллюстрирующий событие реконструкции плоскости симметрии первого порядка Q_1 с помощью регистрации нуклонов-спектаторов налетающего ядра в переднем годоскопе Forward Wall (FW) эксперимента HADES.

910 4) Вычисление статистических погрешностей измерений методом бутстре-
 911 па. В выражениях (1.10), (1.5), (1.14) некоторые Q_n -вектора участвуют одно-
 912 временно в нескольких корреляциях, к примеру как в уравнении (1.5). Корре-
 913 ляции $\langle Q_n^a, Q_n^b \rangle$, $\langle Q_n^a, Q_n^c \rangle$ и $\langle Q_n^b, Q_n^c \rangle$ не являются независимыми измерениями.
 914 Их ошибки, в свою очередь, оказываются скоррелированными. В этом случае
 915 погрешность косвенных измерений, описываемая формулой ниже не является
 916 правильной:

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial a} \delta a\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b} \delta b\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial c} \delta c\right)^2}, \quad (1.20)$$

917 где f — некоторая величина, вычисленная при помощи измеряемых a , b и c . В
 918 данной работе для оценки статистических ошибок использовался метод бутстре-
 919 па (bootstrap) [75], который заключается в разделении всего набора данных на
 920 статистически неэквивалентные поднаборы. Тогда статистическая ошибка Δf
 921 выражается как среднеквадратичное отклонение распределения результатов,
 922 полученных в разных поднаборах:

$$\Delta f = \sqrt{\frac{\sum_k w_k (f_k - \langle f \rangle)^2}{\sum_k w_k - 1}}, \quad (1.21)$$

где w_k — множественность данного поднабора, f_k — величина (R_n , v_n , etc),
 вычисленная в данном поднаборе, $\langle f \rangle$ — величина, вычисленная по всей выборке.

5) Эффективность измерений коллективных потоков предложенными методами была исследована с помощью Монте-Карло моделирования и последующий полной реконструкции событий. Для описания столкновений тяжелых ионов используются транспортные модели, например, DCM-QGSM-SMM и JAM. Затем все частицы проходят через все детекторные подсистемы установок HADES (BM@N) с помощью программы GEANT. Цепочка симуляций обеспечивает реалистичный отклик детекторных подсистем установок включая правильную геометрию, реализацию карты магнитного поля и реалистичные сечения взаимодействия частиц со всеми материалами детекторов. Сравнение коэффициентов потока v_n^{reco} из анализа полностью реконструированных данных и v_n^{reco} полученных напрямую из моделей дает оценку эффективности предложенных методов анализа.

Для создания Q_n - векторов и их коррекции на неоднородность аксептанса по азимутальному углу, реализации различных методов анализа коллективных потоков и оценки статистических неопределенностей с помощью метода бутстрепа (bootstrap) был использован пакет объектно-ориентированных библиотек на языке C++ QnTools. Пакет был изначально создан для коллайдерного эксперимента ALICE с относительно однородным азимутальным аксептансом. Для конфигурации набора детекторов в QnTools используется менеджер, позволяющий моделировать как трековые, так и модульные детекторы, для каждого из которых можно задать собственный набор поправок. Поправки могут вводиться дифференциально как функции переменных события и/или трека. Последовательность корректировки Q_n -векторов строго определена: сначала центрирование, затем диагонализация и масштабирование [16], как показано на рис 1.12. В результате перечисленных операций распределение Q_n -векторов среди всех событий становится изотропным, как в случае идеального аксептанса. В QnTools Предлагается интеграция с высокоуровневым фреймворком анализа данных ROOT, RDataFrame, который позволяет выражать анализ с помощью функций высокого уровня, при этом автоматически реализуя низкоуровневые оптимизации производительности. Одной из задач, которую решил

957 автор, являлась адаптация пакета QnTolls для использования в экспериментах
 958 с фиксированной мишенью HADES и BM@N, где аксептанс по азимутальному
 959 углу сильно неоднороден.

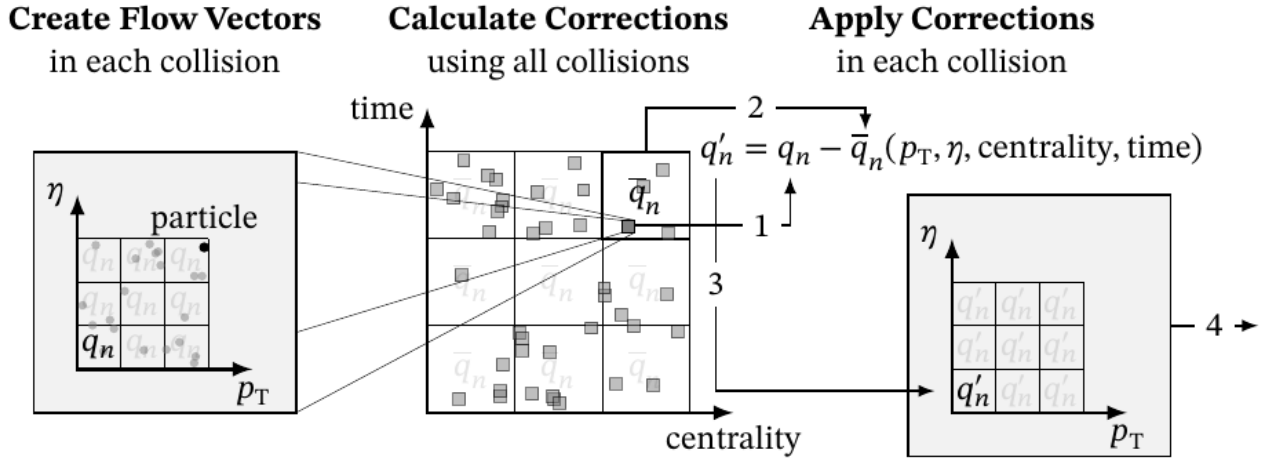


Рисунок 1.12 — Схема применения коррекций для q_n векторов, который используется в программном пакете QnTools. Коррекция центровки выполняется дифференциально по p_T , η , центральности, и времени.

1.7 Выводы к главе 1

960

961 В первой главе диссертации приводится обзор существующей литературы,
 962 посвященной ядро-ядерным столкновениям. В столкновениях тяжелых ионов
 963 образуется сильно взаимодействующая материя, свойства которой описываются
 964 уравнением состояния. В главе рассматриваются основные механизмы обра-
 965 зования анизотропии рожденных в столкновении частиц и их чувствительность
 966 к свойствам сильно взаимодействующей материи. Автор приводит обзор преды-
 967 дущих результатов измерений коллективных потоков, описываемых коэффици-
 968 ентами Фурье v_n в широком диапазоне энергий. В главе обосновывается акту-
 969 альность исследований направленного потока (v_1) в области энергий пучка в
 970 несколько А ГэВ.

971 Описаны экспериментальные методы измерения коэффициентов v_n , вклю-
 972 чая метод плоскости события (EP) и метод скалярного произведения (SP). Об-
 973 суждены их преимущества и недостатки, а также методы коррекции на разреше-
 974 ние плоскости симметрии и вычисления поправочного коэффициента разреше-

975 ния. Рассмотрено влияние азимутальной неоднородности аксептанса детектора
976 на результаты измерений. Описана методика коррекции на эту неоднородность
977 и способы оценки систематической ошибки после применения коррекций. Об-
978 суждены источники непотоковых корреляций, такие как НВТ-корреляции, кор-
979 реляции импульсов дочерних частиц и конструктивные особенности детектора.
980 Показано, как эти эффекты могут влиять на измеренные значения v_n . В конце
981 главы представлена усовершенствованная методика измерения коллективных
982 потоков, которая позволяет минимизировать вклад описанных эффектов и оце-
983 нивать систематическую ошибку, связанную с ними.

Глава 2. Эксперименты HADES и BM@N

В этой главе будет рассмотрено устройство экспериментальных установок HADES, расположенной на выведенном пучке ускорителя тяжелых ионов SIS-18, Дармштадт (Германия) и BM@N, на ускорительном комплексе NICA, Дубна (Россия). В главе будут приведены схемы каждого из экспериментов и описаны главные детекторные подсистемы, информация из которых была использована в анализе, представленном в данной работе.

2.1 Эксперимент HADES (SIS18)

2.1.1 Ускорительный комплекс SIS-18

Установка HADES расположена на отдельном выводе ускорителя SIS-18 в центре по изучению тяжелых ионов имени Гельмгольца ГСИ, в городе Дармштадт (Германия). Ускорительный комплекс SIS-18 состоит из линейного ускорителя UNILAC и синхротрона тяжелых ионов SIS-18. Линейный ускоритель UNILAC способен разгонять ионы в широком диапазоне массовых чисел: от протонов до ядер урана. Ускоритель оборудован инжектором ионов VARIS, способным достигать силы тока ионов до 6 мА. При помощи вакуумно-дугового разряда тяжелые ионы испаряются с поверхности источника, а затем разделяются с помощью масс-спектрометра LEBT. Затем ионы тяжелых ядер с энергией 2.2 А кэВ транспортируются в инжектор, в котором они разгоняются до энергий 1.4 А МэВ и полностью лишаются электронной оболочки с помощью сверхзвукового потока газа. В дальнейшем полностью ионизированные тяжелые ядра при энергии 11.4 А МэВ подаются на вход синхротрона SIS-18.

Максимальная магнитная жесткость синхротрона достигает 18 Тлм, что позволяет разогнать ядра Au^{69+} до кинетических энергий 1.25 А ГэВ, Ag^{47+} до 1.5 А ГэВ и протоны до 4.5 А ГэВ. Длина синхротронного кольца составляет 217 м. Кольцо разделено на 12 одинаковых секций. Каждая секция состоит из

1010 двух дипольных магнитов для отклонения пучка, трех квадрупольных магни-
 1011 тов и одного секступольного магнита для фокусировки пучка. После синхро-
 1012 трона ускоренные тяжелые ядра подаются на вход эксперимента HADES.

1013 2.1.2 Экспериментальная установка HADES

1014 Установка HADES (High Acceptance DiElectron Spectrometer) [15] пред-
 1015 ставляет собой широкоапертурный магнитный спектрометр для идентифика-
 1016 ции и измерения энергии адронов и электронов/позитронов, образующихся в
 1017 ядро-ядерных взаимодействиях при энергиях налетающих ядер 1 - 2 АГэВ и в
 1018 адрон-ядерных взаимодействиях при энергиях до 4 ГэВ. Геометрически спек-
 1019 трометр разделен азимутально на шесть идентичных секторов, которые опре-
 1020 деляются расположением обмоток сверхпроводящего тороидального магнита, и
 1021 перекрывают область полярных углов θ в диапазоне от 18° до 88° и практически
 1022 полный азимутальный угол. Поперечное сечение двух противоположных секто-
 1023 ров показано на рис. 2.1. Измерение импульсов заряженных частиц и их углов
 1024 вылета из мишени обеспечивается трековой системой детекторов, состоящей из
 1025 сверхпроводящего тороидального магнита и набора из четырех плоскостей мно-
 1026 гопроволочных дрейфовых камер (MDC). Камеры измеряют положение и на-
 1027 правление движения заряженных частиц до и после области магнитного поля.
 1028 Из отклонения траекторий в магните определяется импульс каждой частицы.
 1029 Данная система обеспечивает импульсное разрешение для заряженной частицы
 1030 с точностью порядка 1-2 %. Электроны и заряженные адроны – пионы, као-
 1031 ны, протоны и более тяжелые заряженные фрагменты идентифицируются по
 1032 времени пролета частиц между стартовым детектором Start, расположенным
 1033 перед мишенью и двумя времяпролетными детекторами RPC и TOF, располо-
 1034 женными после магнита. Для идентификации электронов, помимо описанной
 1035 выше времяпролетной системы, используются кольцевой черенковский поро-
 1036 говый детектор (RICH) и электромагнитный калориметер (ECAL). Передний
 1037 сцинтилляционный годоскоп FW(Forward Wall) предназначен для восстано-
 1038 вления плоскости симметрии. Далее представлено описание основных детекторных
 1039 подсистем, информация с которых была использована для анализа.

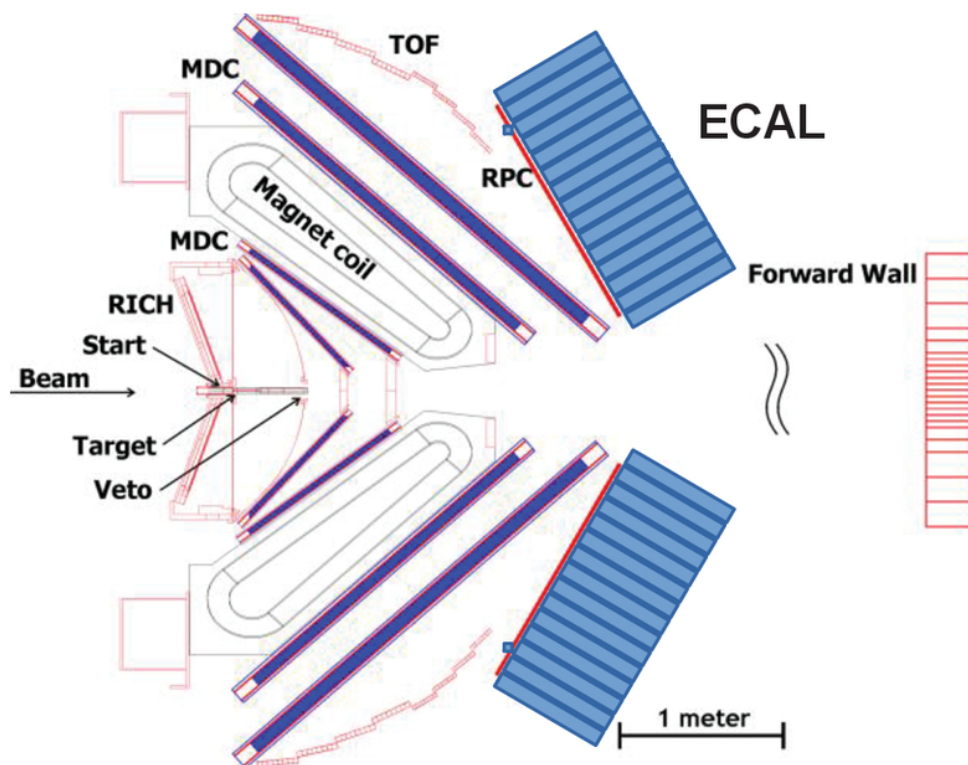


Рисунок 2.1 — Схематическое изображение поперечного сечения установки HADES.

2.1.3 Мишень

1040

1041 Мишень, на которой происходит взаимодействия ускоренных ядер пред-
 1042 ставляет из себя 15 каптоновых полосок, закрепленных на углеволоконной труб-
 1043 ке. На каптоновые полоски толщиной 7 мкм наклеены диски из золота (сереб-
 1044 ра). Расстояние между полосками составляет 4 мм. Во время пучка в апреле
 1045 2012 года использовалась золотая мишень. Толщина каждого диска из золота
 1046 составляла 25 мкм, а диаметр - 2,2 мм. Для пучка Ag+Ag в марте 2019 года
 1047 толщина мишени составляла 42 мкм. Общая толщина мишени — 375 мкм, что
 1048 соответствует общей вероятности взаимодействия в 1.5%. Фотография серебря-
 1049 ной мишени для сеанса Ag + Ag при энергии 1.23A ГэВ приведена на рис. 2.2
 1050 (слева).

2.1.4 Start и Veto детекторы

Для регистрации времени столкновения T_0 и выработки триггерных сигналов используются детекторы пучка Start и Veto, как показано на рис. 2.2 (справа). Основными свойствами детекторов являются высокоэффективный сбор заряда и малое время сбора сигнала, а также низкая вероятность взаимодействия с ионами пучка из-за узкой толщины ~ 60 мкм. Это достигается с помощью радиационно-стойких алмазных детекторов с тонким металлизационным покрытием, нанесенным методом химического осаждения из паровой фазы (CVD). Start детектор, с активной областью $4,7 \text{ мм} \times 4,7 \text{ мм}$, собран из алмазов с металлическим напылением, нанесенных тонким слоем на полоски из хромированного золота. 16 полосок шириной 200 мкм с интервалом в 90 мкм обеспечивают высокую точность регистрации налетающего ядра по осям x и y . Start детектор расположен в 2 см перед первым сегментом мишени и совместно с времяпролётными детекторами TOF и RPC, позволяет измерять время пролёта заряженных частиц. Детектор Veto состоит из алмазов, покрытых тонкой плёнкой металла и расположен на расстоянии 70 см за мишенью. Основное назначение детектора Veto - отсеивать события, в которых ядерная реакция в мишени либо не происходила, либо одновременно со столкнувшимися ионами мишень пересекал другой ион пучка (pile-up), что не позволяет гарантировать правильное время столкновения T_0 , измеренное детектором Start.

2.1.5 Трековая система

Трековая система HADES, предназначенная для реконструкции траекторий заряженных частиц, состоит из четырёх плоскостей многопроводочных дрейфовых камер (MDC). Для измерения импульса заряженных частиц, между второй и третьей плоскостями, располагается сверхпроводящий магнит, отклоняющий проходящие через него частицы. На рис. 2.3 схематически изображена трековая система эксперимента HADES. Треки заряженных частиц совмещаются из траекторий в плоскостях I и II, и III и IV методом Рунге-Кутты. Импульс

1079 заряженной частицы восстанавливается по отклонению в магнитном поле между
1080 плоскостями II и III.

1081 Магнитное поле создаётся при помощи сверхпроводящего магнита ISLE,
1082 который состоит из 6 секторов, которые в первом приближении отклоняют за-
1083 ряженные частицы, изменяя лишь их полярный угол θ . При максимальной силе
1084 тока $I=3500$ А, максимум магнитного поля в 3 Тл достигается на краях маг-
1085 нита, а в центре сектора составляет 0.9 Тл. Магнит фокусирует положительно
1086 заряженные частицы в направлении оси z . Сверхпроводящие катушки состоят
1087 из ниобий-титанового сплава, инкапсулированного в медную матрицу. Медная
1088 матрица необходима для механической стабильности конструкции. Вся сборка
1089 упакована в катушки, окруженные алюминиевым корпусом, который предот-
1090 вращает механические повреждения в случае внезапного отключения магнит-
1091 ного поля. Катушки окружены системой охлаждения, работающей на жидком
1092 азоте при температуре 85 К. Токпроводящие элементы дополнительно охла-
1093 ждаются однофазным гелием при температуре 4.7 К и давлении 2.8 бар.

1094 Площадь чувствительного материала внутренних камер MDC составляет
1095 0.35 м^2 , а внешних — 3.21 м^2 .

1096 Самым маленьким чувствительным элементом многопроволочной дрейфо-
1097 вой камеры MDC является ячейка, представляющая из себя плоскость с одной
1098 чувствительной и двумя потенциальными проволоками по обе стороны. Катод
1099 и анод сделаны из отожденного алюминия, а чувствительная проволока — из
1100 покрытого золотом вольфрама. Каждая секция состоит из порядка 1100 чув-
1101 ствительных ячеек, организованных в 6 слоёв, каждый из которых повернут
1102 на 20 градусов друг относительно друга ($\pm 0^\circ$, $\pm 20^\circ$, $\pm 40^\circ$). Такая организация
1103 чувствительного объема позволяет достичь равномерного разрешения по ази-
1104 мутальному (85-125 мкм) и полярному (35-50 мкм) углам. Первый слой MDC
1105 заполнен смесью газов $\text{Ar}+\text{CO}_2$ в пропорциях 70:30. Оставшиеся три слоя ра-
1106 ботают на смеси аргона и изобутана. Заряженная частица, пролетая через чув-
1107 ствительную зону детектора MDC ионизирует газ, и высвобожденные электро-
1108 ны дрейфуют в сторону чувствительной проволоки. Собранный заряд детек-
1109 тируется и восстанавливается пространственная координата точки, в которой
1110 произошла ионизация газа.

2.1.6 Времяпролётная система МЕТА (TOF и RPC)

Область полярных углов между 44° и 88° покрывается детектором Time Of Flight (TOF). Каждый из шести его секторов состоит из восьми модулей, включающих восемь пластиковых сцинтилляционных стержней из поливинилтолуола ВС408 длиной от 1 до 2 м. Сцинтилляционный свет, генерируемый ионизирующими частицами в стержнях, считывается с обеих сторон отдельными фотоэлектронными умножителями (ФЭУ). Время попадания может быть усреднено по времени, измеренному двумя ФЭУ на стержень, с учетом времени, необходимого сцинтилляционному свету для прохождения всей длины стержня. Таким образом, достигается временное разрешение порядка 150 пс. Положение обнаруженного попадания вдоль стержня (в азимутальном направлении) может быть рассчитано по задержке между сигналами от двух ФЭУ, что дает пространственное разрешение $\sim 2,5$ см в азимутальном направлении. В полярном направлении пространственное разрешение детектора ограничено шириной стержней. Они составляют 2 см для стержней четырех крайних модулей и 3 см для стержней четырех крайних модулей. Интенсивность индуцированного сцинтилляционного света зависит от количества энергии, оставленной частицей. Поэтому форма сигнала коррелирует с удельными потерями энергии частиц. Поскольку плотность сцинтилляционного пластика выше плотности газа детектора в МДК, частицы теряют больше энергии, что делает измерение потерь энергии в TOF-детекторе более точным, чем в MDC-детекторе.

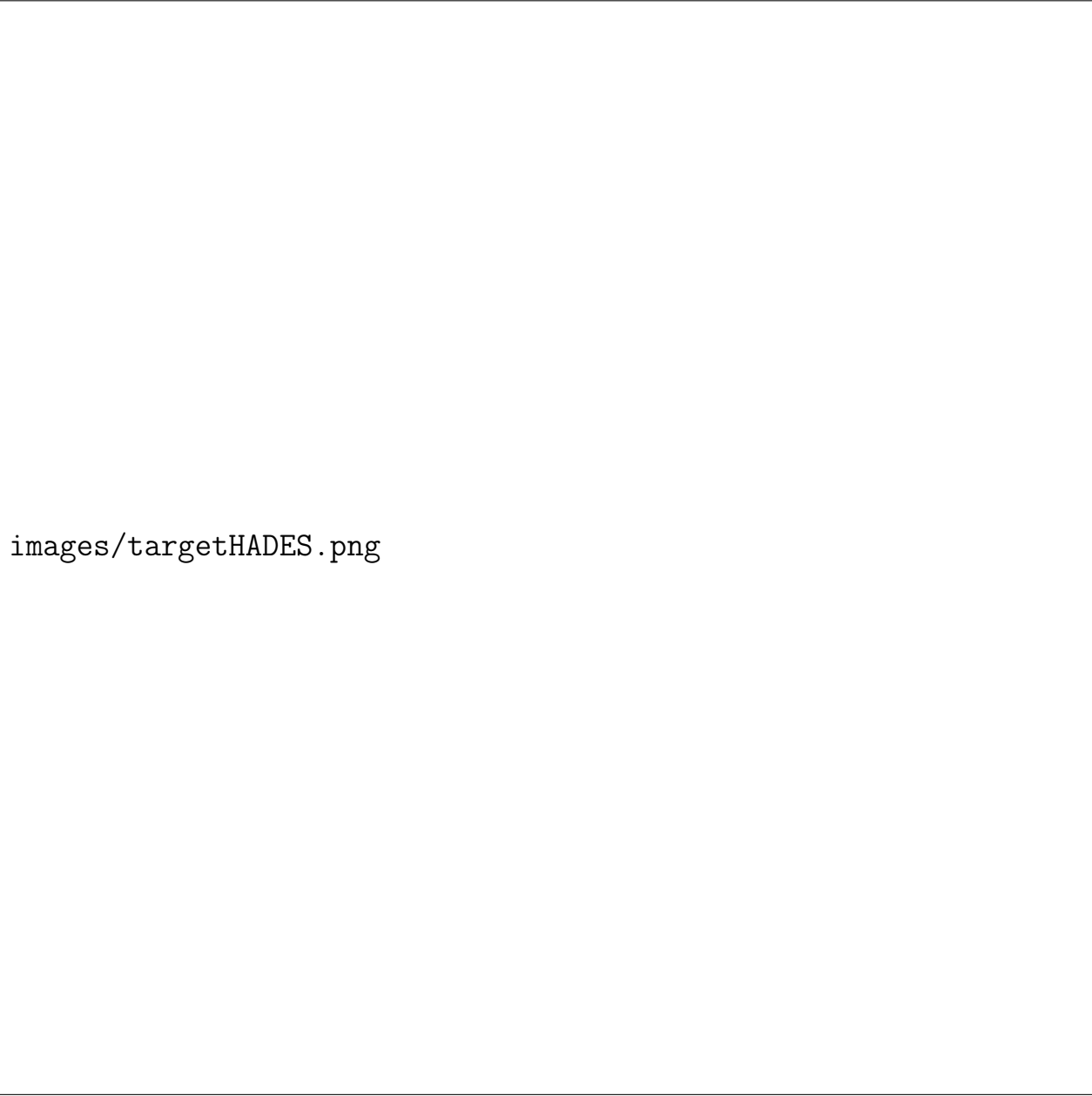
Для увеличения акцептанса времяпролётной системы, ближе к оси пучка, за детекторами TOF, находятся 6 секций резистивных пластинчатых камер (RPC). Каждая секция состоит из двух частично перекрывающихся слоёв, в каждом из которых находится 31 полоска RPC. Каждый RPC собран из чередующихся слоев алюминиевых электродов и изолятора — стекла — в газовом объеме, заполненном смесью SF_6 и $C_2H_2F_4$. Заряженные частицы ионизируют газ и дельта-электроны ускоряются электрическим полем в сторону анода, создавая электронную лавину. Такая конструкция позволяет достичь временного разрешения в 80 пс.

Для определения времени пролета $\Delta t = tof - T0$ используется время tof хита в системе МЕТА (TOF+RPC), который наилучшим образом ассоциирован

1143 с треком частицы. Временя столкновения T_0 определяется детектором Start.
 1144 Триггер минимального смещения определяется сигналом в Start. Физический
 1145 триггер для отбора центральных столкновений РТЗ основан на аппаратном по-
 1146 роге сигналов системы: не менее 20 хитов в МЕТА.

1147 2.1.7 Передний годоскоп Forward Wall

1148 Для регистрации фрагментов сталкивающихся ядер, взаимодействовав-
 1149 ших с областью перекрытия лишь упруго (спектаторы), спектрометр HADES
 1150 оборудован передним многоканальным сцинтилляционным годоскопом Forward
 1151 Wall (FW). Он расположен в 7 м от мишени и имеет полярный угол покры-
 1152 тия $\theta = 0.33^\circ - 7.17^\circ$, который не покрывается никаким другим компонентом
 1153 установки HADES. Детектор имеет модульную структуру и способен измерять
 1154 заряд и время пролета фрагментов-спектаторов. FW годоскоп состоит из 288
 1155 квадратных ячеек – 140 ячеек в центральной области, 64 ячейки в середине и
 1156 84 больших ячейки во внешней области. Материал – пластмассовый сцинтилля-
 1157 тор на основе полистирола BC408. Размер модулей годоскопа увеличивается от
 1158 центральных к периферическим и составляет 40×40 , 80×80 и 160×160 мм² со-
 1159 ответственно. Схематично, расположение модулей в годоскопе представлено на
 1160 рис. 2.4. Толщина сцинтилляторов детекторных ячеек составляет 1" (2,54 см).
 1161 Свет с каждой детекторной ячейки через воздушный световод детектируется
 1162 отдельным ФЭУ. По оси пучка годоскопа расположено квадратное отверстие
 1163 размером 8×8 см² для пропускания наиболее тяжелых фрагментов пучка.
 1164 Полный поперечный размер переднего сцинтилляционного годоскопа FW уста-
 1165 новки HADES составляет 180×180 см².



images/targetHADES.png

Рисунок 2.2 — Слева: Фотография сегментированной серебряной мишени для сеанса $\text{Ag} + \text{Ag}$ при энергии 1.23А ГэВ. Каждый сегмент мишени закреплен тонкой каптонной лентой на углеродной трубке. Справа: Схема системы «Старт-Мишень-Вето» (Start-Target-Veto).

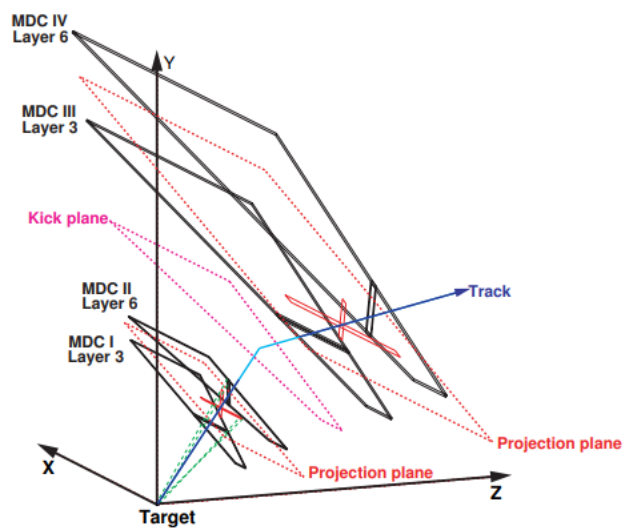
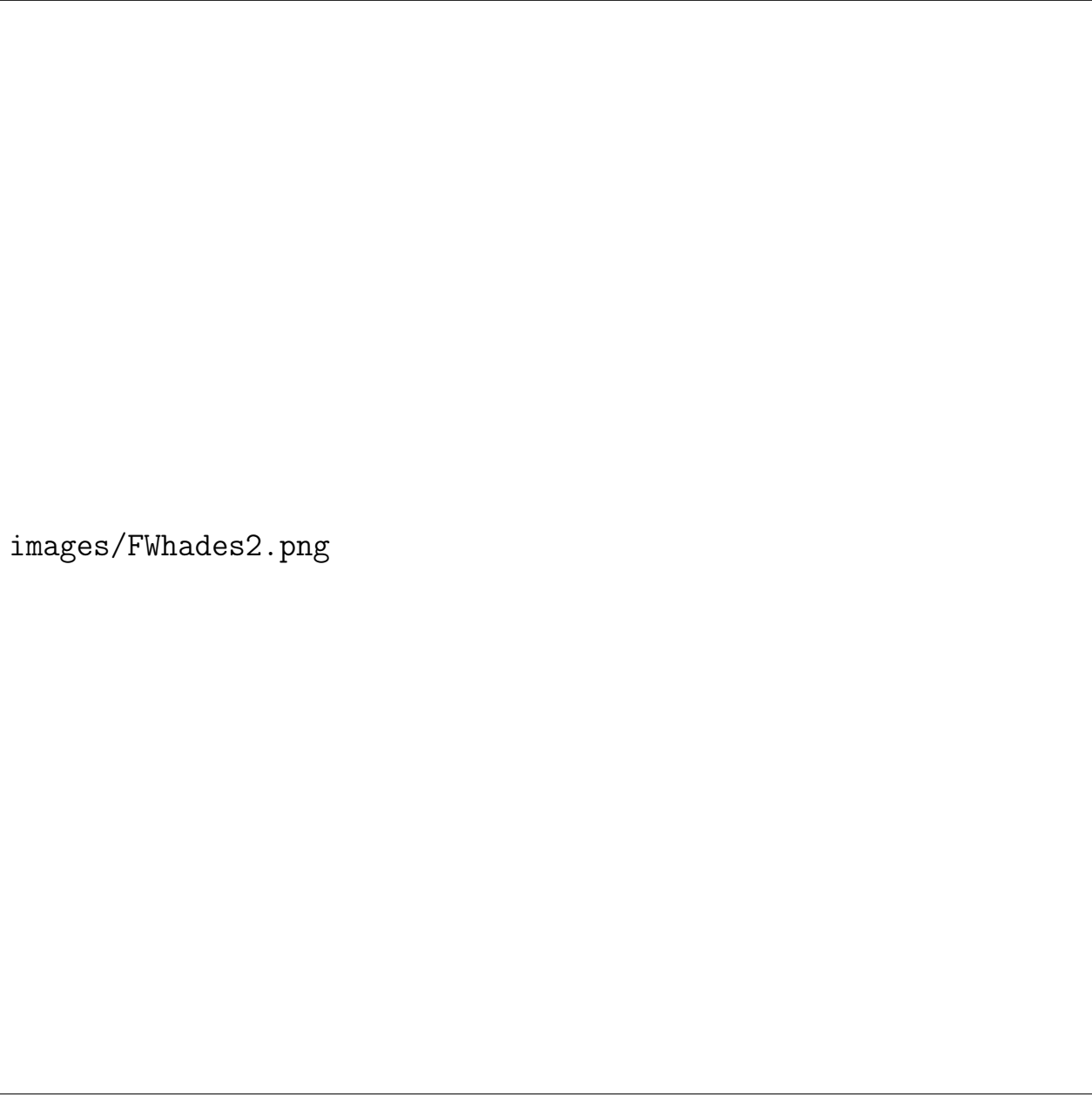


Рисунок 2.3 — Схематическое изображение трековой системы эксперимента HADES.



images/FWhades2.png

Рисунок 2.4 — Фотография (слева) и схема расположения модулей переднего
годоскопа FW (справа).

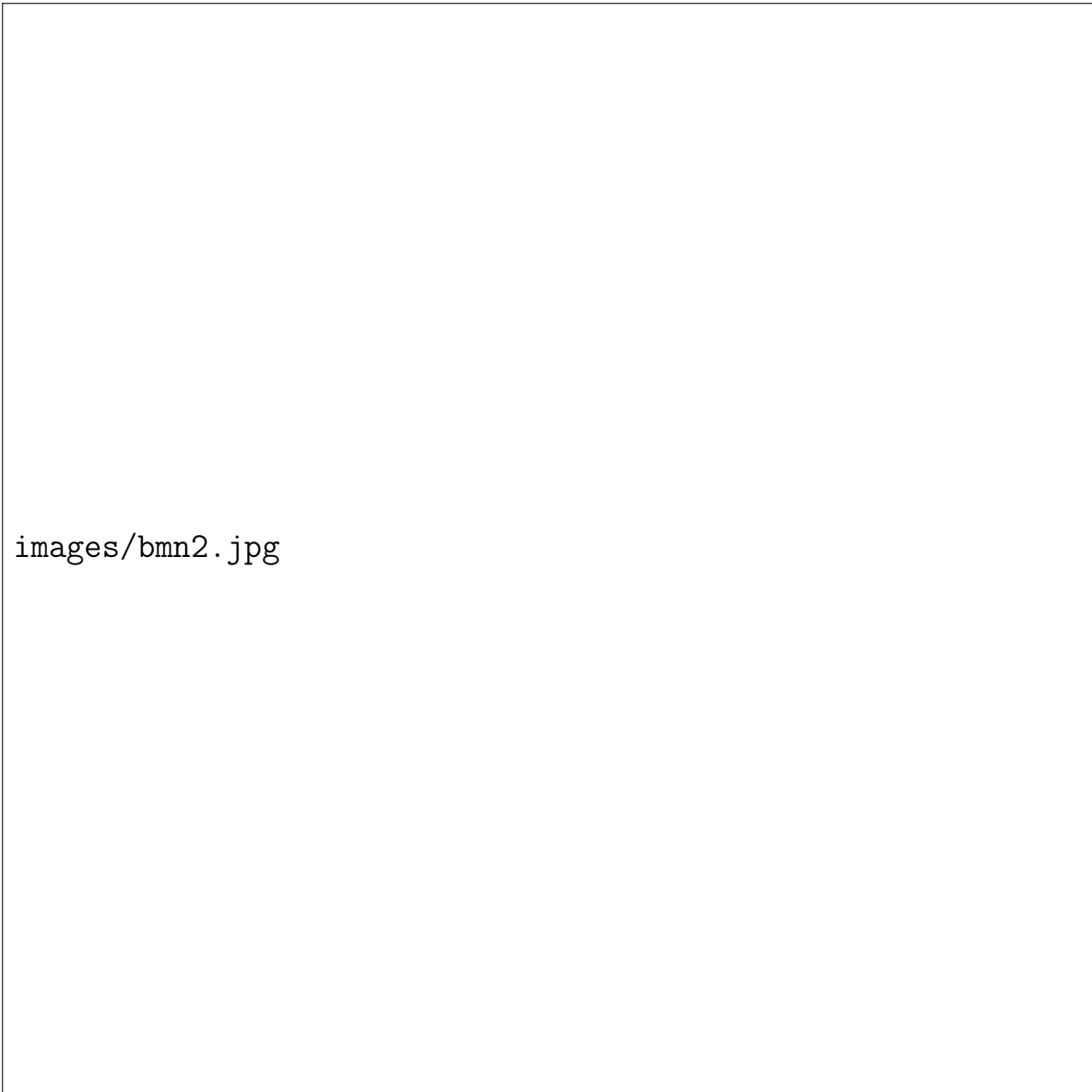
2.2 Эксперимент BM@N (NICA)

2.2.1 Ускорительный комплекс NUCLOTRON (NICA)

Ускорительный комплекс NICA (Nuclotron based Ion Collider facility) является первым в истории современной России мегасайенс проектом в области физики экстремального состояния материи, который в настоящее время реализуется в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ). В 2023 году был введен в эксплуатацию инжекционный комплекс коллайдера NICA, который состоит из линейного ускорителя ионов Linac и двух сверхпроводящих синхротронов Booster и Nuclotron. После ускорения тяжелых ионов в кольце Booster до энергии в $0.5A$ ГэВ, пучок подаётся на Nuclotron. Nuclotron может обеспечить эксперимент BM@N ("Барионная Материя на Нуклотроне") пучками различных частиц, от протонов до ионов висмута, с кинетической энергией в от 1 до 6 AGeV для легких ионов с отношением $Z/A \approx 0.5$ и до $4.5A$ ГэВ для тяжелых ионов с отношением $Z/A \approx 0.4$.

2.2.2 Экспериментальная установка BM@N

В 2023 году в рамках эксперимента BM@N был проведён первый физический сеанс, в котором было набрано порядка 500 млн столкновений Xe+Cs(I) при энергии $3.8A$ ГэВ. Установка BM@N представляет собой спектрометр с набором фиксированных твердотельных мишеней, покрывающий область псевдобыстрот $1.6 < \eta < 4.4$. Схема экспериментальной установки представлена на рис. 2.5. Важными элементами для анализа являются анализирующий магнит SP-41, триггерные детекторы, центральная трековая система, времяпролётная система ToF и передний адронный калориметр (FHCAL). Они описаны в следующих разделах.



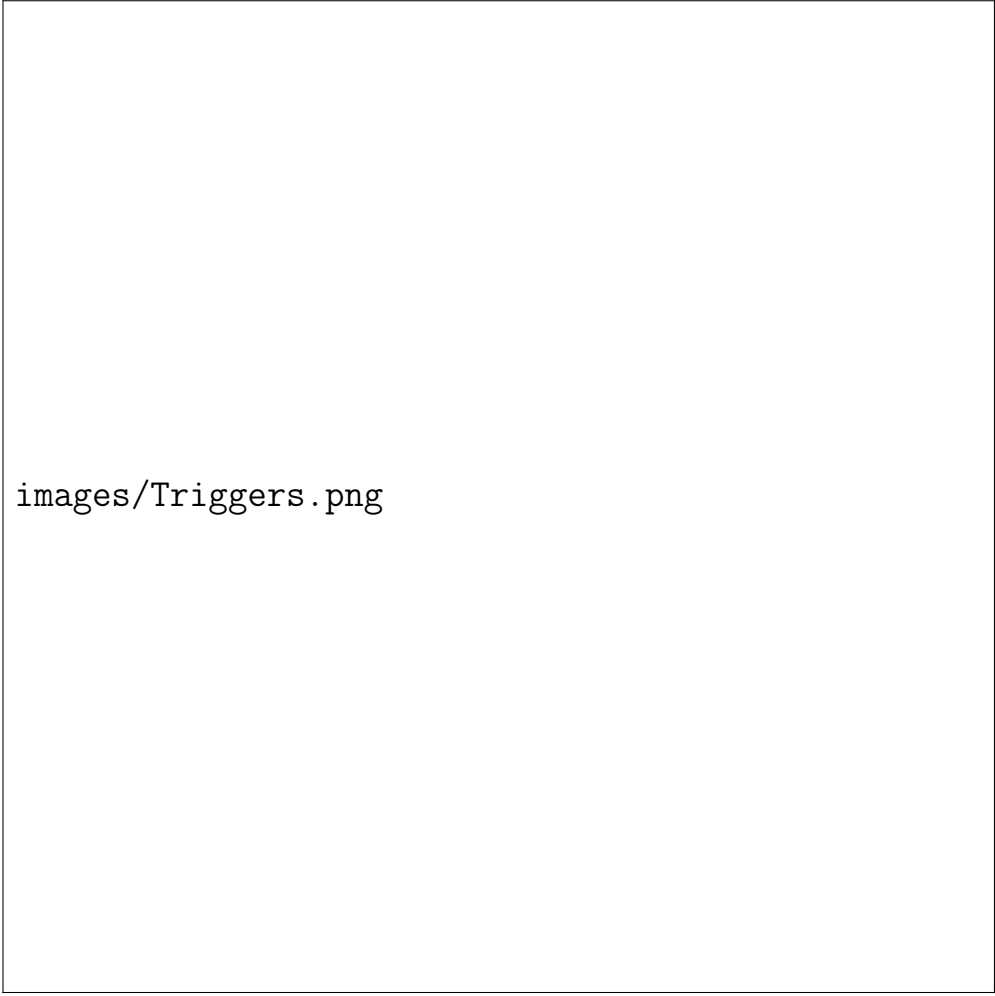
images/bmn2.jpg

Рисунок 2.5 — Схема экспериментальной установки BM@N для сеанса $\text{Xe}+\text{Cs(I)}$. [bmn]

2.2.3 Триггерные детекторы

1190

1191 На рисунке 2.6 показана схема расположения триггерных детекторов уста-
 1192 новки BM@N, размещенных на линии пучка. Это сцинтилляционные счётчики
 1193 BC1, BC2, VC и барельный детектор (BD) для определения множественности
 1194 частиц в области мишени. Апертура пучка ограничена отверстием диаметром
 1195 25 мм в сцинтилляционном счетчике Вето (VC), который отклоняет гало пучка.



images/Triggers.png

Рисунок 2.6 — Схема триггерных детекторов установки BM@N.

Диаметр отверстия в VC выбран достаточно большим, чтобы принять большую часть ионов пучка, но меньшим, чем диаметр мишени 32 мм. Детекторы пучка BC1 и BC2 определяют время старта (T_0) для время-пролетной системы. Требование точного измерения времени обусловило конструкцию детекторов BC1 и BC2 со сбором света двумя ФЭУ, в то время как вход в логике триггера настроен на акцептанс одного импульса от каждого из счетчиков пучков BC1, BC2 и VC. После калибровки счетчиков временное разрешение, полученное с использованием импульсов от верхнего и нижнего ФЭУ, составило $\sigma_{T_0} \simeq 40$ пс для BC1 и BC2 по отдельности и $\sigma_{T_0} \simeq 30$ пс для комбинированного отклика системы из двух счетчиков.

Сигнал триггера, основанный на множественности частиц, образующихся при взаимодействии, подается баррельным детектором (BD), который состоит из 40 сцинтилляторных полос, покрывающих цилиндрическую поверхность диаметром ~ 90 мм, ориентированную вдоль линии пучка. Каждая полоска BD

имеет размер $150 \times 7 \times 7$ мм³, просматривается с одной стороны кремниевым фотоумножителем 6×6 мм² и покрыта алюминизированным майларом. Для триггера требовалось срабатывание минимального количества n каналов BD $\geq n$. Мишень находится внутри BD, центрирована в плоскости XY и расположена в продольном направлении на расстоянии 35 мм от нижнего края полос BD. После анализирующего магнита пучок проходит через детектор фрагментов (FD), малый детектор GEM и передний кварцевый фотодетектор (FQH). Эти детекторы расположены в воздухе, FD находится непосредственно за 100 мкм титановым окном вакуумной трубы пучка. Амплитуда импульса в FD отражает квадрат заряда иона, проходящего через счетчик. Эта амплитуда используется в триггерной системе, чтобы различать события с взаимодействием и без взаимодействия в мишени.

Триггер пучка (BT) формируется при совпадении импульсов 20 ns от счетчиков BC1, BC2 и отсутствии импульса от счетчика Veto (VC):

$$BT = BC1 \times BC2 \times \overline{VC}$$

1196 . Триггер минимального смещения (MBT), в дополнение к требованиям BT,
1197 устанавливает критерий, согласно которому только события с высотой импуль-
1198 са в FD меньше заданного порога (ниже пика ионов пучка) рассматриваются
1199 как взаимодействие ионов пучка в пространстве между счетчиками BC2 и FD,
1200 т.е. преимущественно в мишени: $MBT = BT \times \overline{FD}$.
1201 Триггер взаимодействия, называемый триггером центрального столкновения
1202 (CCT), состоит из триггера минимального смещения и сигнала от баррельного
1203 детектора (BD), генерируемого, когда множественность попаданий в BD превы-
1204 шает определенный порог: $CCT = MBT \times BD(> n)$.

2.2.4 Трековая система

1205 Система реконструкции траекторий заряженных частиц в эксперименте
1206 BM@N состоит из четырех станций переднего кремниевого детектора (Forward
1207 Silicon Detector, FSD) и семи станций газо-электронных умножителей (GEM).
1208 Трековая система целиком находится в магнитном поле дипольного магнита
1209

SP41 что позволяет с большой точностью восстанавливать импульсы рожденных в столкновении заряженных частиц. Магнитное поле может быть установлено вплоть до 1.2 Тл для получения оптимального аксептанса и разрешения по импульсу для различных процессов и энергий пучка. При этом сила магнита составляет порядка 2.1 Тлм. Карта магнитного поля измерена с использованием датчика Холла. Автор данной работ принимал непосредственное участие в измерениях магнитного поля и составлении карты для сеанса. На рис. 2.7 представлено схематическое изображение трековой системы в эксперименте BM@N. Вакуумная пучковая труба позволяет минимизировать столкновения ядер ксенона с атомами азота, кислорода и прочими примесями. Поскольку вакуумная труба также расположена в магнитном поле, она имеет искривлённую форму для свободного прохождения невзаимодействовавших ядер пучка.

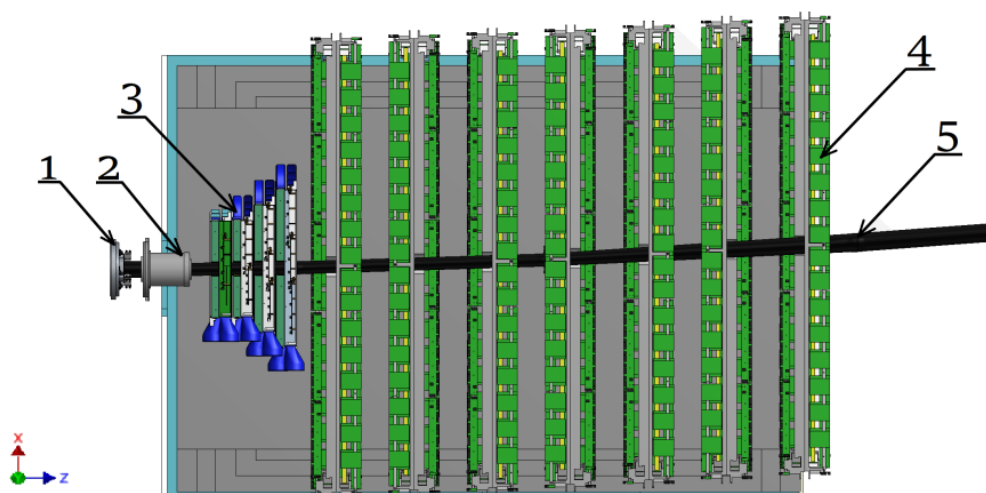


Рисунок 2.7 — Схематическое изображение трековой системы в эксперименте BM@N. Цифрами (1) обозначена мишень, (2) — Барельный детектор, (3) — FSD, (4) — GEM, (5) — Пучковая труба

FSD представляет из себя четыре станции, каждая из которых составлена из двух полуплоскостей (верхняя и нижняя). Верхняя и нижняя половины станций имеют идентичную взаимозаменяемую конструкцию. В центре каждой станции имеется отверстие размером $57 \times 57 \text{ мм}^2$ для размещения пучковой трубы.

Полуплоскости первой станция FSD состоят из 6 идентичных двухсторонних стриповых кремниевых детекторов (DSSD) размером $93 \times 63 \times 0.32 \text{ мм}^3$. Координатные модули следующих трех станций основаны на DSSD размером

1230 $63 \times 63 \times 0.32$ мм³. Каждая сторона DSSD (p+, n+) имеет 640 стрипов, рассто-
 1231 яние между которыми порядка 100 мкм. Угол между стрипами на стороне p+
 1232 и n+ составляет 2.5°. Координатные модули расположены таким образом, что
 1233 стрипы стороны p+ параллельны оси Y.

1234 14 детекторов GEM (газово-электронных умножителей) собраны в 7 плос-
 1235 костей и располагаются за FSD. 7 детекторов расположены в верхней и 7 — в
 1236 нижней полуплоскостях. Верхние и нижние детекторы имеют разную чувстви-
 1237 тельную площадь: 163×45 и 163×39 см² см² соответственно. Каждый детектор
 1238 сконструирован из катода, анода и трёх идентичных электродов из каптоновых
 1239 фольг. Каптоновые фольги имеют толщину 50 мкм и с обеих сторон покрыты
 1240 тонким (5 мкм) слоем меди. Электроды перфорированы двойными коническими
 1241 отверстиями с внутренним и внешним диаметрами 50 и 70 мкм соответствен-
 1242 но. Шаг перфорации — 140 мкм. Катод представляет из себя также каптоновую
 1243 фольгу толщиной 50 мкм, однако тонкое медное покрытие имеется лишь с одной
 1244 стороны. Регистрация дельта-электронов, образованных в газовом объеме заря-
 1245 женными частицами выполняется анодом. Анод имеет 2 слоя стрипов. Стрипы
 1246 первого слоя параллельны оси Y, а второго — повернуты на угол 15°. Толщина
 1247 стрипов первого и второго слоя составляет 680 и 160 мкм соответственно, а шаг
 1248 — 800 мкм в обоих случаях. Расстояние между катодом и первым электродом —
 1249 3 мм, между первым и вторым электродом — 2.5 мм, между вторым и третьим
 1250 — 2 мм, между третьим электродом и анодом — 1.5 мм.

1251 2.2.5 Времяпролётные детекторы TOF-400 и TOF-700

1252 Для идентификации заряженных адронов, эксперимент BM@N оснащен
 1253 двумя системами измерения времени пролета частиц (TOF): TOF400 и TOF700.
 1254 Обе системы собраны на основе многозачерных резистивных плоских камер
 1255 (MRPC). Выбор детекторов MRPC для TOF был основан на их высокой грану-
 1256 лярности, скорости, позиционном разрешении, эффективности и возможностях
 1257 разделения частиц. TOF400 расположен на расстоянии 4 метров от мишени и
 1258 состоит из двух плечей слева и справа от пучковой трубы. TOF700 расположен
 1259 на расстоянии 7 метров от мишени и имеет большую активную область. Обе

1260 системы перекрываются с другими детекторами и обеспечивают непрерывный
1261 геометрический акцептанс.

1262 TOF400 собран из 20 MRPC, по 10 MRPC в каждом плече детектора.
1263 Каждая MRPC имеет активную область $60 \times 30 \text{ см}^2$. Камеры собраны из 48
1264 вертикально ориентированных считывающих электродов (стрипов), которые
1265 которые считываются с обеих сторон. По разнице времени прихода сигнала с
1266 каждой стороны стрипа определяется Y-координата попадания частицы. Испы-
1267 тания MRPC TOF400 на пучке дейтронов показали, что временное разрешение
1268 одной камеры составляет менее 50 пс. Активная площадь одного плеча системы
1269 TOF400 составляет $1.1 \times 1.3 \text{ м}^2$.

1270 TOF700 собран из 59 MRPC: 41 малых и 18 больших. Малые MRPC имеют
1271 активную площадь $35 \times 16 \text{ см}^2$ и 32 горизонтальных считывающих стрипа ($10 \times$
1272 16 см^2 , шаг 11). активная площадь больших МРПК составляет $35 \times 56 \text{ см}^2$, число
1273 стрипов 16 ($18 \times 56 \text{ см}^2$, шаг 19). Тест с пучком дейтронов показал временное
1274 разрешение одной камеры 60 пс. Общая активная площадь TOF700 составляет
1275 $3.15 \times 1.56 \text{ м}^2$. Обе системы TOF используют одинаковую газовую смесь и имеют
1276 схожие условия работы. Детекторы пучка ВС1 и ВС2 определяют время старта
1277 (T_0) для время-пролетной системы.

1278 2.2.6 Передний адронный калориметр FHCAL

1279 Передний Адронный калориметр (FHCAL) в эксперименте BM@N предна-
1280 значен для измерения энергии спектаторных фрагментов в области передних
1281 быстрот. Калориметр собран из 54 модулей: 34 малых и 20 больших, как пока-
1282 зано на рис. 2.8 слева.

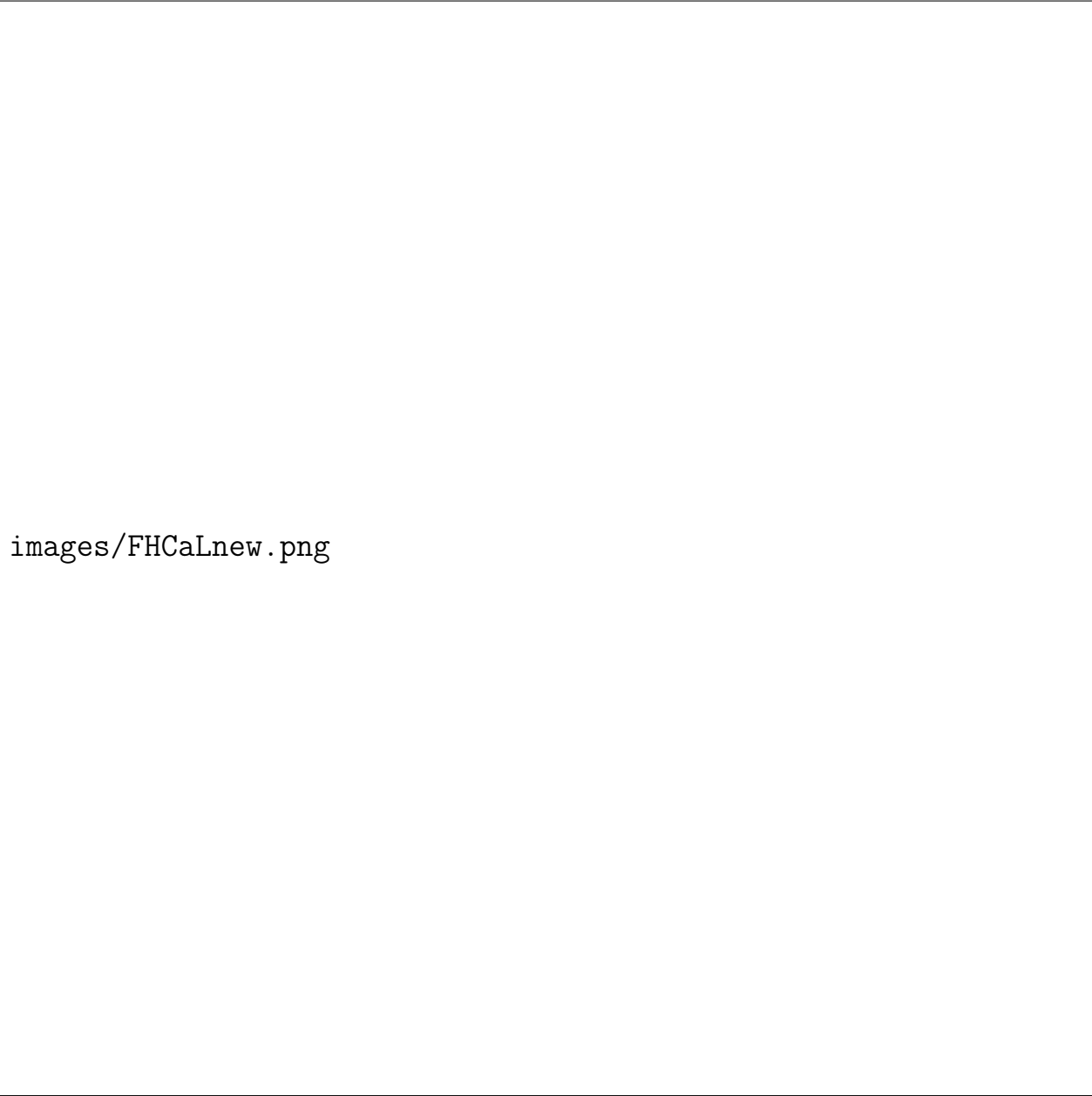
1283 Малые модули имеют поперечную площадь $15 \times 15 \text{ см}^2$. Слева и справа от
1284 сборки из малых модулей располагаются по 10 больших модулей с поперечными
1285 размерами $20 \times 20 \text{ см}^2$. В середине калориметра имеется отверстие для пучковой
1286 трубы размером $15 \times 15 \text{ см}^2$. Каждый модуль FHCAL состоит из чередующихся
1287 слоёв свинца и сцинтиллятора (толщина слоя свинца — 16 мм, слоя сцинтилля-
1288 тора — 4 мм). Малые модули имеют 42 слоя свинца/сцинтиллятора, в то время
1289 как большие модули имеют 60 таких слоев. Сцинтилляционные пластины из-

1290 ГОТОВЛЕННЫ ИЗ ПЛАСТИКОВОГО СЦИНТИЛЛЯТОРА НА ОСНОВЕ ПОЛИСТИРОЛА И СОБИРАЮТ
1291 СВЕТО С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН. СВЕТО ТРАНСПОРТИРУЕТСЯ ДО КОНЦА МОДУЛЯ
1292 И СЧИТЫВАЕТСЯ ФОТОДЕТЕКТОРАМИ.

1293

2.3 Выводы к главе 2

1294 В главе описывается устройство экспериментальной установки HADES.
1295 Рассмотрены принципы работы основных детекторных подсистем, таких как
1296 трековая система, триггерная система, времяпролётная система и передний го-
1297 доскоп Forward Wall. В главе приведено краткое описание установки BM@N и ее
1298 детекторов. Рассмотрены принципы работы трековой системы, описано устрой-
1299 ство времяпролётной системы и переднего адронного калориметра FHCAL.



images/FHCalnew.png

Рисунок 2.8 — Схема расположения модулей переднего адронного калориметра FHCal (слева) и фотография FHCal, установленного на подвижной платформе (справа).

Глава 3. Обработка и анализ данных

1300

1301 В этой главе рассматриваются детали анализа экспериментальных данных
 1302 с экспериментальных установок HADES и BM@N. В первой части главы пред-
 1303 ставлены детали измерения коэффициента направленного потока v_1 протонов в
 1304 столкновениях ядер Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ, на
 1305 основе анализа данных эксперимента HADES. Во второй части главы представ-
 1306 лены детали изучения эффективности измерения коллективных анизотропных
 1307 потоков протонов в эксперименте BM@N на основе Монте-Карло моделирова-
 1308 ния с последующей полной реконструкции событий. В дополнении, методика
 1309 измерений была апробирована на основе первых экспериментальных данных
 1310 BM@N для столкновений Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ.

1311

3.1 Направленный поток протонов в эксперименте HADES

1312 Целью анализа являлось получение зависимости коэффициента направ-
 1313 ленного потока v_1 протонов от центральности столкновения, поперечного им-
 1314 пульса (p_T) и быстроты (y_{cm}) для столкновений Au+Au и Ag+Ag в экспери-
 1315 менте HADES. Набор данных для изучения столкновений Au+Au проходил в
 1316 2012 году. Кинетическая энергия пучка ионов золота $^{197}\text{Au}^{69+}$ была $E_{beam} =$
 1317 $1.23 A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ в системе центра масс) и интенсивность пучка,
 1318 обеспечиваемая ускорителем SIS18, составляла $I_{beam} = (1.2 - 1.5) \times 10^6 \text{c}^{-1}$. Во
 1319 время набора данных для системы Ag+Ag в 2019 году были измерены две энер-
 1320 гии пучка: $E_{beam} = 1.23$ и $1.58A$ ГэВ. Интенсивность пучка ^{107}Ag составляла
 1321 $I_{beam} = (1.5 - 3.5) \times 10^6 \text{c}^{-1}$. Всего было проанализировано около 1 миллиарда
 1322 столкновений Au+Au и по 500 миллионов столкновений для Ag+Ag при обеих
 1323 энергиях, после отбора хороших событий.

1324

3.1.1 Критерии отбора событий

1325

1326

1327

1328

1329

Следующий список определяет девять критериев качества, используемых на первом этапе процедуры отбора событий. Они перечислены в том же порядке, что и на рис. 3.1, где показаны доля всех событий, оставшихся после последовательного применения критериев качества, и доля событий не прошедших отбор по каждому критерию.



images/goodevents.png

Рисунок 3.1 — Сокращение общего числа событий с помощью различных критериев отбора. Зеленые столбики показывают количество событий, оставшихся после последовательного применения соответствующих критериев отбора, красные столбики показывают, сколько событий было удалено.

График был построен на выборке из $\simeq 54$ миллионов записанных событий

Ag+Ag при энергии $E_{beam} = 1.58A$ ГэВ.

1) **PT3 trigger:** этот критерий требует положительного решения триггера PT3 в качестве предварительного отбора центральных столкновений. Для срабатывания PT3 требуется более чем 20 хитов заряженных частиц в детекторах системы META: TOF+RPC, что выполняется в $\simeq 55\%$ самых центральных Ag + Ag столкновений и $\simeq 44\%$ самых центральных Au + Au столкновений. Более точная оценка центральности выполняется с помощью метода МК-Глаубер, описанного в разделе 3.5. Как пример, на рис. 3.2 представлено сравнение множественности срабатываний (хитов) времяпролетной системы TOF+RPC для центрального триггера PT3 в столкновениях Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и $E_{kin} = 1.58$ А ГэВ. Максимальная множественность в столкновениях ядер золота почти в 2 раза превышает максимальную множественность в столкновениях ядер серебра при одной энергии. Для всех систем и энергий замечен спад в распределении для малых значений множественности, который объясняется ограниченной эффективностью центрального триггера.

2) **Good START Hit:** Существует хотя бы одно попадание в один из двух мо-

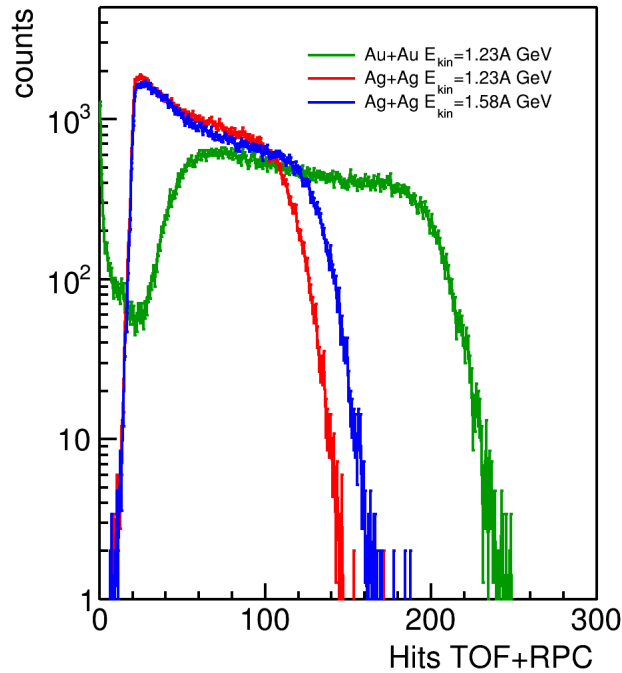


Рисунок 3.2 — Сравнение множественности хитов времяпролетной системы TOF+RPC для центрального триггера PT3 для столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и $E_{kin} = 1.58$ А ГэВ.

дулей детектора Start, чтобы была возможность произвести измерение времени пролета.

1347 **3-4) kGoodVertexClust и kGoodVertexCand:** существует успешно рекон-
 1348 струированная вершина события основанная на двух методах с кластерами
 1349 MDC (kGoodVertexClust) и реконструированными треками (kGoodVertexCand)
 1350 с $\chi_{vert}^2 > 0$, Положение вершины должно быть в области мишени, т.е. 65 мм
 1351 $< z_{vert} < 0$ мм вдоль пучка и $R_{vert} = \sqrt{x_{vert}^2 + y_{vert}^2} \leq 3$ мм перпендикулярно
 1352 к ней. Как показано на рисунке 3.3, этот критерий отбора устраняет большин-
 1353 ство паразитных реакций (Au(Ag)+C), происходящих в материале детектора
 1354 START.



Рисунок 3.3 — Слева: распределение восстановленной вершины события в плоскости $x - z$, справа: в плоскости $x - y$ для столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

1355 События, включающие частицы из более чем одного столкновения (Pile-
 1356 Up) не должны быть использованы в анализе. Если две реакции происходят
 1357 вскоре друг за другом, детекторы не в состоянии различить частицы от
 1358 одного или другого события (реакции). Таким образом, частицы не могут быть
 1359 четко отнесены к двум разным временам столкновения T_0 , что препятствует
 1360 корректному измерению времени пролета или к двум вершинам события.
 1361 Кроме того, из-за большого количества частиц, измеряемых одновременно,
 1362 страдает эффективность детекторов и процедур реконструкции. Неправильно
 1363 определяется множественность треков в событии, которая используется для
 1364 определения центральности столкновений. Для отбора событий, разделенных

1365 по времени, были использованы следующие критерии отбора **5-8**:

1366 **5) NoSTART Hit:** должно быть найдено только одно единственное попадание
1367 в Start детектор в пределах временного окна от $-5 \text{ нс} < T_0 < 15 \text{ нс}$ вокруг
1368 первой оценки времени столкновения, предоставленной программой поиска
1369 хитов в детекторе Start. Событие отбрасывается, если будет найден второй хит.

1370 **6) NoVETO Hit:** Событие отбрасывается, если в детекторе Veto есть хит
1371 во временном интервале $\pm 15 \text{ нс}$ вокруг сигнала Start T_0 . Поскольку очень
1372 вероятно, что в этом событии частица пучка не взаимодействовала с мишенью.

1373 **7) Good START VETO:** Тем не менее, может произойти вторичная реакция,
1374 которая испортит рассматриваемое событие. Следовательно, события отклоня-
1375 ются, если через $15 \text{ нс} < T_0 < 350 \text{ нс}$ после времени Start T_0 был обнаружен
1376 второй хит Start без соответствующего хита Veto.

1377 **8) Good START to META:** Этот критерий отбора событий имеет ту же
1378 цель, что и предыдущий, но использует хиты детекторов META (TOF+RPC)
1379 вместо хитов детектора Veto. Не должно быть второго хита в детекторе Start
1380 во временном интервале от 80 до 350 нс после основного хита в Start с более
1381 чем 4 совпадениями в детекторах META.

1382 **9) No Flash MDC:** Поскольку MDC работают при высоком напряжении, су-
1383 ществует определенная вероятность электростатических разрядов, которые не
1384 обязательно коррелируют с треками частиц. Случайные статические разряды
1385 могут повлиять на точность реконструкции треков. Поэтому, чтобы отбросить
1386 эти события с шумом, не искажая реальные события, для каждой камеры MDC
1387 подсчитывается количество активированных проволок с временем превышения
1388 порога менее 30 нс, которые произошли ранее, чем за 5 нс до сигнала триггера.
1389 Наконец, в случае превышения порога 20 в одной камере MDC, событие
1390 удаляется.

1391 Как показано на рисунке **3.1**, последовательное применение всех этих девяти
1392 критериев отбора отбрасывает примерно 50% всех событий из последующего
1393 анализа. Наибольшее количество событий отбрасывается критериями «Хоро-
1394 шая вершина события» (kGoodVertexClust и kGoodVertexCand), которые в
1395 первую очередь убирают большинство паразитных реакций (Au(Ag)+C),
1396 происходящих в материале детектора START.

1397

Набор событий Au+Au/Ag+Ag в эксперименте HADES длился несколько недель. Задача анализа качества экспериментальных данных состоит в отборе той ее части, которая характеризуется одинаковыми характеристиками детекторных подсистем, использованных в физическом анализе. Для оценки эффективности регистрации частиц необходимо также определить средние характеристики детекторов в отобранной части экспериментальных данных. Весь объем экспериментальных данных HADES в пределах одного цикла работы ускорителя SIS-18 делится на отдельные сегменты (раны), которые могут бы выбраны по специальному идентификатору. В пределах одного рана характеристики детекторных подсистем установки HADES остаются неизменными. Для выбора подходящих для анализа сегментов данных (ранов) была произведена процедура отбора QA (quality assurance). Как пример, рис. 3.4 показывает среднее число отрицательно (слева) и положительно (справа) заряженных пионов в событии в зависимости от времени набора данных для столкновений Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ. Из-за вариации фокусировки и интенсивности пучка существует зависимость числа пионов от дня набора данных. Пунктирными линиями показаны пороговые значения ($\pm 7\%$ от среднего значения), при превышении которых, данный период набора данных исключался из анализа. В течение почти всего времени работы пучка, все шесть секторов спектрометра HADES стабильно работали в пределах установленного лимита.

3.1.2 Критерии отбора треков заряженных частиц

Каждый трек заряженной частицы состоит из трех частей: внутреннего и внешнего сегмента трека, а также хита в системе детекторов META (TOF+RPC). Поскольку сверхпроводящие катушки построены таким образом, что магнитное поле пренебрежимо мало между MDC I и II, а также между MDC III и IV, можно принять приближение прямой линии для внутреннего и внешнего сегментов трека. Таким образом, два прямолинейных сегмента для внутреннего и внешнего MDC являются разумным приближением в качестве первого шага. С помощью карты магнитного поля можно смоделировать трек частицы через магнитное поле и объединить сегменты трека в полный трек, а

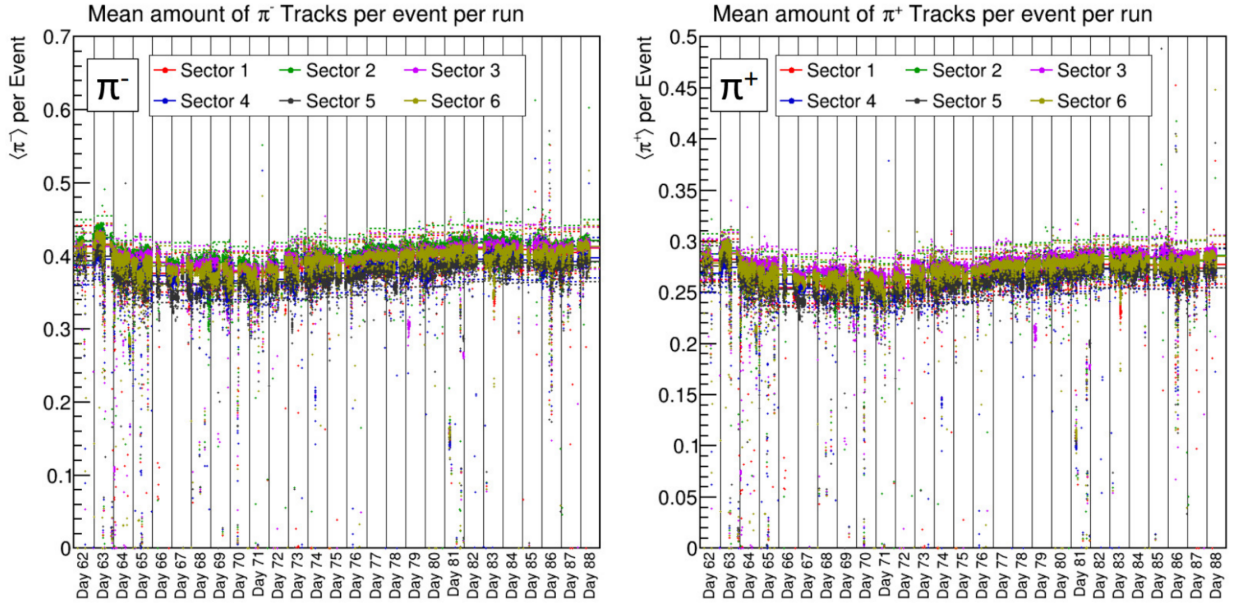


Рисунок 3.4 — Среднее число отрицательно (слева) и положительно заряженных (справа) пионов в событии в зависимости от дня набора данных для столкновений $\text{Ag} + \text{Ag}$ при $E_{kin} = 1.58 \text{ А ГэВ}$. Маркерами различных цветов обозначены сектора установки NADES, в который производился подсчет.

1428 также реконструировать импульс. Это делается с помощью метода Рунге-Кутта
 1429 для численного решения дифференциального уравнения движения заряженной
 1430 частицы во всем пространственном диапазоне ее траектории. При этом сила Ло-
 1431 ренца вычисляется по трехмерной карте магнитного поля вместе с оцененным
 1432 импульсом. После этого соответствие между траекторией Рунге-Кутта и изме-
 1433 ренными хитами в четырех детекторах MDC оценивается методом χ^2 , дающим
 1434 значение χ^2_{RK} . В ходе итеративной процедуры минимизации χ^2 , начиная с ре-
 1435 зультатов, полученных методом кубического сплайна, импульс корректируется
 1436 таким образом, чтобы измеренные хиты MDC наилучшим образом описывались
 1437 траекторией Рунге-Кутта. Кроме того, итоговое значение χ^2_{RK} можно использо-
 1438 вать в качестве индикатора качества реконструкции импульса, а также полной
 1439 реконструкции трека.

1440 Из-за высокой плотности треков в столкновениях тяжелых ионов можно уви-
 1441 деть множество фейковых треков, которые необходимо удалить. Это делается
 1442 путем накладывания ограничений на качество трека. Требуется, чтобы рекон-
 1443 струированный импульс был $p > 0 \text{ ГэВ/с}$, а качество аппроксимации траекто-

1444 рии $\chi_{RK}^2 < 1000$. Кроме того, аппроксимация внутреннего сегмента траектории
 1445 должна сходиться, т.е. $\chi_{inner}^2 > 0$. Кандидат на трек затем экстраполируется
 1446 на детекторы системы МЕТА, чтобы определить точку пересечения. Сопостав-
 1447 ление с хитом МЕТА происходит на основе разницы в направлении y (которое
 1448 предпочтительнее, чем x , из-за естественной геометрии ячеек МЕТА), где мак-
 1449 симальная разница зависит от импульса и может достигать 4 мм для треков с
 1450 высоким импульсом. Качество $\chi_{MM}^2 = dx/\sigma_x$ этой экстраполяции можно опре-
 1451 делить как отклонение точки пересечения данного реконструированного трека
 1452 от положения связанного с ним хита в детекторах RPC и TOF, dx , нормирован-
 1453 ное на соответствующую погрешность измерений, σ_x . Все комбинации треков
 1454 и МЕТА-хитов в пределах $\chi_{MM}^2 < 3$ сохраняются для анализа. Время пролета
 1455 должно быть меньше $\Delta t < 60$ нс, а скорость $\beta > 0$ должна была быть рассчи-
 1456 тана.

1457 После этого выбора треки перечисляются в соответствии с их внутренним сег-
 1458 ментом, после чего сочетание нескольких внутренних с одним и тем же внеш-
 1459 ним сегментом запрещено. Однако внутренний сегмент может быть объединен
 1460 с двумя внешними сегментами, имеющими либо отдельные, либо общие хиты
 1461 в МЕТА. Тогда комбинация внутреннего и внешнего сегмента может быть со-
 1462 поставлена с двумя разными хитами в системе МЕТА. Другая возможность
 1463 заключается в том, что два разных внутренних и внешних сегмента указывают
 1464 на один и тот же хит в МЕТА. Количество комбинаций сильно зависит от коли-
 1465 чества хитов в MDC и, следовательно, от центральности столкновения. Задача
 1466 состоит в том, чтобы выбрать правильный трек из всех этих комбинаций. Для
 1467 этого используется процедура, называемая сортировкой треков.

1468 Треки сортируются по качеству реконструкции, то есть по χ_{RK}^2 . Выбирает-
 1469 ся комбинация с наилучшим χ_{RK}^2 , и все ее компоненты помечаются флагом
 1470 kIsUsed. Затем они удаляются из списка, и процедура продолжается для остав-
 1471 шихся комбинаций треков. Следуя этой процедуре, можно гарантировать, что
 1472 ни один компонент трека не будет использован в анализе дважды. Выбор пра-
 1473 вильной комбинации треков очень важен, так как он может повлиять как на
 1474 определение импульса, так и времени пролета. Например, когда трек пиона
 1475 сопоставляется с хитом МЕТА, исходящим от протона, это приводит к непра-
 1476 вильному расчету масс и увеличению случайного фона.

1477 Для измерения направленного потока использовались траектории заря-
 1478 женных частиц которые были экстраполированы в вершину столкновения. Тра-
 1479 ектории которые имели расстояние до восстановленной точки взаимодействия
 1480 более 10 мм не использовались в анализе. На рис. 3.5 показано распределение
 1481 восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего
 сближения с вершиной столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

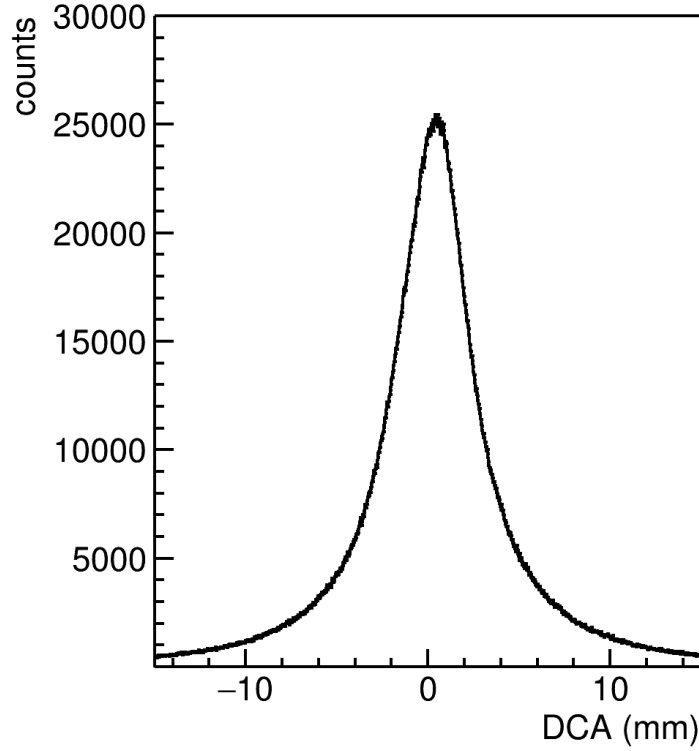


Рисунок 3.5 — Распределение восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего сближения с вершиной столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

1482

1483

3.1.3 Идентификация протонов

1484 Идентификация протонов проводилась методом времени пролёта исполь-
 1485 зуя детектор Start и детекторную систему META (TOF+RPC). На рис. 3.6 пред-
 1486 ставлено распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой си-
 1487 стемой HADES по относительной скорости β и импульсу делённому на заряд

1488 p/q . Используя соотношение:

$$p = \frac{m\beta}{\sqrt{1-\beta^2}}, \quad (3.1)$$

1489 где p — импульс частицы, m — ее масса, $\beta = v/c$, ее относительная скорость, можно рассчитать массу частицы.

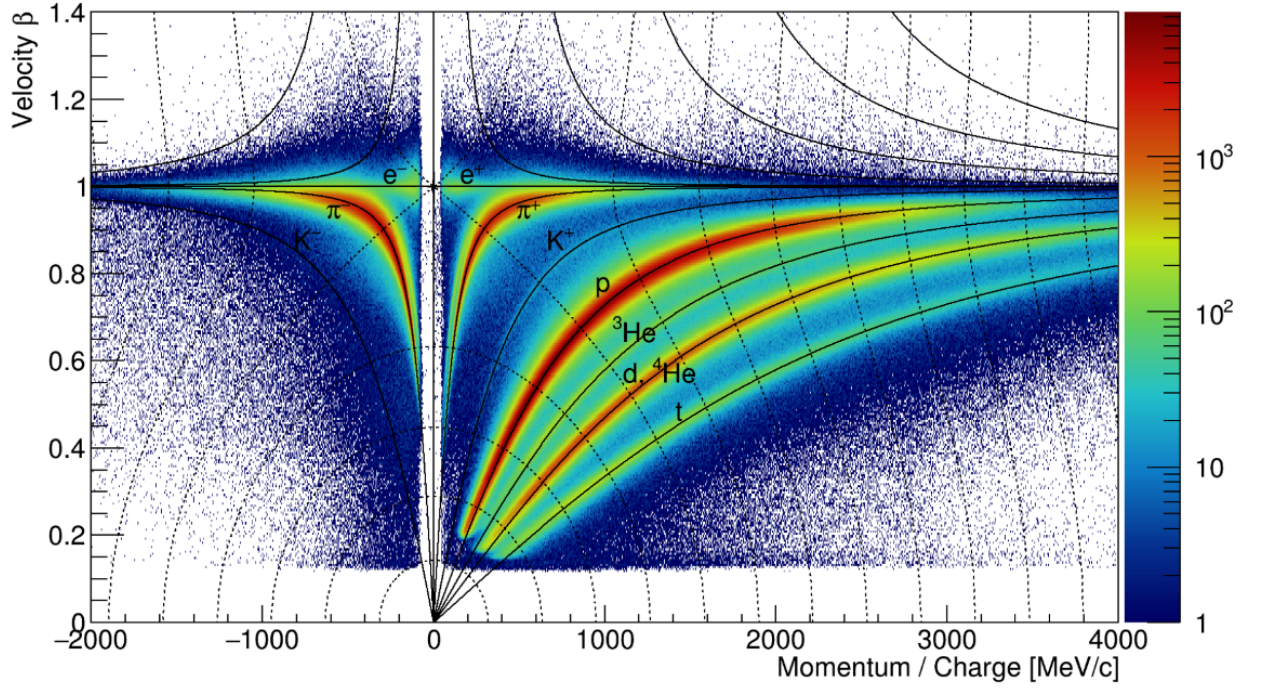


Рисунок 3.6 — Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по относительной скорости β и импульсу делённому на заряд p/q .

1490

1491 Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой систе-
 1492 мой HADES по квадрату массы m^2 и импульсу делённому на заряд p/q пред-
 1493 ставлено на рис. 3.7 (слева). Для каждого (100 МэВ/с) интервала по импульсу
 1494 положение $\langle m_p^2 \rangle$ и ширина $\sigma_{m_p^2}$ пика массы протона m^2 была извлечена из гауссо-
 1495 вой подгонки. Процедура проводилась отдельно для TOF и RPC, так как у них
 1496 разное временное разрешение. Протоны выбирались по требованиям $(m^2 - \langle m_p^2 \rangle)$
 1497 $< 2\sigma_{m_p^2}$, как показано на рис. 3.7 (справа).

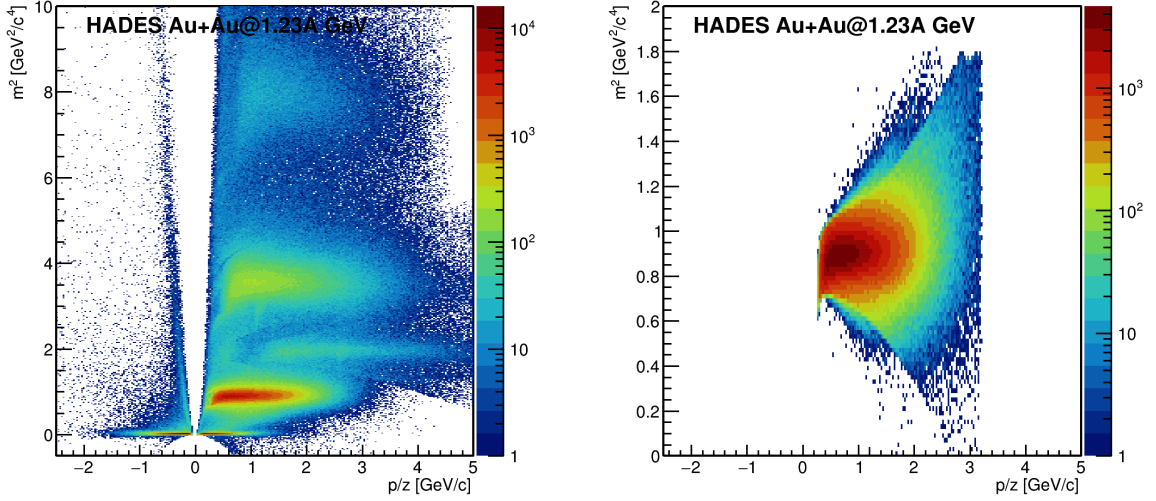


Рисунок 3.7 — Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по квадрату массы деленному на квадрат заряда m^2/q^2 и импульсу делённому на заряд p/q : Для всех заряженных частиц (слева), для отобранных протонов (справа).

3.1.4 Определение центральности столкновения

Основные наблюдаемые параметры, используемые в этом анализе для оценки центральности события, основаны на суммарном количестве хитов в детекторной системе META (TOF+RPC): $N_{hits}^{TOF+RPC}$ [68], как показано на рис. 3.8 (слева). Маркерами разных цветов обозначены данные, собранные с различными триггерами: с триггером минимального смещения (голубые точки) и центральным триггером РТЗ (зеленые точки).

Для определения корреляции между множественностью $N_{hits}^{TOF+RPC}$ и прицельным параметром b был использован метод основанный на Монте-Карло версии модели Глаубера (МК-Глаубер), который подробно описан в разделе 1.4. Геометрические параметры столкновения, такие как прицельный параметр b и число участвующих нуклонов N_{part} были рассчитаны для столкновений Au+Au и Ag+Ag при энергии 1.23A ГэВ (сечение неупругого нуклон-нуклонного взаимодействия $\sigma_{NN}^{inel}=23.8$ мб) и Ag+Ag при энергии 1.23A ГэВ ($\sigma_{NN}^{inel}=25.75$ мб). Множественность частиц $N_{hits}^{fit}=\epsilon(\alpha) \cdot P(\mu,k) \cdot N_{part}$ была смоделирована на основе выходных данных модели МК-Глаубер и простой модели рождения частиц, основанной на отрицательном биномиальном распределении $P(\mu,k)$ с парамет-

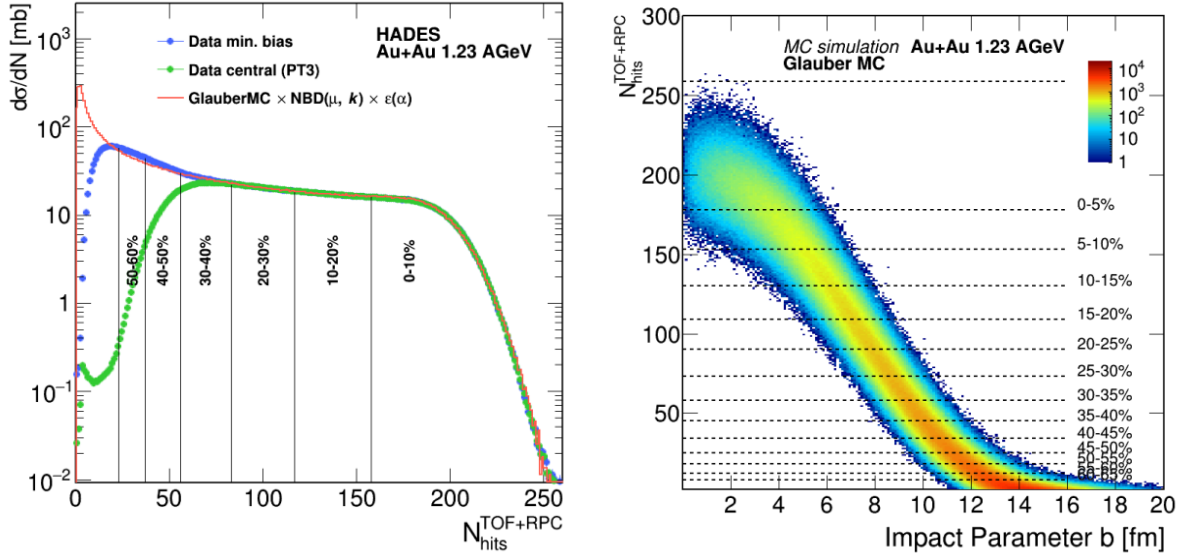


Рисунок 3.8 — Слева: Распределение множественности суммарных хитов $N_{hits}^{TOF+RPC}$ системы TOF+RPC в сеансе Au + Au при энергии 1.23A ГэВ для данных набранных с триггером минимального смещения (голубые точки) и центральным триггером РТЗ (зеленые точки) в сравнении с результатом подгонки методом МК-Глаубер (красная линия). Вертикальные линии обозначают классы центральности. Справа: Корреляция между $N_{hits}^{TOF+RPC}$ и прицельным параметром b из модели Глаубера. Различные классы центральности обозначены пунктирными линиями.

рами с параметрами μ - среднее и k — ширина. Для учета нелинейного отклика детектора, полученное распределение дополнительно складывалось с феноменологической функцией эффективности $\epsilon(\alpha) = 1 - \alpha \cdot N_{part}$ [68]. Параметры μ , k и ϵ подбирались путем подгонки, чтобы полученная множественность N_{hits}^{fit} описывала экспериментальное распределение $N_{hits}^{TOF+RPC}$. Подгонка выполнялась в области высокой эффективности триггера РТЗ, как показано на левой части рис. 3.8. Красная линия обозначает восстановленное методом МК-Глаубера распределение множественности с полным сечением для данных. Вертикальные линии обозначают границы классов центральности по множественности.

Для триггера центральных событий РТЗ (зеленые маркеры) наблюдается хорошее согласие с восстановленной множественностью (красная линия) для классов центральности 0-30%. Триггер минимального смещения “min-bias” (синие маркеры) эффективен для классов центральности 0-60%. Получив финальный набор параметров подгонки (μ , k и ϵ), можно извлечь среднее значение при-

centrality	Au+Au 1.23A GeV		Ag+Ag 1.23A GeV		Ag+Ag 1.58A GeV	
	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$
0–5%	180	-	102	-	116	-
5–10%	157	180	90	102	101	116
10–15%	136	157	79	90	89	101
15–20%	117	136	68	79	77	89
20–25%	99	117	58	68	66	77
25–30%	82	99	49	58	57	66
30–35%	68	82	41	49	48	57
35–40%	55	68	34	41	41	48

Таблица 1 — Границы классов центральности по множественности хитов $N_{hits}^{TOF+RPC}$ для столкновений Au + Au и Ag + Ag.

цельного параметра $\langle b \rangle$ для каждого класса центральности, как это показано на правой части рис. 3.8. Итоговые пороговые множественности хитов $N_{hits}^{TOF+RPC}$, определяющие соответствующие классы центральности для Au+Au и Ag+Ag данных, приведены в Таблице 1. Для этого анализа используются только события с центральностью 0 - 40%.

3.1.5 Эффективность реконструкции протонов

Эффективность реконструкции протонов предложенными методами была исследована с помощью Монте-Карло моделирования и последующий полной реконструкции событий. Для описания столкновений ионов Au+Au и Ag+Ag была использована транспортная модель DCM-QGSM-SMM [61; 62]. Для каждой системы и энергии сгенерировано 5 миллионов Монте-Карло событий столкновений с минимальным смещением. Затем все частицы рожденные в столкновениях Au+Au и Ag+Ag прошли через все детекторные подсистемы установки HADES с помощью программы GEANT3. Цепочка симуляций обеспечивает реалистичный отклик всех детекторных подсистем установки включая правильную геометрию, реализацию карты магнитного поля и реалистичные сечения взаимодействия частиц со всеми материалами детекторов. Эффективность реконструкции протонов $e(y, p_T)$ для значений поперечного импульса (p_T) и быст-

1547 роты (y) определялась как:

$$e(y, p_T) = \frac{N_{rec}(y, p_T)}{N_{sim}(y, p_T)}, \quad (3.2)$$

1548 где N_{rec} — число реконструированных протонов, N_{sim} — число смоделирован-
 1549 ных протонов. На рис. 3.9 представлена зависимость эффективности рекон-
 1550 струкции протонов от быстроты (y) и поперечного импульса (p_T) для столк-
 1551 новений Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии
 $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

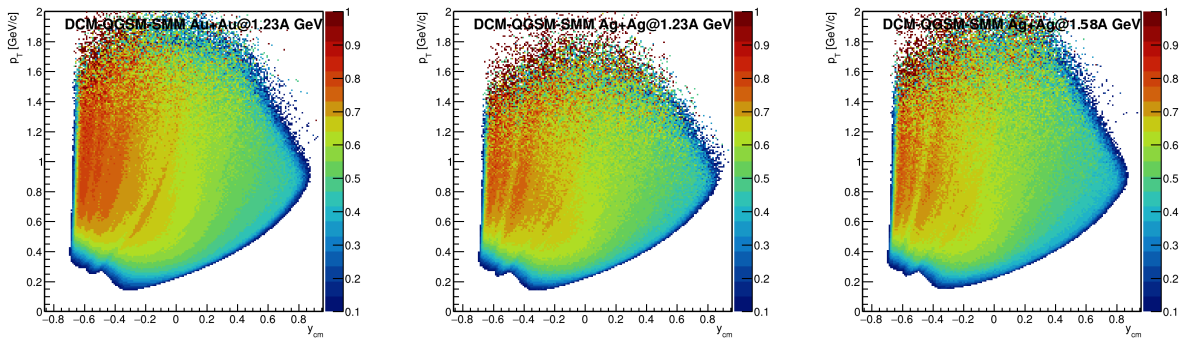


Рисунок 3.9 — Зависимость эффективности реконструкции протонов от
 быстроты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au + Au при
 энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ
 (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

1552

3.1.6 Измерение направленного потока v_1 протонов

1553

1554 Эксперимент HADES оборудован передним сцинтилляционным годоско-
 1555 пом Forward Wall (FW), гранулярность которого позволяет измерять попереч-
 1556 ную анизотропию заряда нуклонов-спектаторов. Согласно разработанной авто-
 1557 ром методики измерений (описанной в разделе 1.6), в качестве основного ме-
 1558 тода измерения направленного потока протонов использовался метод скаляр-
 1559 ного произведения $v_1\{SP\}$, который всегда дает среднеквадратичное значение
 1560 $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. Направленный поток v_1 измерялся как проекция вектора частиц u_1 на
 1561 плоскость симметрии Q_1 , усредненная по частицам и событиям в данной обла-

сти поперечного импульса p_T и быстроты y :

$$v_1(p_T, y) = \frac{\langle u_1(p_T, y) Q_1 \rangle}{R_1}, \quad (3.3)$$

где R_1 — разрешение плоскости симметрии для данного Q_1 -вектора, а угловые скобки обозначают усреднение по всем частицам в данной кинематической области и всем событиям. Метод плоскости события $v_1\{EP\}$ был использован для изучения систематики измерений.

Для создания u_1 и Q_1 векторов и их коррекции на неоднородность аксептанса по азимутальному углу, реализации различных методов анализа направленного потока v_1 протонов и оценки статистических неопределенностей с помощью метода бутстрепа (bootstrap) был использован пакет объектно-ориентированных библиотек на языке C++ QnTools. Q_1 -вектора из сцинтилляционной стенки FW вычислялись следующим образом:

$$\begin{aligned} Q_1^x &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \cos \phi_k \\ Q_1^y &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \sin \phi_k, \end{aligned} \quad (3.4)$$

где ϕ_k — азимутальный угол k -го модуля детектора FW, w_k — амплитуда сигнала, зарегистрированного в k -м модуле, которая пропорциональна заряду частицы. Нормировочный коэффициент в случае метода скалярного произведения был равен $C = \sum_{k=1}^N w_k$, а в случае метода плоскости события: $C = \sqrt{(Q_1^x)^2 + (Q_1^y)^2}$. N обозначает число модулей, использованных для оценки плоскости симметрии. На рис. 3.10 представлено распределение сигнала v_k в модулях сцинтилляционной стенки FW для столкновений Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа). Наиболее выраженный пик отвечает заряду $Z = 1$. Также наблюдаются пики для зарядов $Z = 2$ и $Z = 3$. События срабатывания модулей стенки с большими зарядами фрагментов редки.

Для оценки плоскости симметрии модули детектора FW были разделены на 3 группы, разделенных по псевдобыстроте в лабораторной системе η : $3.77 < \eta < 5.38$ (W1), $3.28 < \eta < 3.88$ (W2) и $2.68 < \eta < 3.35$ (W3).

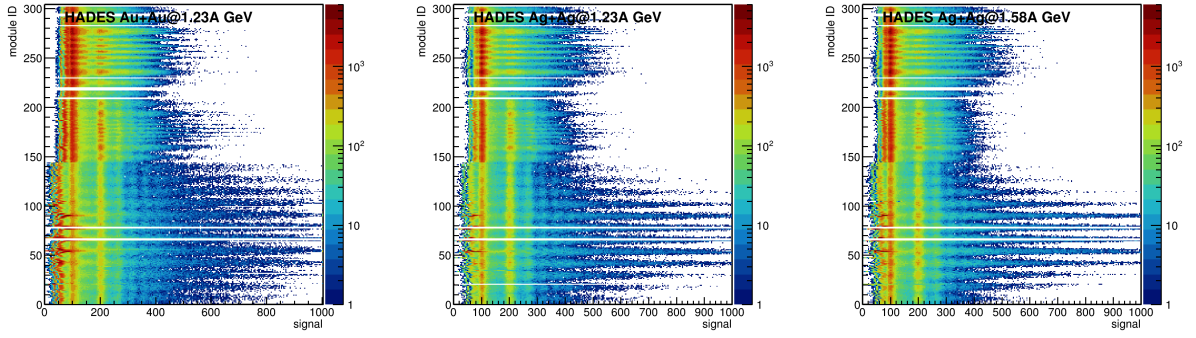


Рисунок 3.10 — Распределение сигнала в модулях сцинтилляционной стенки FW для столкновений Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

Это позволило определить три Q_1 вектора, как показано на левой части рис. 3.11 разными цветами. Для оценки вклада непотоковых корреляций были введены 2 дополнительных Q_1 -вектора из треков, реконструированных в MDC и идентифицированных как протоны с помощью TOF и RPC, с быстротой в диапазоне: $0.35 < y_{cm} < 0.55$ (Mf) и $-0.55 < y_{cm} < -0.35$ (Mb) и поперечным импульсом $p_T < 2.0$ ГэВ/с. Азимутальный аксептанс протонов в плоскости ϕ от y_{cm} для подсобытий Mb и Mf показан на правой части рис. 3.11. Рисунок 3.12 показывает аксептанс в плоскости η - p_T для пяти Q_1 векторов, которые были использованы в измерении направленного потока v_1 протонов в эксперименте HADES.

Азимутальный аксептанс установки HADES не является однородным, поскольку стыки 6 секторов трековой системы не способны регистрировать заряженные частицы, как показано на правой части рис. 3.11. Неоднородность увеличивается с ростом быстроты, поскольку площадь нечувствительного объёма по отношению к чувствительному уменьшается с ростом полярного угла θ . Для корректировки Q_1 и u_1 векторов на неоднородность аксептанса по азимутальному углу был использован фреймворк QnTools, описанный в разделе 1.6. Коррекции для векторов вводились мультидифференциально как функции переменных события и/или трека в строго определенной последовательности: сначала центрирование, затем диагонализация и масштабирование [70]. Для Q_1 и u_1 векторов коррекции применялись в каждом классе по центральности от 0% до 40% с шагом 5%. Для u_1 векторов в дополнении использовались коррекции в зависимости от поперечного импульса p_T (10 интервалов от 0 до 2 ГэВ/с) и

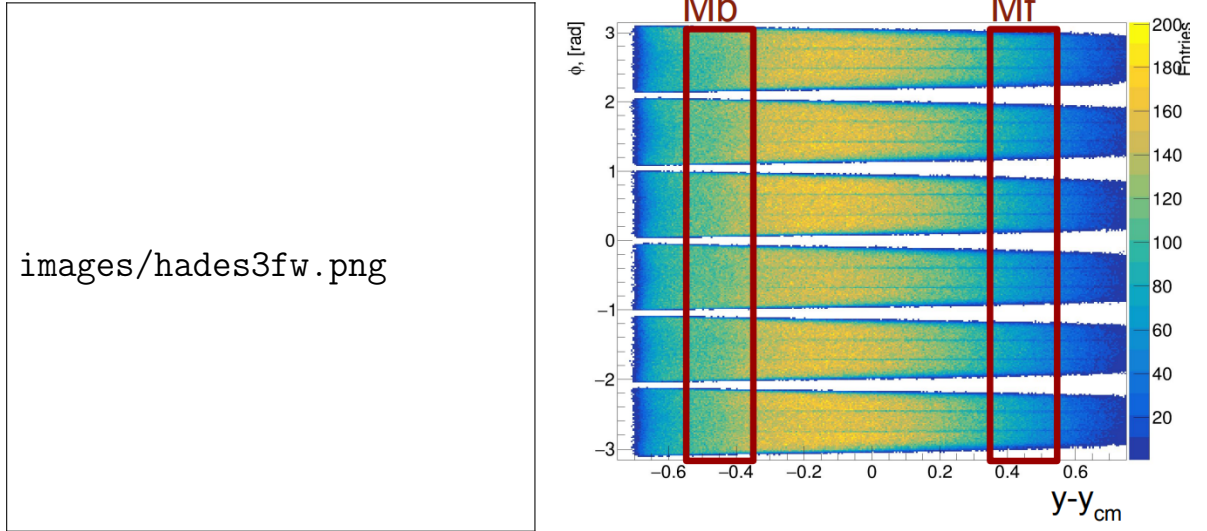


Рисунок 3.11 — Слева: Распределение модулей годоскопа FW по группам, для каждой из которых вычислялся Q_1 вектор. Справа: Азимутальный аксептанс протонов в плоскости ϕ от y_{cm} . Прямоугольники красного цвета показывают аксептанс для двух дополнительных подсобытий Mb и Mf .

1610 быстроты y_{cm} (15 интервалов от -0.75 до 0.75). Далее были получены две незави-
 1611 симые оценки направленного потока v_1^{uncorr} протонов (не скорректированного на
 1612 разрешение плоскости симметрии) используя x- и y- компоненты u_n и Q_n - век-
 1613 торов: $\langle x_1 X_1 \rangle$ и $\langle y_1 Y_1 \rangle$. Их совпадение является проверкой отсутствия вклада из-
 1614 за остаточной неоднородности азимутального аксептанса установки после кор-
 1615 рекций. Рисунок 3.13 показывает зависимость трех оценок v_1^{uncorr} протонов от
 1616 центральности: $XX = \langle x_1 X_1 \rangle$ (закрытые квадраты), $YY = \langle y_1 Y_1 \rangle$ (открытые квад-
 1617 раты) и их среднего $XX + YY$ (закрытые кружки). Результаты представлены
 1618 для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag+Ag при
 1619 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа). Сравнение результа-
 1620 тов показывает, что остаточная разность между x- и y- компонентами v_1^{uncorr}
 1621 после коррекций составляет порядка 1-2% для всех трех систем, как показано
 1622 на нижних панелях рис. 3.13.

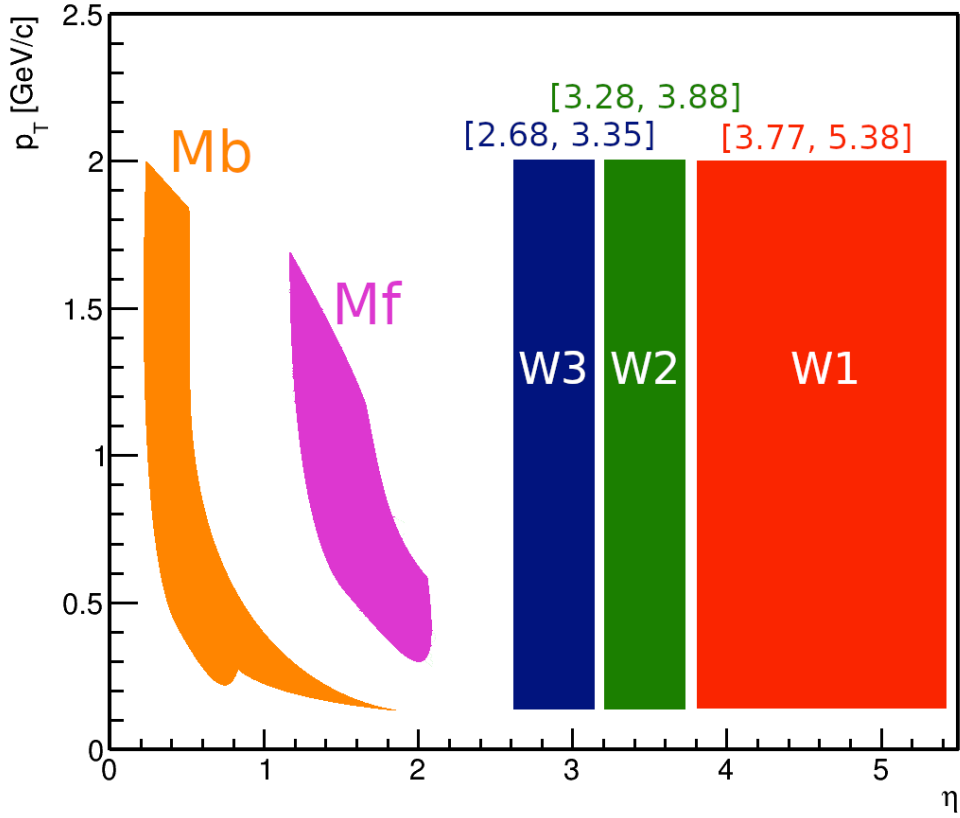


Рисунок 3.12 — Аксептанс в плоскости η - p_T для пяти Q_1 векторов, которые были использованы в измерении направленного потока v_1 протонов

1623 Разрешение плоскости симметрии R_1

1624 Для расчета разрешения плоскости симметрии R_1 методом двух случай-
 1625 ных подсобытий два вектора Q_1^a и Q_1^b были определены из модулей детектора
 1626 FW. Модули были распределены в две группы a и b случайным образом для
 1627 каждого события и разрешение вычислялось согласно формуле:

$$R_1 = \sqrt{\langle Q_1^a, Q_1^b \rangle} \quad (3.5)$$

1628 На рис. 3.14 представлена зависимость разрешения плоскости симметрии R_1 ,
 1629 рассчитанное методом случайных подсобытий, от центральности столкновения.
 1630 Основным недостатком данного метода является отсутствие возможности срав-
 1631 нить полученные значения с другими оценками разрешения плоскости симмет-

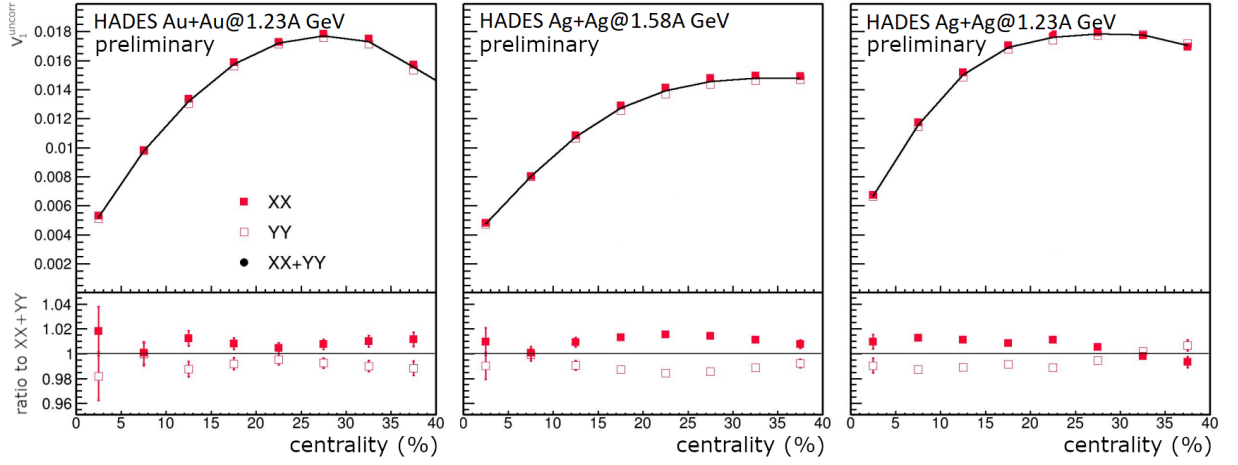


Рисунок 3.13 — Зависимость трех оценок v_1^{uncorr} протонов от центральности: $XX = \langle x_1 X_1 \rangle$ (закрытые квадраты), $YY = \langle y_1 Y_1 \rangle$ (открытые квадраты) и их среднего $XX+YY$ (закрытые кружки) после применения коррекций на азимутальную неоднородность аксептанса. Результаты представлены для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)

1632 рии. Вычисление разрешения методом трех подсобытий производилось согласно
1633 формуле (1.5):

$$R_1\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_1^a Q_1^b \rangle \langle Q_1^a Q_1^c \rangle}{\langle Q_1^b Q_1^c \rangle}}. \quad (3.6)$$

1634 Для расчета разрешения методом трёх подсобытий в работе были использованы
1635 пять Q_1 -векторов: W1, W2, W3, Mb и Mf, как показано на рис. 3.12. Очевидно,
1636 что оценки разрешения плоскости симметрии, посчитанное с использованием
1637 различных комбинаций Q_1 векторов, должны совпадать, а возможная разница
1638 будет связана с непотоковыми корреляциями не относящимися к коллективно-
1639 му движению частиц, как обсуждалось в разделе 1.6.

1640 Рисунок 3.15 показывает зависимость разрешения $R_1(W1)$ для плоскости сим-
1641 метрии W1 от центральности, которое было получено методом трех подсо-
1642 бытий с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов [3]. Результаты
1643 представлены для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (сле-
1644 ва), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа).
1645 В качестве референсного значения $R_1(W1)$ выбрана комбинация Q_1 -векторов
1646 W1(Mb,W3), которая показана на рис. 3.15 сплошной черной линией. Разре-
1647 шение $R_1\{W1(W2,W3)\}$ заметно отличается от значений, полученных при по-

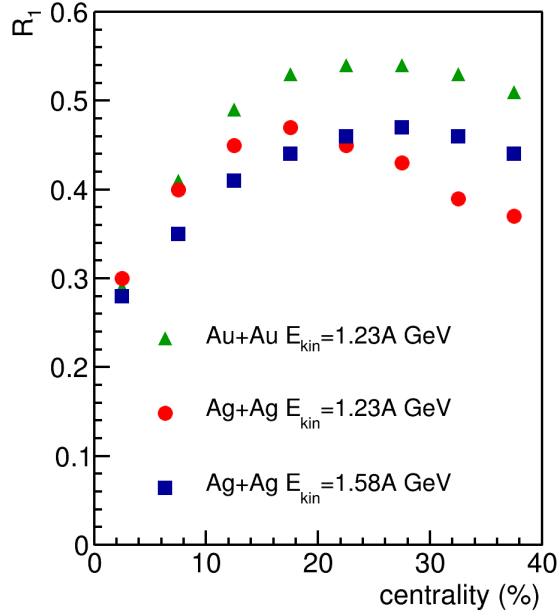


Рисунок 3.14 — Зависимость разрешение плоскости симметрии R_1 , рассчитанное методом случайных подсобытий, от центральности столкновения.

1648 мощности других комбинаций Q_1 векторов, до 20% в самых центральных столк-
 1649 новениях. Это может быть объяснено наличием непотоковых корреляций меж-
 1650 ду парами Q_1 -векторов $W1$ и $W2$, $W2$ и $W3$. По сравнению с парой $W1$ и
 1651 $W3$, эти пары векторов имеют соседние FW модули и не имеют достаточного
 1652 разделения по псевдобыстроте. В столкновениях Ag+Ag при обеих энергиях,
 1653 $R_1\{W1(Mf, Mb)\}$ также значительно отклоняется от среднего результата. Это
 1654 может быть вызвано наличием корреляций из-за закона сохранения импульса
 1655 между векторами Mf и Mb . В столкновениях Au+Au этот эффект менее вы-
 1656 ражен в силу большей множественности рождённых частиц.

1657 Оценка вклада непотоковых корреляций в измерения v_1

1658 Сравнение независимых оценок для направленного потока v_1 протонов, по-
 1659 лученных относительно различных плоскостей симметрии ($W1$, $W2$, $W3$, Mb ,
 1660 Mf) и с использованием различных оценок разрешения R_1 , позволяет оценить
 1661 вклад непотоковых корреляций в полученные результаты измерения. Как при-

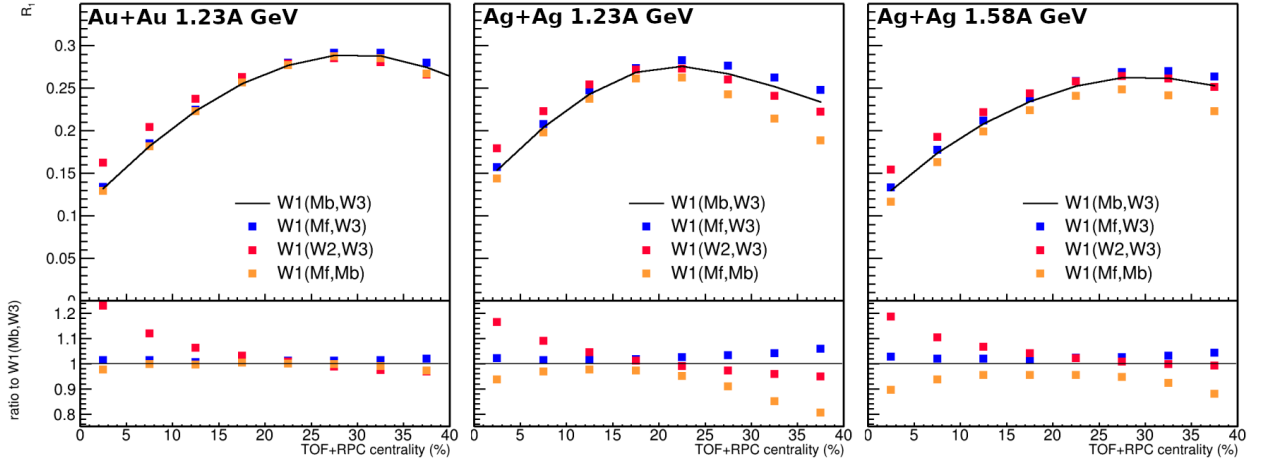


Рисунок 3.15 — Сравнение разрешений плоскости симметрии $W1$ полученное с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов для Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)

мер, на рис. 3.16 представлена зависимость направленного потока v_1 протонов ($0 < p_T < 1.6$ ГэВ/с и $-0.25 < y_{cm} < -0.15$) от центральности в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ. Измерения были выполнены относительно различных различных плоскостей симметрии [3]. На рисунке 3.16 (слева) представлены значения v_1 протонов измеренные относительно внутреннего подсобытия $W1$, справа — внешнего подсобытия $W3$ и подсобытия из треков заряженных частиц Mf . Черной линией представлено среднее результатов измерения v_1 , полученных при помощи разделенных по быстроте комбинаций подсобытий.

Результаты v_1 для комбинаций подсобытий, разделенных по быстроте, таких как например, $W1(Mf, W3)$ и $W1(Mb, W3)$ согласуются между собой в пределах 1-2%, за исключением самых центральных событий. Здесь разница может достигать 10%. Результаты для v_1 , полученные с использованием комбинаций не разделенных по быстроте Q_1 -векторов (например $W1(W2, W3)$) значительно отличаются. Здесь разница порядка 2-20%, в зависимости от центральности. Направленный поток протонов v_1 , измеренный относительно различных плоскостей симметрии $W1$ и $W3$, так же согласуется в пределах 2%. Значения v_1 протонов, полученные относительно плоскости симметрии определяемой треками заряженных частиц Mf , систематически отличается от результатов полученных относительно плоскостей $W1$ и $W3$. Здесь разница может достигать 5-7%, за исключением центральных и периферальных столкновений, где раз-

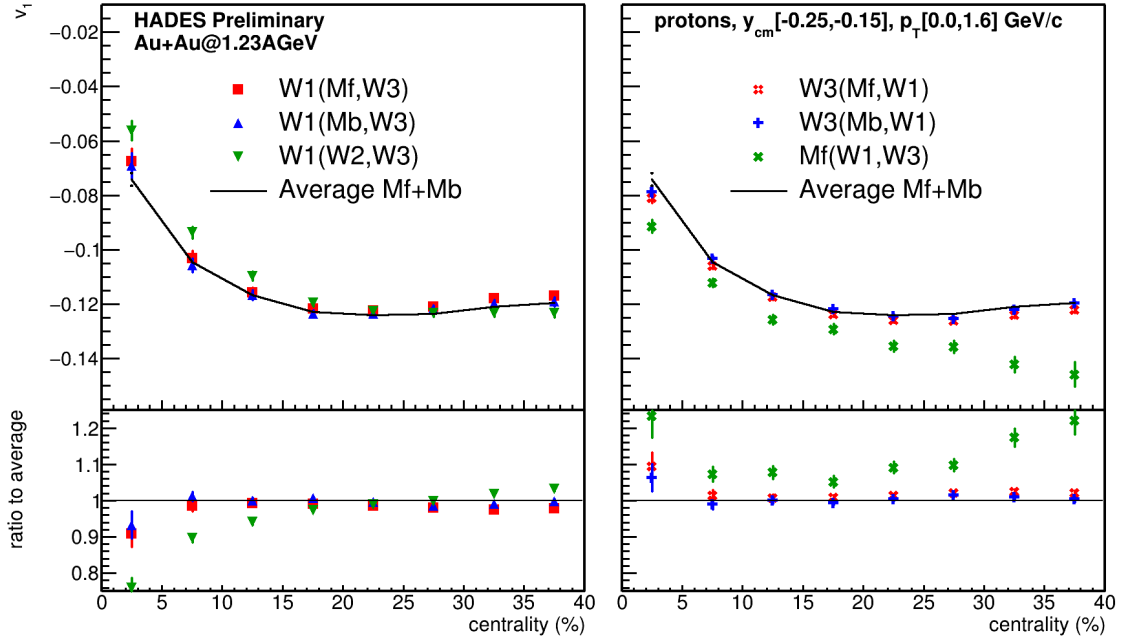


Рисунок 3.16 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от центральности в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ. Значения v_1 были получены при помощи различных комбинаций Q_1 -векторов. Слева представлены значения v_1 измеренные относительно внутреннего подсобытия W1, справа — внешнего подсобытия W3 и подсобытия из треков заряженных частиц Mf. Черной линией представлено среднее результатов полученных при помощи разделенных по быстроте комбинаций.

1682 ница увеличивается до 20%. Это может говорить о недостаточном разделении
 1683 по быстроте между подсобытием Mf и рожденными протонами, для которых
 1684 производились измерения.

1685 На рисунке 3.17 приведено сравнение различных комбинаций используемых
 1686 для построения v_1 протонов в столкновениях ядер Au+Au и Ag+Ag при энер-
 1687 гиях $E_{kin} = 1.23$ и $1.58A$ ГэВ. Результаты для v_1 , полученные с комбинациями
 1688 W1 (Mf, W3) и W1 (Mb, W3), а также с комбинациями W3 (Mf, W1) и W3 (Mb,
 1689 W1) согласуются между собой в пределах 2%, за исключением центральных
 1690 столкновений, где разница увеличивается до 5%. Это указывает на то, что раз-
 1691 деления по быстроте величиной 0.5 между подсобытиями FW достаточно для
 1692 подавления непотоковых корреляций и корреляций, обусловленных эффектами
 1693 детектора. Для финальных результатов, представленных в данной работе, v_1

1694 протонов рассчитывается как среднее значение измерений по всем комбинаци-
 1695 ям Q_1 -векторов, разделенных по быстроте.

1696 Влияние метода определения разрешения плоскости симметрии R_1

1697 На рисунке 3.18 показана зависимость направленного потока протонов
 1698 v_1 от центральности в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ
 1699 (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (посередине) и Ag + Ag при
 1700 энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ (справа).

1701 Результаты v_1 были получены с использованием различных оценок для
 1702 разрешения плоскости симметрии R_1 : методом трех подсобытий 3-sub (красные
 1703 заполненные квадраты) и методом случайных подсобытий rnd-sub (сплошная
 1704 синяя линия). Для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ
 1705 результаты для v_1 согласуются между собой в пределах 5%, за исключением
 1706 центральных столкновений, где разница увеличивается до 10%. Для столкнове-
 1707 ний Ag+Ag разница между результатами значительно больше: 8-10% для сред-
 1708 нецентральных столкновений и 15-20% для самых центральных столкновений.
 1709 Это может быть объяснено меньшей множественностью рожденных частиц и
 1710 нуклонов-спектаторов в Ag + Ag столкновениях, и большим относительным
 1711 вкладом непотоковых корреляций между Q_1 -векторами, используемыми для
 1712 расчета разрешения R_1 плоскости симметрии. Наибольшая разница наблюдает-
 1713 ся для столкновений Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ. Этот факт объ-
 1714 ясняется уменьшением направленного потока v_1 спектаторов с ростом энергии
 1715 столкновения. На основании этих сравнений, можно сделать вывод о ненадёж-
 1716 ности метода случайных подсобытий для измерения направленного потока v_1
 1717 протонов в легких системах, таких как Ag + Ag.

1718 Сравнение методов плоскости события и скалярного произведения

1719 Результаты измерения направленного потока v_1 протонов в 20-30% цен-
 1720 тральных Au+Au столкновениях при энергии $E_{kin} = 1.234$ ГэВ, опубликован-
 1721 ные коллаборацией HADES в работе [4], были выполнены используя метод плос-
 1722 кости события $v_1\{EP\}$. В зависимости от разрешения плоскости симметрии R_1 ,
 1723 измерение $v_1\{EP\}$ может давать неоднозначную оценку, лежащую где-то меж-
 1724 ду усредненным по событиям средним значением $\langle v_1 \rangle$ и среднеквадратичным
 1725 значением $\sqrt{\langle v_1^2 \rangle}$ [72; 73]. Метод скалярного произведения $v_1\{EP\}$ в зависи-
 1726 мости от числа частиц всегда даёт оценку $v_1 = \sqrt{\langle v_1^2 \rangle}$. На рисунке 3.19 мы
 1727 приводим сравнение результатов для зависимости направленного потока прото-
 1728 нов v_1 от центральности в Au+Au столкновениях при энергии $E_{kin} = 1.234$ ГэВ,
 1729 которые были получены методами плоскости события (закрытые кружки) и ска-
 1730 лярного произведения (открытые треугольники) [2]. Значения v_1 , полученные
 1731 различными методами, хорошо согласуются между собой в рамках статистиче-
 1732 ских ошибок. Согласие результатов может говорить об отсутствии значитель-
 1733 ных флуктуаций v_1 в Au+Au столкновениях при энергии $E_{kin} = 1.234$ ГэВ.

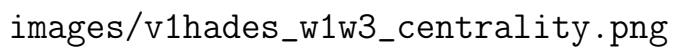
1734 3.1.7 Основные источники систематических погрешностей

1735 Типичными источниками погрешностей измерений v_1 и их характерными
 1736 относительными значениями являются: погрешности в реконструкции треков
 1737 и определении импульса частиц (1-3%) в зависимости от p_T и y_{cm} ; изменение
 1738 критериев отбора кандидатов в протоны по квадрату массы (1-3%); остаточная
 1739 разница между компонентами XX и YY корреляции векторов u_1 и Q_1 (1-2%);
 1740 сравнение результатов полученных методами плоскости события и скалярного
 1741 произведения (1-4%); вклад непотоковых корреляций, путем сравнения значе-
 1742 ний v_1 , полученных относительно различных плоскостей симметрии (W1, W2,
 1743 W3) и деленных на поправочный коэффициент разрешения, рассчитанный с
 1744 использованием различных комбинаций Q_1 -векторов (3-5%) [2–4].

1746 На рис. 3.20 представлена зависимость направленного потока (v_1) про-
 1747 тонов от поперечного импульса p_T (слева) и быстроты y_{cm} (справа) в 20-30%
 1748 центральных столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ. Для срав-
 1749 нения также показаны значения v_1 для дейтронов и тритонов. Эти измерения
 1750 были опубликованы коллаборацией HADES в работе [4]. Вкладом автора в
 1751 данную работу является оценка влияния непотоковых корреляций в результаты
 1752 измерения, которая в итоге оказалась самым большим вкладом в глобальную
 1753 систематическую погрешность измерений потоков в эксперименте HADES [2; 8].
 1754 Получение независимого измерения направленного потока v_1 протонов методом
 1755 скалярного произведения с использованием пяти независимых плоскостей сим-
 1756 метрии с дополнительной проверкой x- и y-компонент стало первой проверкой
 1757 для разработанной автором методики измерения анизотропных потоков в экс-
 1758 периментах на фиксированной мишени, представленной в разделе в разделе 1.6.

1759

1760 На рис. 3.21 представлено сравнение полученных экспериментом HADES
 1761 данных для v_1 и v_2 протонов с предсказаниями теоретической модели JAM [20;
 1762 47; 48] с различными потенциалами среднего поля. В работе [63] показано, что
 1763 лучшее согласие с экспериментальными данными дает импульсно-зависимый
 1764 потенциал MD2 с жестким EOS с $K_{nm} = 280$ МэВ. В дальнейшем мы будем
 1765 использовать модель JAM с потенциалом MD2 для сравнения с эксперимен-
 1766 тальными данными и оценки производительности измерений в Монте-Карло
 1767 моделировании.



images/v1hades_w1w3_centrality.png

Рисунок 3.17 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от центральности в столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23$ и $1.58A$ ГэВ. Результаты для v_1 , полученные с комбинациями W1 (Mf, W3) и W1 (Mb, W3), а также с комбинациями W3 (Mf, W1) и W3 (Mb, W1). Черной линией представлено среднее результатов полученных при помощи разделенных по быстроте комбинаций.

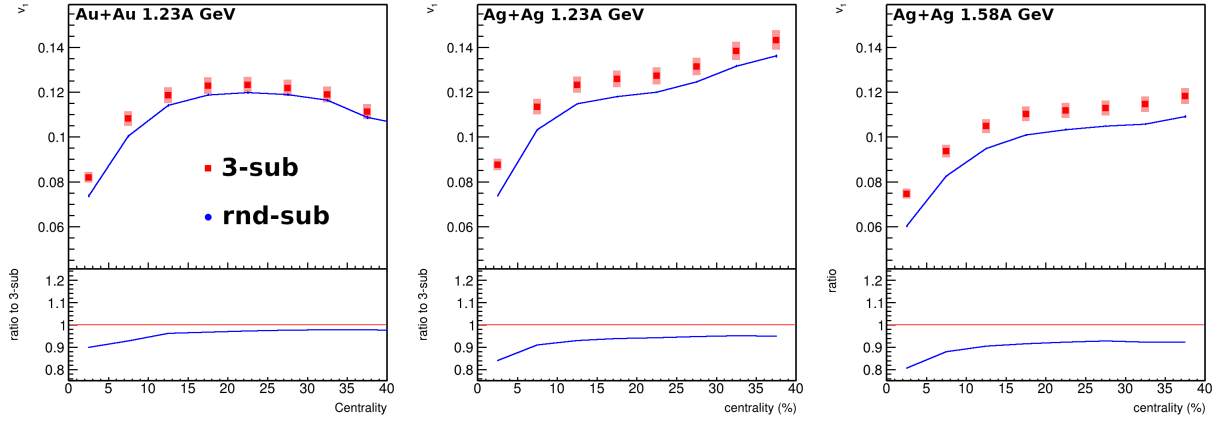


Рисунок 3.18 — Зависимость направленного потока v_1 протонов от центральности в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа). Результаты v_1 были получены с использованием различных оценок для разрешения плоскости симметрии R_1 : методом трех подсобытий 3-sub (красные заполненные квадраты) и методом случайных подсобытий rnd-sub (сплошная синяя линия).

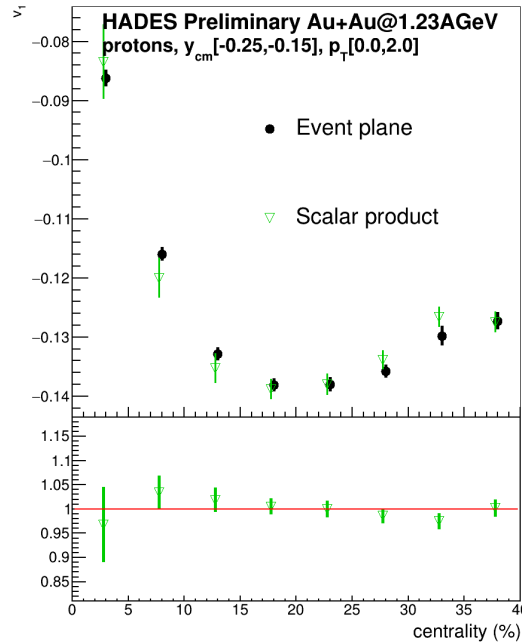


Рисунок 3.19 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от центральности в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ. Результаты показаны для методов скалярного произведения SP (открытые треугольники) и плоскости события EP (закрытые кружки).

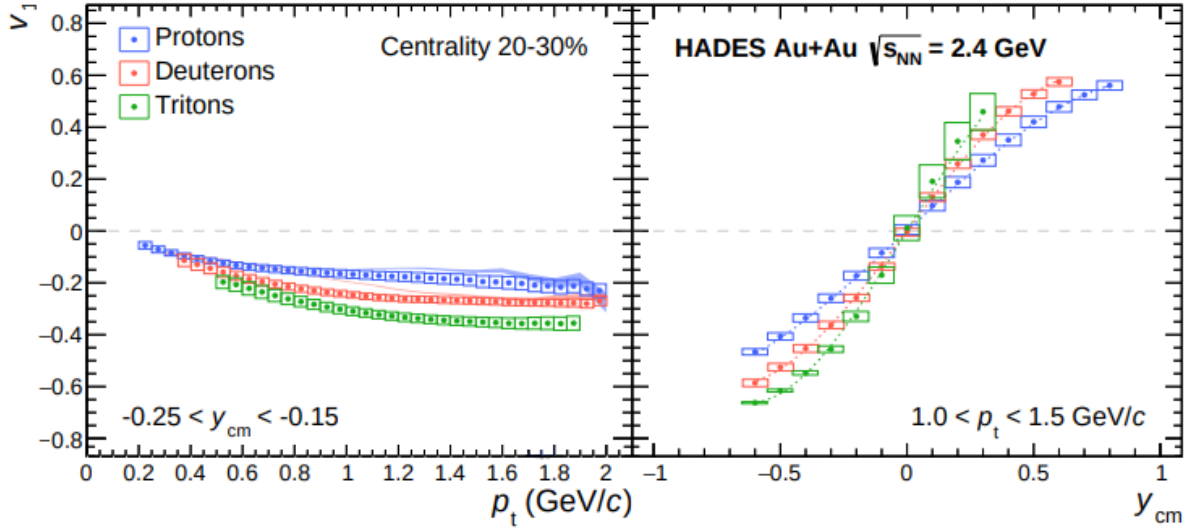


Рисунок 3.20 — Зависимость направленного потока (v_1) протонов, дейтронов и тритонов от поперечного импульса p_T (слева) и быстроты y_{cm} (справа) в 20-30% центральных Au+Au столкновениях при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ [4].

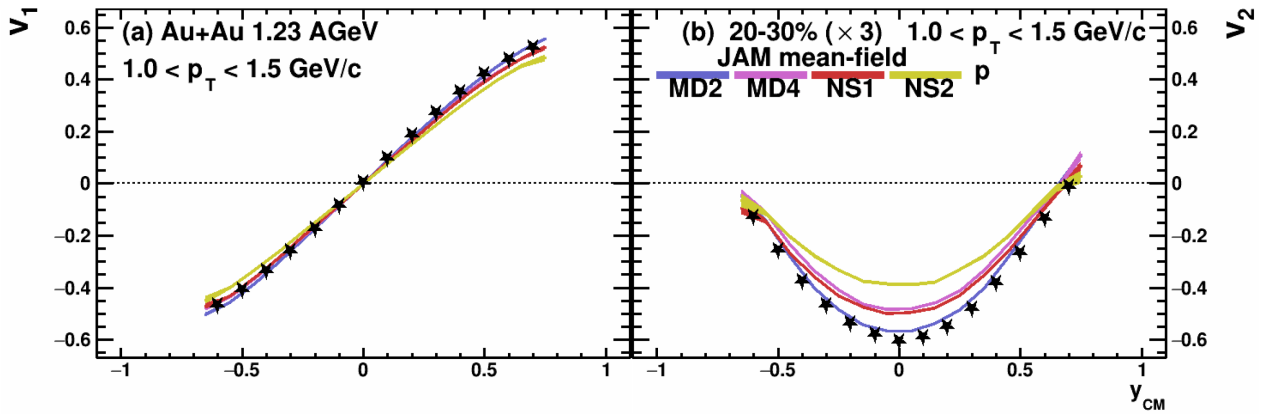


Рисунок 3.21 — Сравнение экспериментальных значений v_1 и v_2 с теоретическими предсказаниями модели JAM с различными потенциалами.

Рисунок взят из работы [63].

3.2 Измерение анизотропных потоков на установке BM@N

В этой части главы представлены детали изучения эффективности измерения коллективных анизотропных потоков протонов в эксперименте BM@N на основе Монте-Карло моделирования с последующей полной реконструкции событий. В дополнении, методика измерений была апробирована на основе первых экспериментальных данных BM@N для столкновений Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ.

3.2.1 Методика измерений анизотропных потоков в BM@N

Эксперимент BM@N [bmnn] оборудован передним адронным калориметром (FHCAL), гранулярность которого позволяет измерять поперечную анизотропию заряда нуклонов-спектаторов и определить плоскость симметрии первого порядка Q_1 . Это позволяет использовать разработанную автором методику измерения анизотропных потоков в экспериментах на фиксированной мишени (описанную в разделе 1.6) и апробированную на данных эксперимента HADES (раздел 3.1.6). Q_1 -вектора для переднего адронного калориметра FHCAL могут быть вычислены следующим образом:

$$\begin{aligned} Q_1^x &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \cos \phi_k \\ Q_1^y &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \sin \phi_k, \end{aligned} \tag{3.7}$$

где ϕ_k — азимутальный угол k -го модуля детектора FHCAL, w_k — амплитуда сигнала, зарегистрированного в k -м модуле, которая пропорциональна энергии нуклона-спектатора. Нормировочный коэффициент равен $C = \sum_{k=1}^N w_k$. Траектории заряженных частиц в центральном треkere BM@N, состоящим из четырех станций переднего кремниевого детектора FSD и семи станций газо-электронных умножителей GEM, восстанавливаются путем комбинаторного по-

иска хитов в детекторах, вызванных одной частицей. Для этого используется так называемый инструментарий Vector Finder [**vectorfinder**], реализованный в программной оболочке BmnRoot [**bmnroot**]. Образованные кандидаты в треки, содержащие 4 и более хитов в станциях центральной трековой системы, аппроксимируются и отбираются при помощи процедуры фильтра Кальмана. В дальнейшем траектории дополняются хитами на основании качества аппроксимации χ^2/ndf . Показатель качества аппроксимации траектории χ^2/ndf должен быть менее 5. Реконструированные треки используются для поиска первичной вершины события (взаимодействия) используя технику фильтрации Кальмана [**kalman**]. Расстояние от траектории частицы до первичной вершины должно быть менее 5 см.

Восстановленные траектории заряженных частиц позволяют определить вектора частиц u_n и измерить анизотропные потоки методом скалярного произведения.

Направленный поток v_1 может быть измерен как проекция вектора частиц u_1 на плоскость симметрии Q_1 , усредненная по частицам и событиям в данной области поперечного импульса p_T и быстроты y :

$$v_1(p_T, y) = \frac{\langle u_1(p_T, y) Q_1 \rangle}{R_1}, \quad (3.8)$$

где R_1 — разрешение плоскости симметрии для данного Q_1 -вектора, а угловые скобки обозначают усреднение по всем частицам в данной кинематической области и всем событиям. Наблюдаемую для эллиптического потока v_2 относительно плоскости симметрии первого порядка можно вычислить как:

$$v_2(p_T, y) = \frac{\langle u_2(p_T, y) Q_1^a Q_1^b \rangle}{R_1\{a\} R_1\{b\}}, \quad (3.9)$$

где индексы «a» и «b» обозначают подсобытия, в которых Q_1 -вектор вычисляется отдельно, а также поправочные коэффициенты разрешения R_1 для этих плоскостей симметрии.

Вычисление разрешения плоскости симметрии R_1 производилось методом трех подсобытий согласно формуле (1.5):

$$R_1\{a(b, c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_1^a Q_1^b \rangle \langle Q_1^a Q_1^c \rangle}{\langle Q_1^b Q_1^c \rangle}}. \quad (3.10)$$

1816 Когда нуклон или заряженный фрагмент попадает в модуль FNCal, он
 1817 порождает адронный ливень, который распространяется как в продольном, так
 1818 и в поперечном направлении. Распространение ливня по нескольким модулям
 1819 приводит к корреляции между Q_1 - векторами, которая не обусловлена общей
 1820 плоскостью реакции, и нарушает предположение о факторизации Q_1 - векторов
 1821 при определении разрешения R_1 . Вклад таких непотоковых корреляций можно
 1822 уменьшить, введя существенное разделение по псевдобыстроте между подсобы-
 1823 тиями, в которых вычисляются Q_1 -векторы.

1824 Для создания u_n и Q_1 векторов и их коррекции на неоднородность аксептанса по
 1825 азимутальному углу, реализации различных методов измерения анизотропных
 1826 потоков в эксперименте BM@N и оценки статистических неопределенностей с
 1827 помощью метода бутстрепа (bootstrap) был использован пакет объектно-ориен-
 1828 тированных библиотек на языке C++ QnTools.

1829 Для идентификации заряженных адронов эксперимент BM@N использует две
 1830 системы времени пролета: TOF400 и TOF700 [bmn]. TOF400 расположен на
 1831 расстоянии 4 метра от мишени и состоит из двух плеч с детекторами MRPC.
 1832 TOF700 расположен на расстоянии 7 метров от мишени. Обе системы перекры-
 1833 ваются с другими детекторами и обеспечивают непрерывный геометрический
 1834 аксептанс.

1835 Эффективность измерений анизотропных потоков протонов в эксперименте
 1836 BM@N предложенными методами была исследована с помощью моделирова-
 1837 ния установки и анализа первых физических данных эксперимента по изучению
 1838 Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ.

1839 3.2.2 Анализ реконструированных модельных данных

1840 В качестве входных данных моделирования были использовано два ги-
 1841 бридных генератора ядро-ядерных столкновений: JAM [20; 47; 48] и DCM-
 1842 QGSM-SMM [61; 62], которые дают реалистичное предсказания относительно
 1843 направленного потока протонов в области энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.4-5$ ГэВ [63]. Мо-
 1844 дель JAM с импульсно-зависимым потенциалом MD2 реалистично описывает
 1845 существующие измерения направленного и эллиптического потоков протонов в

1846 столкновениях Au+Au при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{-}5$ ГэВ [48; 63]. Данная модель
 1847 была использована для проверки коррекций на неоднородность азимутального
 1848 аксептанса трековой системы BM@N и возможности алгоритмов реконструк-
 1849 ции восстановить сигналы направленного и эллиптического потоков протонов.
 1850 Однако в JAM нет подхода для описания выхода спектаторных фрагментов,
 1851 который необходим для оценки возможности измерений используя реалистич-
 1852 ное моделирование переднего адронного калориметра FHCAL в эксперименте
 1853 BM@N. Это было компенсировано использованием в работе второго генератора
 1854 DCM-QGSM-SMM [61; 62], который реалистично описывает выход спектатор-
 1855 ных фрагментов, однако удовлетворительно воспроизводит только направлен-
 1856 ный поток протонов. Эта модель была использована для проверки разработан-
 1857 ных методов вычисления разрешения плоскости симметрии R_1 в эксперименте
 1858 BM@N.

1859 Эти транспортные модели были использованы для моделирования столкнове-
 1860 ний Xe+Cs(I) при кинетических энергиях пучка $E_{kin} = 2, 3$ и $4A$ ГэВ. Для каж-
 1861 дой точки по энергии было получено около 5 М событий с минимальным сме-
 1862 щением. Далее выборка событий прошла полную цепочку симуляций установ-
 1863 ки BM@N на базе платформы GEANT4, которая обеспечивает реалистичный
 1864 отклик детекторных подсистем установки включая правильную геометрию, ре-
 1865 ализацию карты магнитного поля и реалистичные сечения взаимодействия ча-
 1866 стиц со всеми материалами детекторов. Оцифровщик создает соответствующий
 1867 сигнал в каждом элементе детектора после прохождения частиц, чтобы соответ-
 1868 ствовать разрешению, измеренному в эксперименте. После оцифровки данные
 1869 проходят цепочку реконструкции используя алгоритмы реализованные в про-
 1870 граммной оболочке BmnRoot [bmnroot]. Конечный формат данных идентичен
 1871 как для экспериментальных, так и для реконструированных модельных дан-
 1872 ных. Единственным отличием является дополнительная информация в симуля-
 1873 ционных файлах, содержащая все начальные свойства физических процессов и
 1874 код идентификации частиц.

1875 На левой части рис. 3.22 показана оценка для относительного импульс-
 1876 ного разрешения $(\Delta p/p)$ трековой системы (FSD+GEM) установки BM@N
 1877 в зависимости от импульса частицы p . Результаты показаны для треков
 1878 полностью реконструированных событий модели JAM для различных энергий
 1879 столкновения. Трековая система позволяет восстановить импульс p частицы с

разрешением $\Delta p/p \sim 1.7 - 2.5\%$ для кинетической энергии $4A$ ГэВ (магнитное поле 0.8 Тл). Для проведения измерений при более низкой кинетической энергии $2A$ ГэВ необходимо использовать уменьшенное магнитное поле 0.4 Тл. Это приводит к ухудшению разрешения по импульсу, см. левую часть 3.22. На правой части рис. 3.22 показан пример идентификации заряженных частиц на основе измерения скорости частиц β в TOF700 и импульса p в трековой системе.

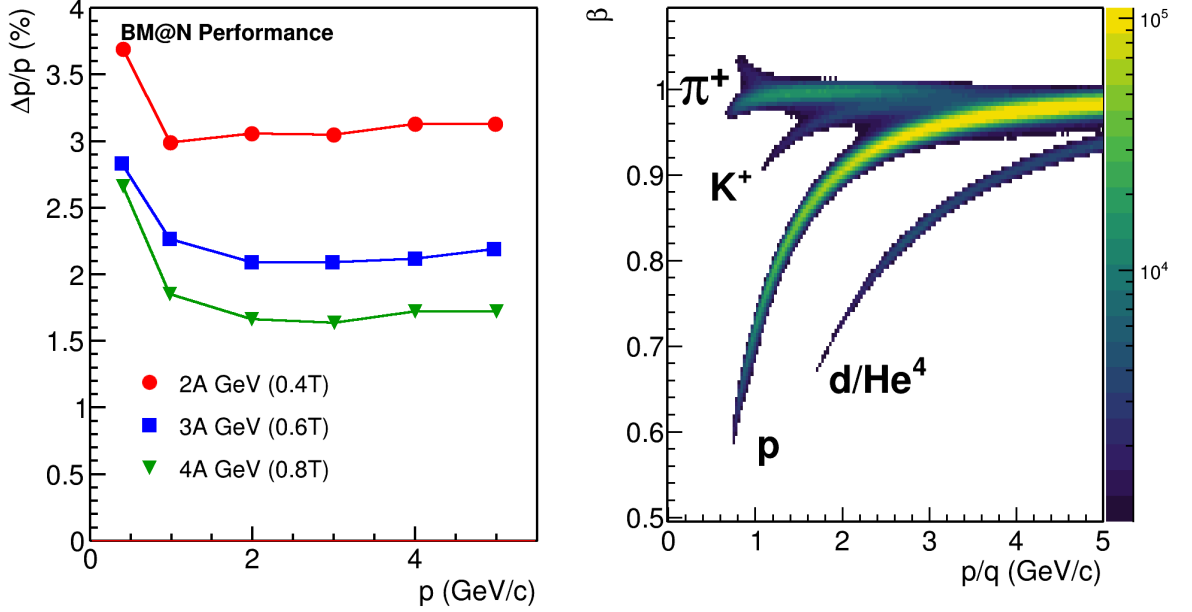


Рисунок 3.22 — Слева: относительное разрешение трековой системы BM@N по импульсу ($\Delta p/p$) для заряженных частиц из полностью реконструированных событий модели JAM для различных энергий столкновения. Справа: распределение частиц со скоростью β в зависимости от импульса частицы к заряду (p/q) для TOF700.

1887 Определение центральности столкновения

Для определения центральности столкновения на основе множественности заряженных частиц N_{ch} в системе FSD+GEM [76], был использован метод основанный на Монте-Карло версии модели Глаубера (МК-Глаубер), который подробно описан в разделе 1.4. В качестве примера, на рис. 3.23 (слева) показано

1892 распределение множественности заряженных частиц N_{ch} для полностью рекон-
 1893 струированных событий модели DCM-QGSM-SMM для Xe+Cs(I) столкновений
 1894 при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ (открытые квадраты).

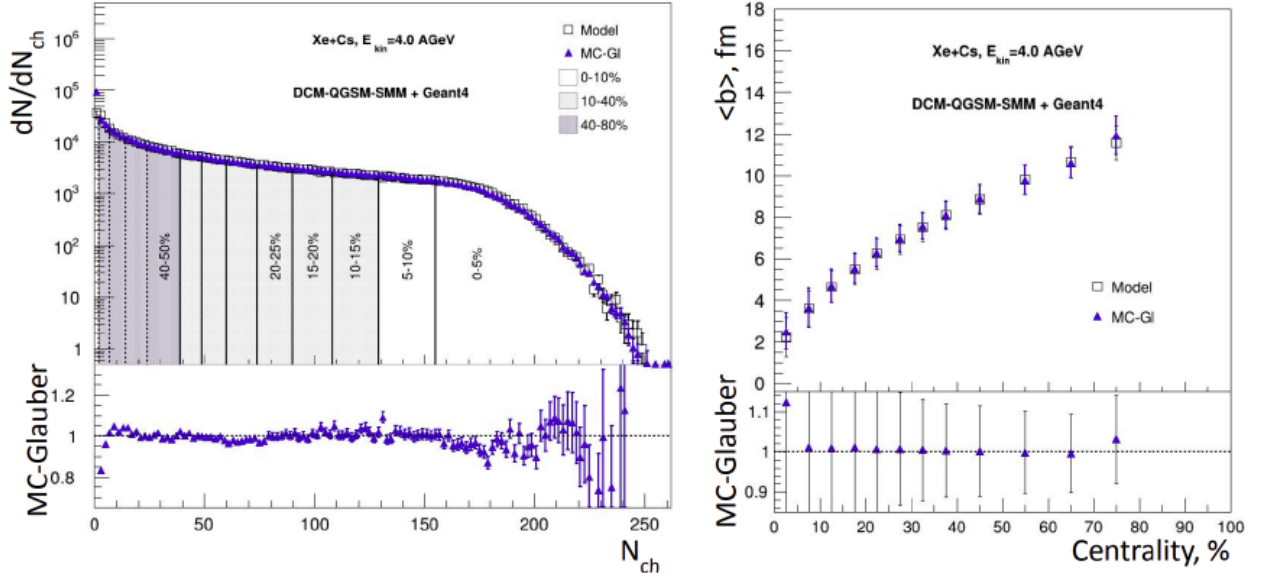


Рисунок 3.23 — Слева: распределение множественности заряженных частиц N_{ch} в полностью реконструированных DCM-QGSM-SMM модельных событиях Xe+Cs(I) при энергии 4 АГэВ (открытые квадраты) в сравнении с результатом подгонки методом МК-Глаубер (синие треугольники). Вертикальные линии обозначают классы центральности. Справа: зависимость средних значений прицельного параметра $\langle b \rangle$ от центральности для модельных данных (открытые символы) и результата применения метода МК-Глаубер (закрытые символы)

1895 В рамках модели МК-Глаубер [76] было сгенерировано 2 миллиона собы-
 1896 тий столкновения Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ (сечение неупругого
 1897 нуклон-нуклонного взаимодействия $\sigma_{NN}^{inel} = 27.7$ мб) Для каждого события были
 1898 рассчитаны прицельный параметр b , число участвующих нуклонов (N_{part}) и
 1899 число бинарных нуклон-нуклонных столкновений (N_{coll}). Множественность
 1900 частиц N_{ch}^{fit} была смоделирована на основе выходных данных МК-Глаубер и
 1901 простой модели рождения частиц, основанной на отрицательном биномиальном
 1902 распределении (NBD) с параметрами подгонки f , μ и k . Процедура определе-
 1903 ния центральности включает в себя подгонку множественности заряженных
 1904 частиц N_{ch} в FSD+GEM функцией N_{ch}^{fit} . Оптимальный набор параметров f , μ
 1905 и k был найден из процедуры минимизации, которая применяется для находде-

1906 ния минимального значения параметра подгонки χ^2 , как описано в работе [76].
 1907 Результат подгонки методом МК-Глаубер показан на рис. 3.23 (слева) синими
 1908 сплошными треугольниками. Нижняя часть рисунка показывает отношение
 1909 N_{ch}^{fit}/N_{ch} для оценки качества согласия. Модель МК-Глаубер хорошо описыва-
 1910 ет распределение множественности N_{ch} для 0-80% центральных столкновений.
 1911 После нахождения оптимального набора параметров подгонки можно легко
 1912 оценить общее сечение и разделить все события на классы по центральности,
 1913 черные сплошные вертикальные линии на рис. 3.23 (слева). Для каждого
 1914 класса центральности было найдено среднее значение прицельного параметра
 1915 $\langle b \rangle$ и соответствующее ему стандартное отклонение, используя информацию
 1916 из смоделированных событий модели МК-Глаубер. На рисунке 3.23 (права)
 1917 показана зависимость $\langle b \rangle$ от центральности для реконструированных событий
 1918 модели DCM-QGSM-SMM, обозначенных открытыми символами. Для срав-
 1919 нения приведены значения $\langle b \rangle$ из модели МК-Глаубер (закрытые символы).
 1920 Наблюдается хорошее согласие между реконструированными значениями $\langle b \rangle$ и
 1921 значениями из DCM-QGSM-SMM модели.

1923 Построение Q_1 векторов

1924 Для восстановления плоскости симметрии Q_1 в эксперименте BM@N бы-
 1925 ла использована информация с переднего калориметра FHCAL. Модули FHCAL
 1926 были разделены на 3 группы, разделенных по псевдобыстроте в лабораторной
 1927 системе η : (F1) $4.4 < \eta < 5.5$; (F2) $3.9 < \eta < 4.4$; and (F3) $3.1 < \eta < 3.9$. Это
 1928 позволило определить три Q_1 вектора, как показано на левой части рис. 3.24
 1929 разными цветами.

1930 Дополнительно для исследования вклада непотоковых корреляций в
 1931 измеренные значения анизотропных потоков были введены два Q_1 -вектора из
 1932 треков заряженных частиц. Вектор Tr построен для протонов со значениями
 1933 быстроты $0.4 < y_{cm} < 0.6$ и поперечным импульсом $0.2 < p_T < 2.0 \text{ GeV}/c$. Век-
 1934 тор $T\pi$ формировался для отрицательных пионов с быстротой и поперечным
 1935 импульсом $0.2 < y_{cm} < 0.8$ и $0.1 < p_T < 0.5 \text{ GeV}/c$. Соответствующие кинема-

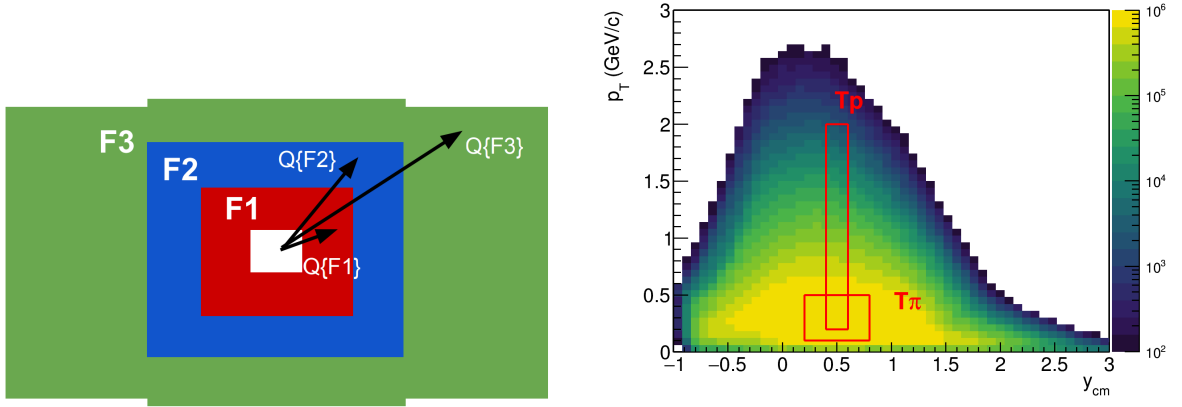


Рисунок 3.24 — Слева: схема распределения модулей FNCal по группам, для каждой из которых вычислялся Q_1 вектор. Справа: азимутальный аксептанс заряженных частиц в плоскости ϕ от y_{cm} . Прямоугольники красного цвета показывают аксептанс для двух дополнительных Q_1 подсобытий T_p и T_π .

1936 тические области изображены красными прямоугольниками на рис. 3.24 справа.

1937

1938 Разрешение плоскости симметрии R_1

1939 Для проверки разработанных методов вычисления разрешения плоскости
 1940 симметрии R_1 были использованы полностью реконструированные данные мо-
 1941 дели DCM-QGSM-SMM для Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ.
 1942 На рис. 3.25 представлена зависимость разрешения плоскости симметрии R_1 от
 1943 центральности для плоскостей $F1$, $F2$, $F3$, которые показаны схематически на
 1944 левой части рис. 3.24 разными цветами [1; 7]. Разрешение для плоскостей $F1$ и
 1945 $F3$ было рассчитано при помощи метода трёх подсобытий, которое выражается
 1946 формулой (1.5). Для плоскости $F2$, которая не имеет достаточного разделения
 1947 по псевдобыстроте с векторами $F1$ и $F3$, разрешение было рассчитано мето-
 1948 дом четырёх подсобытий (1.14). Аналогично, разрешение посчитанное с исполь-
 1949 зованием комбинаций, не разделенных по быстроте Q_1 -векторов (к примеру,
 1950 $F1(F2, F3)$), отличается от значений рассчитанных при помощи комбинаций
 1951 со значительным разделением по быстроте (к примеру, $F1(T_p, F3)$). Значения
 1952 R_1 , полученные при помощи разделенных по быстроте комбинаций, согласуют-

ся между собой в пределах статистической ошибки для всех трех плоскостей симметрии. Значительное отличие разрешений, полученных с использованием комбинаций не разделенных по быстроте Q_1 -векторов, может быть объяснено распространением адронного ливня в поперечном направлении, что вызывает дополнительные корреляции между векторами $F1$ и $F2$, и $F1$ и $F3$.

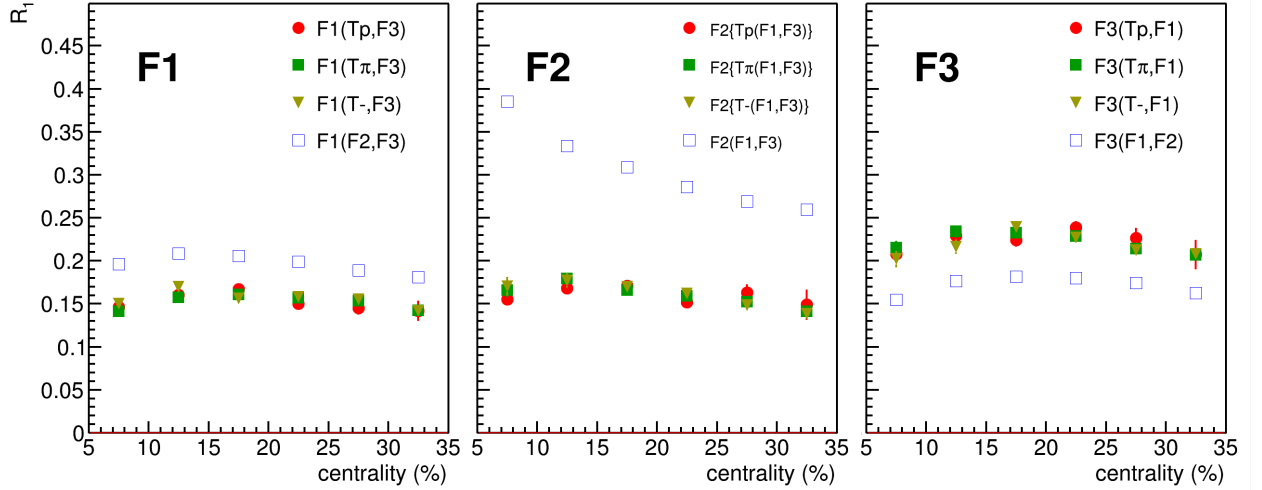


Рисунок 3.25 — Зависимость разрешения плоскости симметрии R_1 от центральности для плоскостей симметрии: F1, F2 и F3 (слева направо). Для построения R_1 были использованы методы трёх подсобытий и четырёх подсобытий для полностью реконструированных данных модели DCM-QGSM-SMM для Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ. Различные маркеры и цвета обозначают комбинации Q_1 -векторов, использованных для расчета разрешения плоскости симметрии.

1957

1958 Поправка на неоднородность азимутального акцептанса

В плоскости поперечной направлению пучка акцептанс установки BM@N имеет прямоугольную форму, что ведёт к значительной неоднородности азимутального акцептанса. На рисунке 3.26 (слева) представлен азимутальный акцептанс протонов в плоскости ϕ от y_{cm} .

На рисунке 3.26 (справа) показана зависимость направленного потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} для 10-30% центральных Xe+Cs(I) столкновений при

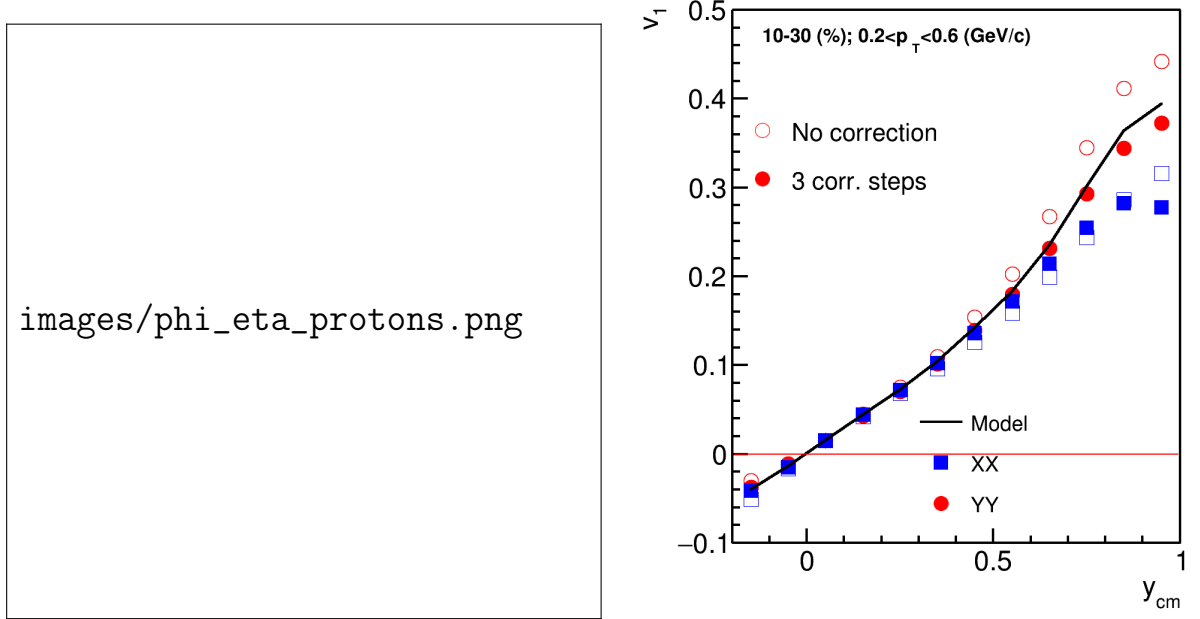


Рисунок 3.26 — Слева: азимутальный аксептанс протонов в плоскости ϕ от y_{cm} . Справа: зависимость направленного потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} для 10-30% центральных Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ на основе анализа полностью реконструированных данных модели JAM MD2. Представлены две независимые оценки v_1 используя x- и y- компоненты u_1 и Q_1 векторов. Разными маркерами обозначены результаты до и после коррекции на азимутальную неоднородность аксептанса детектора.

энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ на основе анализа полностью реконструированных дан-
 ных модели JAM MD2. Представлены две независимые оценки $v_1(y_{cm})$ исполь-
 зуя x- и y- компоненты u_1 и Q_1 векторов: XX (прямоугольники) и YY (кружки).
 Сплошной линией показаны значения $v_1(y_{cm})$ полученные напрямую из модели
 JAM без реконструкции. Без коррекции Q_1 и u_1 векторов на неоднородность
 аксептанса по азимутальному углу результаты для XX и YY компонент v_1 сиг-
 нала (открытые символы) начинают сильно расходиться в разные стороны от
 модельной кривой в области быстрот $y_{cm} > 0.3$. Для корректировки Q_1 и u_1
 векторов на неоднородность аксептанса по азимутальному углу был использо-
 ван фреймворк QnTools, описанный в разделе 1.6. Коррекции для векторов
 вводились мультидифференциально как функции переменных события и/или
 трека в строго определенной последовательности: сначала центрирование, за-
 тем диагонализация и масштабирование [70]. Результаты после коррекций по-
 казаны на рисунке закрытыми символами. Результаты для v_1 , полученные при

1979 помощи YY корреляции u_1 и Q_1 -векторов (после коррекций), хорошо согласо-
 1980 ются в пределах 5% с результатами извлеченными напрямую из модели [1].
 1981 Однако, результаты v_1 , полученные с использованием XX -компонент, продол-
 1982 жают расходиться с модельной зависимостью $v_1(y_{cm})$ даже после всех коррек-
 1983 ций. Причиной может служить сильное отклонение частиц в направлении оси
 1984 x в магнитном поле дипольного магнита установки BM@N. По этой причине, в
 1985 дальнейшем для анализа будут использованы лишь корреляции YY -компонент
 1986 u_n и Q_1 -векторов.

1987 3.2.3 Анализ экспериментальных данных для Xe+Cs(I) 1988 столкновений при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ

1989 В декабре 2022 — январе 2023 года эксперимент BM@N провел сеанс по
 1990 набору экспериментальных данных столкновений ядер Xe+CsI при кинетиче-
 1991 ской энергии пучка $E_{kin}=3.8A$ ГэВ. Было собрано порядка 500 миллионов со-
 1992 бытий столкновений ядер. Для анализа использовались лишь столкновения с
 1993 реконструированной вершиной. Число треков, по которым была восстановле-
 1994 на вершина должно было быть не менее 2. Положение вершины по оси z , z_{vtx}
 1995 должно лежать в границах: $-0.1 < z_{vtx} < 0.1$ см. Положение вершины в плос-
 1996 кости поперечной направлению пучка (плоскость $x-y$), не должно находиться
 1997 за границами мишени, т.е. $\sqrt{x_{vtx}^2 + y_{vtx}^2} < 1$ см.

1998 Далее для отбора событий была изучена зависимость отклика различных
 1999 подсистем установки в различные периоды набора данных. Для этого была по-
 2000 строена зависимость числа срабатываний подсистем в зависимости от уникаль-
 2001 ного идентификатора периода набора данных (Run ID). Для иллюстрации, на
 2002 рис. 3.27 представлена зависимость среднего количества срабатываний в де-
 2003 текторе FSD в данный период от номера периода. Периоды, в которых число
 2004 срабатываний отклонялось от среднего по всему сеансу более чем на 3 стан-
 2005 дартных отклонения, были исключены из анализа. Аналогичным образом был
 2006 изучен отклик подсистем GEM, TOF400 и TOF700 и проведен отбор данных.

2007 Для анализа использовались треки заряженных частиц, прошедшие сле-
 2008 дующий отбор:

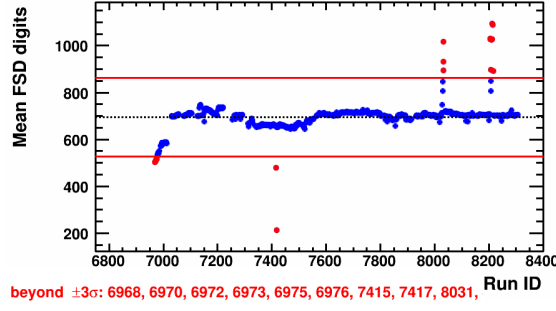


Рисунок 3.27 — Среднее количество срабатываний в детекторе FSD в каждом периоде в зависимости от номера периода.

- 2009 — число станций трековой системы, по которым была восстановлена тра-
- 2010 ектория не менее 5;
- 2011 — параметр качества аппроксимации траектории χ^2 : $\chi^2 < 5$;
- 2012 — расстояние между траекторией и восстановленной вершиной менее 5 см.
- 2013 itemize
- 2014 Протоны идентифицировались согласно квадрату массы, рассчитанной
- 2015 с использованием времени пролёта, зарегистрированного при помощи
- 2016 времяпролётных детекторов TOF400 и TOF700. В узких диапазонах по
- 2017 импульсу, деленному на заряд, пик отвечающий измеренному квадрату
- 2018 массы протона был аппроксимирован Гауссовой функцией с параметра-
- 2019 ми среднего $\langle m_p^2 \rangle$ и стандартного отклонения σ_p . Протоны выбирались
- 2020 в диапазоне квадратов масс от $\langle m_p^2 \rangle - 3\sigma$ до $\langle m_p^2 \rangle + 3\sigma$
- 2021 Для восстановления плоскости симметрии столкновения использова-
- 2022 лась асимметрия распределения отклика модулей калориметра FNCal.
- 2023 Модули калориметра были разделены на 3 группы F1, F2 и F3. В каж-
- 2024 дой из групп Q_1 -вектор вычислялся независимо согласно формуле 3.7.
- 2025 Дополнительно для оценки вклада непотоковых корреляций были опре-
- 2026 делены Q_1 -вектора из треков заряженных частиц с поперечным импуль-
- 2027 сом $p_T > 0.2$ ГэВ: $T+$ — положительно заряженные частицы с псевдо-
- 2028 быстротой $2 < \eta < 3$ и $T-$ — отрицательно заряженные частицы с
- 2029 псевдобыстротой $1.5 < eta < 4$.

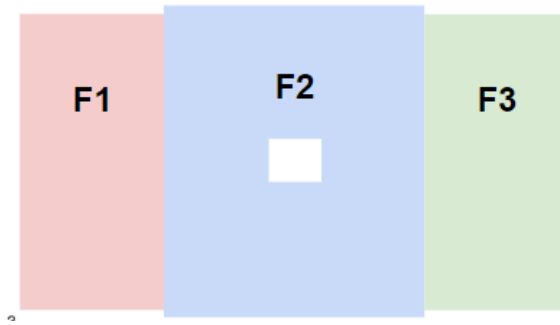


Рисунок 3.28 — Схема распределения модулей FHCAL по группам, для каждой из которых вычислялся Q_1 вектор в экспериментальных данных.

3.3 Выводы к главе 3

В главе описаны методы определения центральности и идентификации протонов с помощью экспериментальной установки HADES. Представлены критерии отбора столкновений Au+Au и Ag+Ag а также заряженных частиц, рожденных в этих столкновениях. Описаны способы вычисления эффективности реконструкции протонов при помощи программного пакета GEANT3. В главе обсуждаются методы определения плоскости симметрии столкновения а также способы вычисления разрешения плоскости симметрии при помощи переднего годоскопа FW в эксперименте HADES. Приводятся результаты применения коррекций на азимутальную анизотропию акцептанса установки HADES и обсуждаются остаточные систематические погрешности, связанные с этим эффектом. В главе приводится детальное описание процесса вычисления систематической ошибки, связанной с непотоковыми корреляциями, включенными в финальный опубликованный результат [4]. Произведено сравнение методов вычисления v_1 : методов плоскости события и скалярного произведения и систематическая разница оказалась в пределах статистической ошибки. Сравнение направленного потока протонов, измеренных при помощи метода случайных и метода трех подсобытий показывает систематическую разницу порядка 5% для среднецентральных столкновений ядер Au+Au. Использование метода случайных подсобытий для вычисления v_1 протонов в столкновениях ядер Ag+Ag даёт большую систематическую ошибку, которая может достигать 15%.

На основании этих оценок, была вычислена систематическая ошибка на измеренные значения коллективных потоков протонов, включенная в публикацию [4].

Для экспериментальной установки BM@N описываются методы измерения центральности столкновения по числу треков заряженных частиц. В главе обсуждаются способы измерения производительности установки BM@N для измерения направленного и эллиптического потоков протонов с помощью физических Монте-Карло моделей столкновений тяжелых ионов и программного пакета GEANT4. В главе представлены значения поправочного коэффициента разрешения R_1 для плоскостей симметрии, определенных при помощи переднего годоскопа FW. Обсуждаются методы минимизации систематической ошибки связанной с непотоковыми корреляциями и вычисляется остаточная систематическая ошибка. В главе представлены кинематические диапазоны, использованные для вычисления Q_1 -векторов в Монте-Карло симуляции эксперимента BM@N.

Глава 4. Результаты анализа анизотропных потоков

В первой части главы приводятся результаты анализа данных эксперимента HADES для направленного потока v_1 протонов в столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и $1.58A$ ГэВ. Проверяются эффекты масштабирования направленного потока v_1 с энергией столкновения и размером системы. Производятся сравнения экспериментально измеренных значений v_1 протонов с теоретическими предсказаниями и результатами других экспериментов. Во второй части главы даны оценки эффективности измерения направленного и эллиптического потока протонов на установке BM@N, используя результаты анализа полностью реконструированных модельных данных для Xe+Cs(I) столкновений при энергиях $E_{kin} = 2, 3$ и $4A$ ГэВ. В дополнении, показаны результаты апробации методики измерений на основе анализа первых экспериментальных данных BM@N для столкновений Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ.

4.1 Результаты анализа экспериментальных данных HADES

4.1.1 Направленный поток v_1 протонов в зависимости от поперечного импульса и быстроты

На рис. 4.1 представлена зависимость направленного потока протонов v_1 от (слева) быстроты в системе центра масс y_{cm} и (справа) поперечного импульса p_T для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и $1.58A$ ГэВ [5; 6]. Значения v_1 протонов, в столкновениях Au+Au и Ag+Ag при одной энергии, хорошо согласуются с учетом систематической ошибки. Протоны, рожденные в столкновениях Ag+Ag при большей энергии $E_{kin}=1.58A$ ГэВ обладают меньшим v_1 , поскольку направленный поток чувствителен ко времени

взаимодействия области перекрытия и остатков сталкивающихся ядер. Чем меньше время взаимодействия (чем больше энергия столкновения) тем меньше итоговое значение направленного потока. Модель JAM [20] с импульсно зависимым потенциалом хорошо описывает магнитуду v_1 протонов и зависимость наблюдаемой от быстроты y_{cm} . Однако модель не способна описать зависимость v_1 от поперечного импульса p_T .

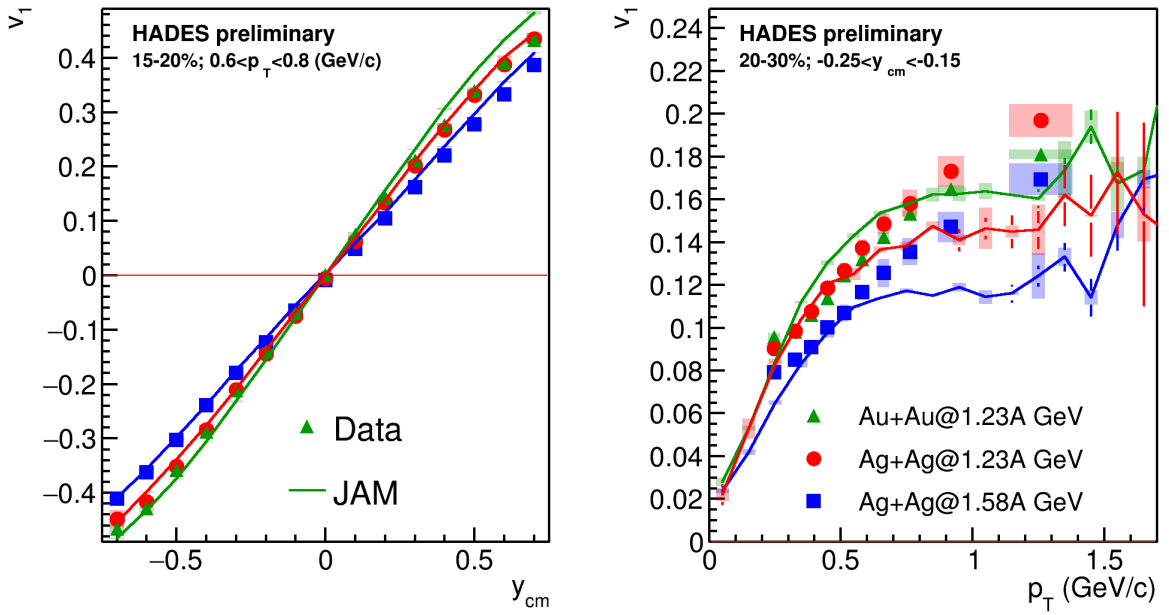


Рисунок 4.1 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от (справа) быстроты в системе центра масс y_{cm} и (слева) поперечного импульса p_T для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ. Линиями показаны данные, полученные из модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом.

4.1.2 Исследование эффектов масштабирования v_1 протонов

На рис. 4.2 представлены теоретические предсказания зависимости значений направленного потока протонов v_1 от быстроты y_{cm} (слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа)

из модели JAM [6]. Результаты для различных систем при одной энергии столкновения хорошо согласуются между собой в пределах 5% и с экспериментальными данными для v_1 в столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ. После нормировки быстроты столкновения на быстроту пучка, результаты можно описать единой кривой. Этот факт свидетельствует о едином механизме образования направленного потока в данной области энергии в тяжелых системах.

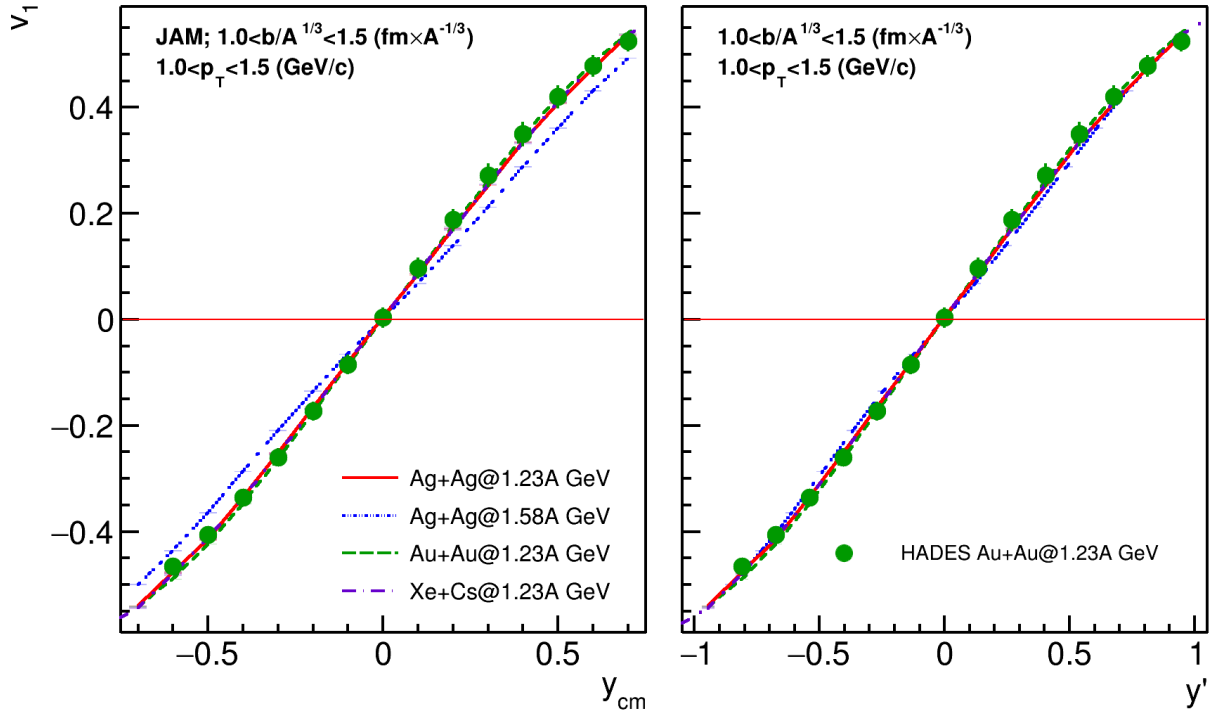


Рисунок 4.2 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от быстроты y_{cm} (слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) из модели JAM.

Зависимость направленного потока протонов v_1 от быстроты была параметризована кубической функцией $v_1(y_{cm}) = a_0 + a_1 y_{cm} + a_3 y_{cm}^3$. Затем наклон направленного потока протонов в средних быстротах $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ был извлечен как параметр a_1 . На рис. 4.3 слева приведена зависимость наклона направленного потока в нуле быстроты от центральности столкновения [6]. Наклоны $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ протонов для столкновений Au+Au и Ag+Ag при одной энергии хорошо согласуются между собой в пределах 5% за исключением наиболее центральных событий. Поскольку с ростом энергии столкновения, время про-

лета уменьшается, наклон направленного потока протонов в столкновениях $\text{Ag}+\text{Ag}$ при энергии $E_{kin}=1.58A$ ГэВ заметно меньше. Для коррекции на время пролета, наклон направленного потока протонов $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ был нормирован на быстроту пучка $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0} \times y_b = dv_1/dy'|_{y'=0}$, где y_b — быстрота пучка (0.74 для $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и 0.82 для $E_{kin}=1.58A$ ГэВ) и $y' = y_{cm}/y_b$. Зависимость наклона направленного потока протонов нормированного на быстроту $dv_1/dy'|_{y'=0}$ пучка от центральности показана на рис. 4.3 в центре. За исключением наиболее центральных событий, зависимость наклона от центральности описывается одной кривой для всех трех наборов данных. В каждом классе центральности был вычислен средний прицельный параметр $\langle b \rangle$. Радиус ядра пропорционален корню кубическому из массового числа $r_N \propto A^{1/3}$. Для устранения зависимости от размера сталкиваемых ядер, средний прицельный параметр в классе центральности был нормирован на $A^{1/3}$. Зависимость наклона направленного потока протонов, нормированного на быстроту пучка $dv_1/dy'|_{y'=0}$ от относительного прицельного параметра $\langle b \rangle/A^{1/3}$ представлена на рис 4.3 справа. Данное преобразование улучшило согласие зависимостей наклона в центральных событиях.

На рис. 4.4 представлена зависимость от поперечного импульса p_T направленного потока v_1 (слева) и направленного потока, нормированного на наклон в средних быструтах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$ (справа) [5; 6]. Результаты до нормировки для столкновений $\text{Au} + \text{Au}$ и $\text{Ag} + \text{Ag}$ при одной энергии находятся в хорошем согласии с учетом систематической ошибки. Результаты для столкновений $\text{Ag} + \text{Ag}$ при большей энергии систематически ниже, поскольку величина направленного потока v_1 зависит от времени пролета сталкивающихся ядер t_{pass} , которая меньше при более высокой энергии. После нормировки (см. справа), все результаты ложатся на единую кривую. Этот факт может свидетельствовать о едином механизме образования направленного потока в этой области энергии.

Описанный выше эффект был также обнаружен в модели с импульсно-зависимым потенциалом JAM. На рис. 4.5 представлена зависимость от поперечного импульса p_T направленного потока v_1 (слева) и направленного потока, нормированного на наклон в средних быструтах

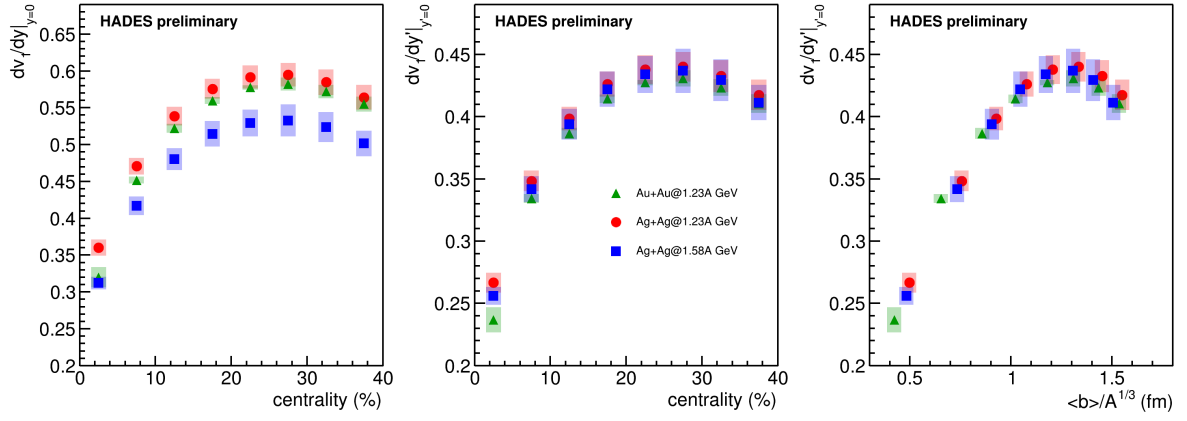


Рисунок 4.3 — (Слева) Зависимость наклона направленного потока в средних быструтах $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ от центральности столкновений; (посередине) зависимость наклона направленного потока в средних быструтах нормированный на быстроту пучка $dv_1/dy|_{y'=0}$ от центральности столкновений; (справа) зависимость наклона направленного потока в средних быструтах нормированный на быстроту пучка $dv_1/dy|_{y'=0}$ от среднего прицельного параметра в классах центральности для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ.

$v_1/dv_1/dy|_{y=0}$ (справа) для различных систем из модели JAM [1]. До нормировки, результаты для зависимости направленного потока от p_T , для столкновений при одной энергии, находятся в довольно хорошем согласии. После нормировки, теоретические предсказания для разных энергий и систем ложатся на единую кривую.

4.1.3 Сравнение с результатами других экспериментов

Сравнение полученных значений наклона направленного потока протонов $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ с существующими результатами показано на рис. 4.6 [5]. Значения $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ протонов в столкновениях Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23A$ и при $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ согласуются с измерениями с ранее доступными данными с других экспериментов.

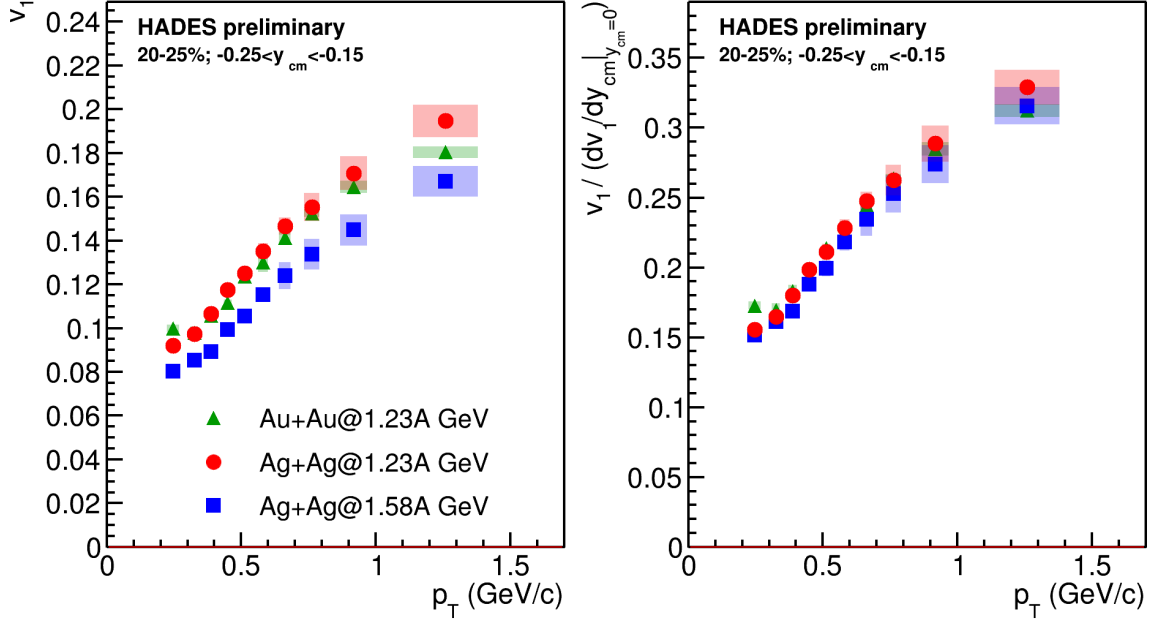


Рисунок 4.4 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от поперечного импульса p_T . Слева: направленный поток v_1 , справа: направленный поток, нормированный на наклон в средних быстротах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$.

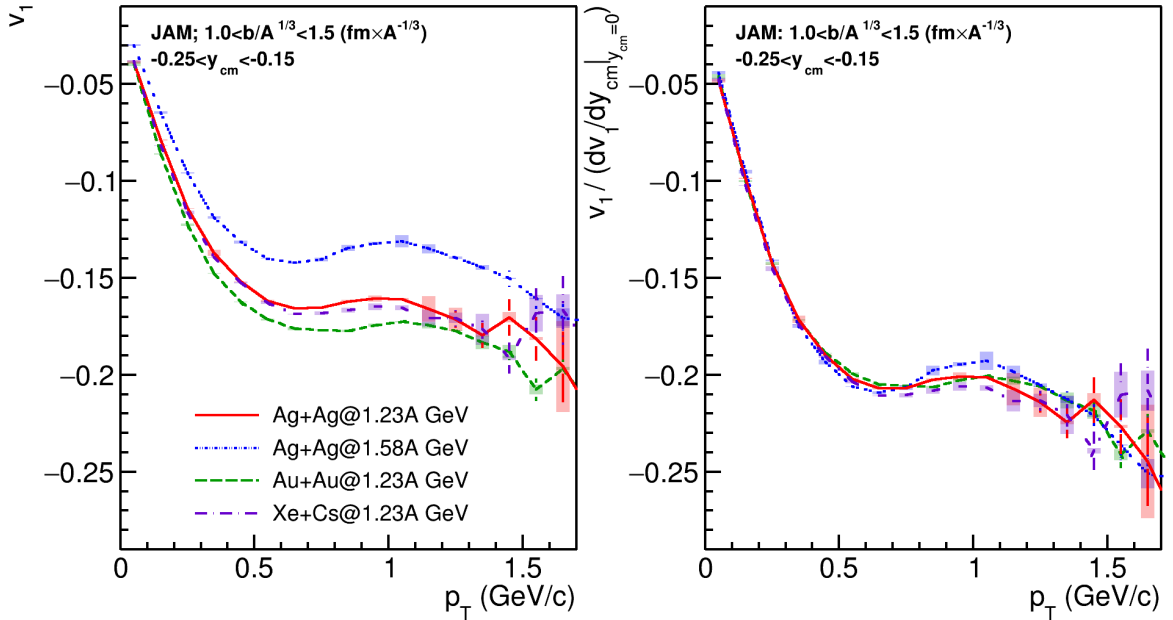


Рисунок 4.5 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от поперечного импульса p_T в модели JAM для различных сталкиваемых систем. Слева: направленный поток v_1 , справа: направленный поток, нормированный на наклон в средних быстротах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$.

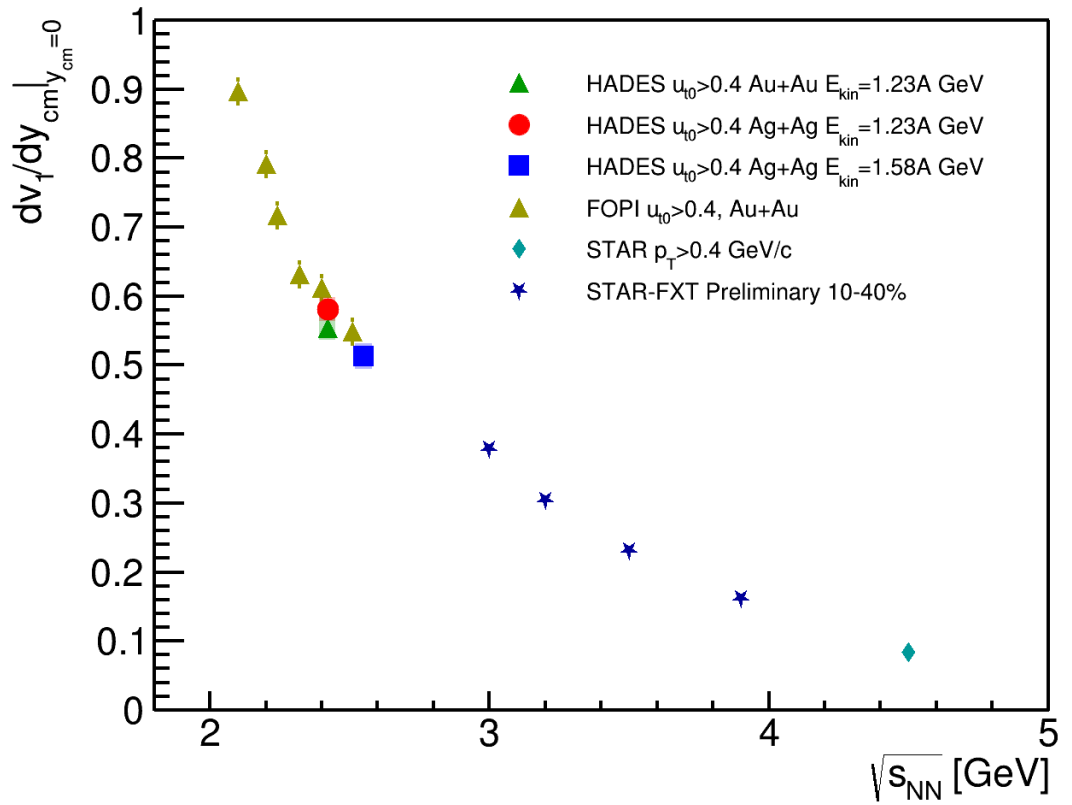


Рисунок 4.6 — Зависимость направленного потока протонов $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$. Экспериментальные значения наклона направленного потока были взяты из следующих публикаций: E895 [18], FOPI [59], STAR [77].

4.2 Результаты анализа Монте-Карло моделирования эксперимента BM@N

4.2.1 Производительность установки BM@N для измерения направленного и эллиптического потоков

На рис. 4.7 слева представлена зависимость направленного потока протонов, от быстроты в Монте-Карло моделировании столкновений $\text{Xe} + \text{Cs}$ из модели JAM [1; 7]. На рис. 4.7 справа показана зависимость эллиптического потока протонов, от поперечного импульса в Монте-Карло моделировании столкновений $\text{Xe} + \text{Cs}$ из модели JAM. Разными цветами обозначена разная энергия столкновений. Линии обозначают v_1 и v_2 извлеченные напрямую из модели без реконструкции. Маркерами обозначены результаты анализа Монте-Карло моделирования отклика детектора. Между данными извлеченными из модели и результатами анализа после реалистичной цепочки реконструкции наблюдается согласие в пределах статистической ошибки.

4.2.2 Разрешение плоскости симметрии из данных

В начале 2023 года на установке BM@N закончился набор данных столкновений ядер $\text{Xe} + \text{CsI}$ при энергии $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ. Методики, отработанные на Монте-Карло моделировании установки были использованы для восстановления плоскости симметрии в экспериментальных данных.

С помощью формулы (1.5) методом трех подсобытий было получено разрешение для плоскостей симметрии $F1$, $F2$ и $F3$. Разрешение было вычислено, используя различные комбинации Q_1 -векторов. Дополнительно, для подсобытия $F2$, были получены оценки методом четырёх подсобытий, который выражается формулой (1.14). Зависимость разре-

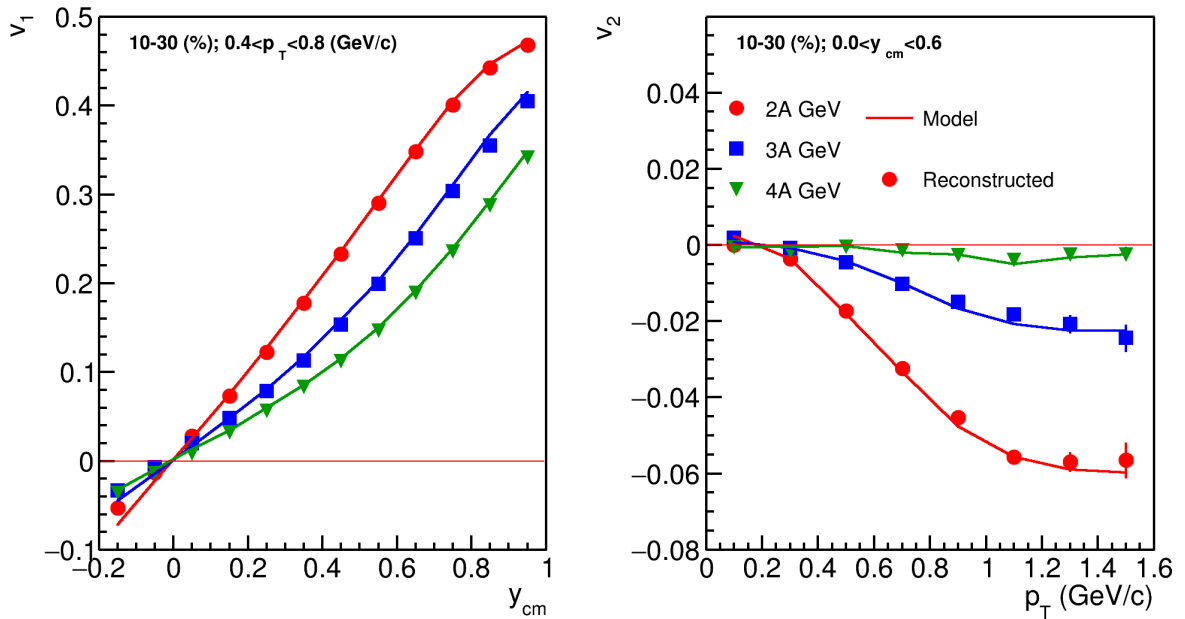


Рисунок 4.7 — Зависимость направленного (слева) и эллиптического (справа) потока протонов от быстроты и поперечного импульса соответственно для Монте-Карло моделирования столкновений $Xe + Cs$ из модели JAM. Разными цветами обозначена разная энергия столкновений. Линии обозначают v_1 и v_2 извлеченные напрямую из модели без реконструкции. Маркерами обозначены результаты анализа Монте-Карло моделирования отклика детектора.

печения плоскости симметрии от центральности из экспериментальных данных представлена на рис. 4.8. Для всех плоскостей симметрии все три комбинации находятся в хорошем согласии в пределах 5%, что говорит о малом вкладе непотоковых корреляций.

Используя плоскости симметрии из адронного калориметра, был измерен направленный поток v_1 протонов. На рис. 4.9 слева представлена зависимость направленного потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} измеренный относительно различных плоскостей симметрии из экспериментальных данных столкновений ядер $Xe + CsI$ при энергии $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ. v_1 , полученный относительно плоскостей симметрии F2 и F3 согласуется в пределах 4%. Направленный поток, измеренный относительно плоскости симметрии F1 отличается, поскольку из-за разделения заряженных частиц в магнитном поле, модули подсобытия F1 регистрируют в основном, протоны. В дальнейшем результаты для v_1 представлены как среднее между v_1 , полученным относительно плоскостей F2 и F3 [9].

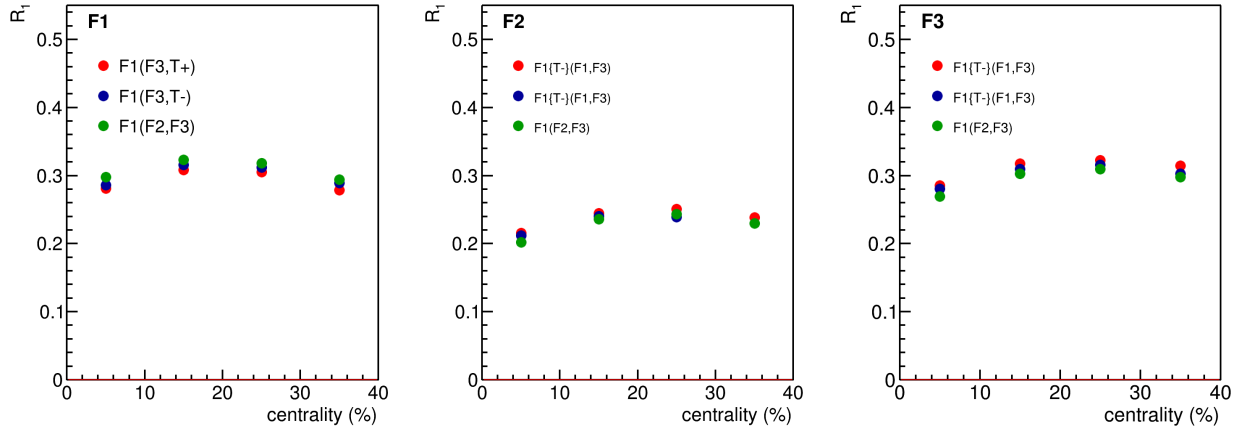


Рисунок 4.8 — Зависимость разрешения плоскостей симметрии F1, F2 и F3 справа налево от центральности из экспериментальных данных столкновений Xe + CsI при энергии 3.8A ГэВ на BM@N.

На рис. 4.9 справа изображена зависимость направленного потока от быстроты из данных в сравнении с теоретическими предсказаниями данной зависимости из модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом [9]. Экспериментальная зависимость v_1 от быстроты согласуется с теоретической зависимостью из модели JAM в пределах систематической ошибки (8%) при быстротах $y_{cm} < 1$.

Основываясь на этом, можно заключить о возможности восстановления плоскости симметрии используя распределение энерговыведения спектрометров в модулях FHCAL. В дальнейшем это позволит произвести измерения направленного потока v_1 адронов, рожденных в столкновении ионов Xe+CsI при энергии 3.8A ГэВ на установке BM@N. Исследования коллективных потоков рожденных адронов позволит установить уравнение состояния сильно взаимодействующей материи в области высоких барионных плотностей.

4.3 Выводы к главе 4

В главе приводятся результаты измерения направленного потока в столкновениях Au+Au при энергии 1.23A ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и 1.58A ГэВ в эксперименте NADES. Результаты для v_1 протонов

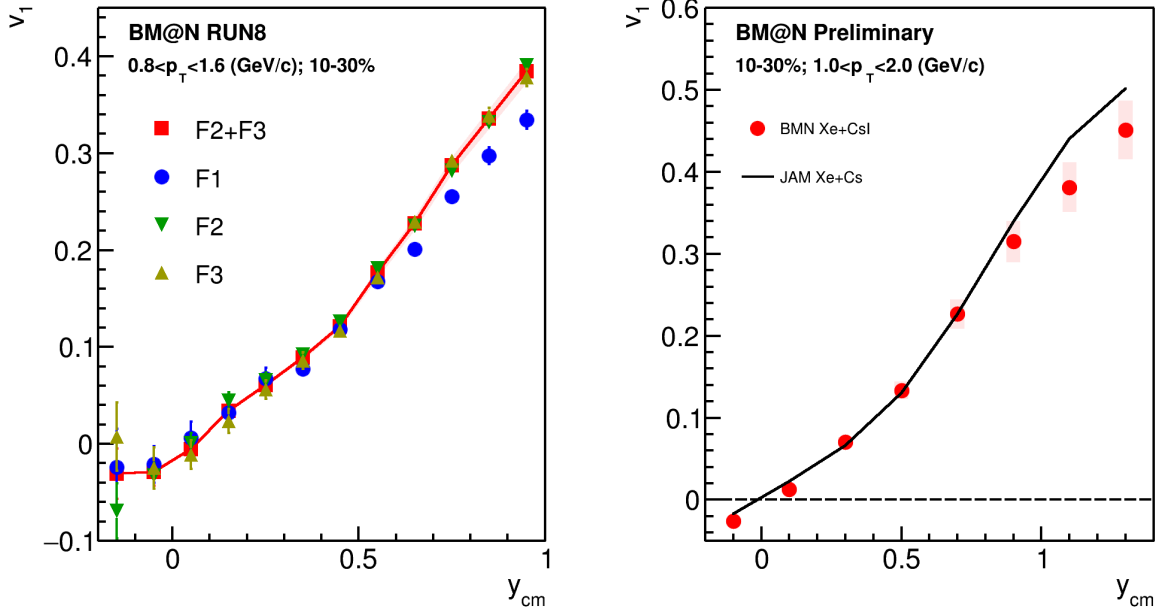


Рисунок 4.9 — Слева: зависимость направленного потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} измеренный относительно различных плоскостей симметрии из экспериментальных данных столкновений ядер Xe+CsI при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ. Справа: Сравнение зависимости направленного потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} из экспериментальных данных с расчетами модели JAM для столкновений ядер Xe+CsI при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ. Черной линией обозначена зависимость направленного потока протонов из модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом.

согласуются с опубликованными коллаборацией HADES. В главе обсуждаются свойства масштабирования направленного потока протонов v_1 с энергией столкновений и размером системы. Обнаружено, что направленный поток протонов не зависит от энергии столкновений и размера системы в столкновениях Au+Au при энергии $1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и $1.58A$ ГэВ в эксперименте HADES. Значения наклона направленного потока dv_1/dy после коррекции на размер системы и быстроту пучка описываются универсальной зависимостью от относительного прицельного параметра. Наклон направленного потока dv_1/dy в столкновениях Au+Au при энергии $1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и $1.58A$ ГэВ в эксперименте HADES хорошо согласуется с мировыми данными. В главе представлены результаты исследования Монте-Карло моделирования эксперимента BM@N на возможность из-

2241 измерения направленного и эллиптического потока в первом физическом
2242 сеансе установки. Используя методы, апробированные на эксперимен-
2243 тальных данных набранных на установке HADES, была разработана
2244 физическая программа измерения коллективной анизотропии в экспе-
2245 рименте BM@N.

Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем.

1. Разработан метод учета корреляций не связанных с коллективным движением рожденных частиц (непоточковых корреляций) и изучено их влияние на результаты измерения коллективных потоков в области энергий 1.2-4 АГэВ.
2. Впервые получены зависимости v_1 протонов от быстроты и поперечного импульса, а так же наклона $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}}$ в области средних быстрот в столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ в эксперименте HADES. Полученные новые результаты измерения v_1 протонов современными методами анализа являются принципиально важными для проверки и дальнейшего развития теоретических моделей ядро-ядерных столкновений.
3. Обнаружено масштабирование направленного потока протонов с временем пролета ядер t_{pass} и геометрией столкновения в области энергий $E_{kin} = 1.23A$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ, что позволяет оценить влияние спектаторов налетающего ядра на формирование направленного потока протонов.
4. На основе моделирования установки детально изучены возможности измерения коллективных потоков протонов на экспериментальной установке BM@N на ускорителе NUCLOTRON-NICA (ОИЯИ, Дубна). Это позволо расширить существующую физическую программу эксперимента BM@N.

Словарь терминов

2271

2272

2273

2274

2275

2276

2277

2278

2279

2280

2281

2282

2283

2284

2285

2286

2287

2288

2289

2290

2291

2292

2293

2294

2295

2296

2297

2298

2299

2300

Фазовая диаграмма — графическое отображение равновесного состояния бесконечной физико-химической системы при условиях, отвечающих координатам рассматриваемой точки на диаграмме (носит название фигуративной точки).

Бариохимический потенциал — термодинамическая функция, применяемая при описании состояния систем с переменным числом частиц. Определяет изменение термодинамических потенциалов при изменении числа частиц в системе. Представляет собой адиабатическую энергию добавления одного бариона в систему без совершения работы.

Прицельный параметр — отрезок, соединяющий центры сталкивающихся ядер.

Плоскость реакции — плоскость определенная направлениями пучка и прицельного параметра.

Плоскость симметрии — экспериментальная оценка плоскости реакции в конкретном событии столкновения ядер.

Угол плоскости реакции (симметрии) — азимутальный угол плоскости реакции (симметрии).

Нуклон-участник (партисипант) — нуклон, претерпевший неупругое рассеяние в процессе столкновения двух ядер.

Нуклон-наблюдатель (спектатор) — нуклон, претерпевший упругое рассеяние в процессе столкновения двух ядер.

Рожденная в столкновении частица — частица, которая является продуктом реакции неупругого рассеяния нуклонов-участников.

Поперечный импульс, p_T — проекция импульса на плоскость поперечную направлению пучка.

Продольный импульс, p_z — проекция импульса на ось направления пучка.

Полная энергия, E — релятивистская энергия частицы, $E = \sqrt{mc^2 + p^2}$.

Быстрота — Величина, определенная по формуле $y = 0.5 \ln \frac{E+p_z}{E-p_z}$, где E — полная энергия частицы, p_z — продольный импульс частицы. Аддитивна относительно преобразований Лоренца.

Коллективные анизотропные потоки — коэффициенты разложения в ряд Фурье азимутального распределения частиц относительно плоскости реакции.

Направленный поток, v_1 — первый коэффициент разложения в ряд Фурье азимутального распределения частиц относительно плоскости реакции.

Эллиптический поток, v_2 — второй коэффициент разложения в ряд Фурье азимутального распределения частиц относительно плоскости реакции.

Центральность столкновения — отношение сечения взаимодействия данной группы столкновений к полному сечению неупругого взаимодействия.

Непотоковые корреляции — корреляции, не связанные с коллективным движением частиц.

Единичный вектор частицы, u_n — вектор, поставленный в соответствие каждой частицы в событии столкновения ядер. Определяется как $u_n = \cos n\phi, \sin n\phi$, где ϕ — азимутальный угол частицы.

Вектор события, Q_n — вектор, определенный как сумма по группе u_n -векторов в одном событии. Является оценкой ориентации плоскости реакции в данном событии.

Поправочный коэффициент разрешения плоскости симметрии, R_n — коэффициент, определенный как средний косинус разности угла плоскости реакции и плоскости симметрии $R_n = \langle \cos n(\Psi_S - \Psi_R) \rangle$, где Ψ_R — угол плоскости реакции, Ψ_S — угол плоскости симметрии.

Список литературы

- 2328
2329 10. *Danielewicz P., Lacey R., Lynch W. G.* Determination of the equation
2330 of state of dense matter // Science. — 2002. — Т. 298. — С. 1592—
2331 1596.
- 2332 11. Mapping the Phases of Quantum Chromodynamics with Beam Energy
2333 Scan / A. Bzdak [и др.] // Phys. Rept. — 2020. — Т. 853. — С. 1—
2334 87. — arXiv: [1906.00936 \[nucl-th\]](#).
- 2335 12. *Xu N., et. al.* Nuclear Matter at High Density and Equation of
2336 State //. — 2022.
- 2337 13. *Abgrall N., et. al.* NA61/SHINE facility at the CERN SPS: beams and
2338 detector system // JINST. — 2014. — Т. 9. — P06005.
- 2339 14. *Senger P.* The heavy-ion program at the upgraded Baryonic
2340 Matter@Nuclotron Experiment at NICA // PoS. — 2022. — Т.
2341 CPOD2021. — С. 033.
- 2342 15. *Agakishiev G., et. al.* The High-Acceptance Dielectron Spectrometer
2343 HADES // Eur. Phys. J. A. — 2009. — Т. 41. — С. 243—277.
- 2344 16. *Voloshin S. A., Poskanzer A. M., Snellings R.* Collective phenomena
2345 in non-central nuclear collisions // Landolt-Bornstein / под ред. R.
2346 Stock. — 2010. — Т. 23. — С. 293—333.
- 2347 17. *Pinkenburgh C., et. al.* Elliptic flow: Transition from out-of-plane to
2348 in-plane emission in Au + Au collisions // Phys. Rev. Lett. — 1999. —
2349 Т. 83. — С. 1295—1298.
- 2350 18. *Liu H., et. al.* Sideward flow in Au + Au collisions between 2-A-GeV
2351 and 8-A-GeV // Phys. Rev. Lett. — 2000. — Т. 84. — С. 5488—5492.
- 2352 19. *Chung P., et. al.* Differential elliptic flow in 2-A-GeV - 6-A-GeV
2353 Au+Au collisions: A New constraint for the nuclear equation of
2354 state // Phys. Rev. C. — 2002. — Т. 66. — С. 021901.
- 2355 20. *Nara Y.* JAM: an event generator for high energy nuclear collisions //
2356 EPJ Web of Conferences. Т. 208. — EDP Sciences. 2019. — С. 11004.

21. *Van Hove L.* THEORETICAL PREDICTION OF A NEW STATE OF MATTER, THE 'QUARK - GLUON PLASMA' (ALSO CALLED 'QUARK MATTER') // 17th International Symposium on Multiparticle Dynamics. — 1986. — C. 801—818.
22. *Wilson K. G.* Confinement of Quarks // Phys. Rev. D / под ред. J. C. Taylor. — 1974. — Т. 10. — C. 2445—2459.
23. *Ding H.-T., Karsch F., Mukherjee S.* Thermodynamics of strong-interaction matter from Lattice QCD // Int. J. Mod. Phys. E. — 2015. — Т. 24, № 10. — C. 1530007. — arXiv: [1504.05274 \[hep-lat\]](#).
24. *Rafelski J., Birrell J.* Traveling Through the Universe: Back in Time to the Quark-Gluon Plasma Era // J. Phys. Conf. Ser. / под ред. D. Evans [и др.]. — 2014. — Т. 509. — C. 012014. — arXiv: [1311.0075 \[nucl-th\]](#).
25. Anomalous J / ψ suppression in Pb - Pb interactions at 158 GeV/c per nucleon / M. C. Abreu [и др.] // Phys. Lett. B. — 1997. — Т. 410. — C. 337—343.
26. Experimental and theoretical challenges in the search for the quark gluon plasma: The STAR Collaboration's critical assessment of the evidence from RHIC collisions / J. Adams [и др.] // Nucl. Phys. A. — 2005. — Т. 757. — C. 102—183. — arXiv: [nucl-ex/0501009](#).
27. *Shen C., Heinz U.* The road to precision: Extraction of the specific shear viscosity of the quark-gluon plasma // Nucl. Phys. News. — 2015. — Т. 25, № 2. — C. 6—11. — arXiv: [1507.01558 \[nucl-th\]](#).
28. Global Λ hyperon polarization in nuclear collisions: evidence for the most vortical fluid / L. Adamczyk [и др.] // Nature. — 2017. — Т. 548. — C. 62—65. — arXiv: [1701.06657 \[nucl-ex\]](#).
29. Elliptic flow of charged particles in Pb-Pb collisions at 2.76 TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2010. — Т. 105. — C. 252302. — arXiv: [1011.3914 \[nucl-ex\]](#).
30. Two-pion Bose-Einstein correlations in central Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys. Lett. B. — 2011. — Т. 696. — C. 328—337. — arXiv: [1012.4035 \[nucl-ex\]](#).

- 2389 31. Pion Interferometry in Au+Au and Cu+Cu Collisions at RHIC / B. I.
2390 Abelev [и др.] // Phys. Rev. C. — 2009. — Т. 80. — С. 024905. —
2391 arXiv: [0903.1296 \[nucl-ex\]](#).
- 2392 32. Measurement of D^0 Azimuthal Anisotropy at Midrapidity in Au+Au
2393 Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=200$ GeV / L. Adamczyk [и др.] // Phys. Rev.
2394 Lett. — 2017. — Т. 118, № 21. — С. 212301. — arXiv: [1701.06060](#)
2395 [\[nucl-ex\]](#).
- 2396 33. *Stoecker H., Greiner W.* High-Energy Heavy Ion Collisions: Probing
2397 the Equation of State of Highly Excited Hadronic Matter // Phys.
2398 Rept. — 1986. — Т. 137. — С. 277—392.
- 2399 34. *Hung C. M., Shuryak E. V.* Hydrodynamics near the QCD phase
2400 transition: Looking for the longest lived fireball // Phys. Rev. Lett. —
2401 1995. — Т. 75. — С. 4003—4006. — arXiv: [hep-ph/9412360](#).
- 2402 35. Event-by-Event Simulation of the Three-Dimensional Hydrodynamic
2403 Evolution from Flux Tube Initial Conditions in Ultrarelativistic Heavy
2404 Ion Collisions / K. Werner [и др.] // Phys. Rev. C. — 2010. — Т. 82. —
2405 С. 044904. — arXiv: [1004.0805 \[nucl-th\]](#).
- 2406 36. *Molnar D., Huovinen P.* Dissipation and elliptic flow at RHIC // Phys.
2407 Rev. Lett. — 2005. — Т. 94. — С. 012302. — arXiv: [nucl-th/0404065](#).
- 2408 37. *Xu Z., Greiner C.* Thermalization of gluons in ultrarelativistic
2409 heavy ion collisions by including three-body interactions in a parton
2410 cascade // Phys. Rev. C. — 2005. — Т. 71. — С. 064901. — arXiv:
2411 [hep-ph/0406278](#).
- 2412 38. Probing dense baryon-rich matter with virtual photons / J.
2413 Adamczewski-Musch [и др.] // Nature Phys. — 2019. — Т. 15, № 10. —
2414 С. 1040—1045.
- 2415 39. Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger /
2416 B. P. Abbott [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2016. — Т. 116, № 6. —
2417 С. 061102. — arXiv: [1602.03837 \[gr-qc\]](#).
- 2418 40. *Herrmann N., Wessels J. P., Wienold T.* Collective flow in heavy ion
2419 collisions // Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 1999. — Т. 49. — С. 581—
2420 632.

41. Microscopic models for ultrarelativistic heavy ion collisions / S. A. Bass [и др.] // Progress in Particle and Nuclear Physics. — 1998. — Т. 41. — С. 255—369.
42. Relativistic hadron-hadron collisions in the ultra-relativistic quantum molecular dynamics model / M. Bleicher [и др.] // Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics. — 1999. — Т. 25, № 9. — С. 1859.
43. Fully integrated transport approach to heavy ion reactions with an intermediate hydrodynamic stage / H. Petersen [и др.] // Physical Review C—Nuclear Physics. — 2008. — Т. 78, № 4. — С. 044901.
44. A chiral mean-field equation-of-state in UrQMD: effects on the heavy ion compression stage / M. Omana Kuttan [и др.] // The European Physical Journal C. — 2022. — Т. 82, № 5. — С. 427.
45. *Zhang J. Z. H.* Theory and application of quantum molecular dynamics. — World Scientific, 1998.
46. *Torres-Rincon J. M., Torres-Rincon J. M.* Boltzmann-uehling-uhlenbeck equation // Hadronic Transport Coefficients from Effective Field Theories. — 2014. — С. 33—45.
47. Beam energy dependence of the squeeze-out effect on the directed and elliptic flow in Au + Au collisions in the high baryon density region / C. Zhang [и др.] // Phys. Rev. C. — 2018. — Т. 97, № 6. — С. 064913.
48. *Nara Y., Stoecker H.* Sensitivity of the excitation functions of collective flow to relativistic scalar and vector meson interactions in the relativistic quantum molecular dynamics model RQMD.RMF // Phys. Rev. C. — 2019. — Т. 100, № 5. — С. 054902.
49. Energy dependence of directed flow over a wide range of pseudorapidity in Au + Au collisions at RHIC / B. B. Back [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2006. — Т. 97. — С. 012301. — arXiv: [nuc1-ex/0511045](https://arxiv.org/abs/nuc1-ex/0511045).
50. System-size independence of directed flow at the Relativistic Heavy-Ion Collider / B. I. Abelev [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2008. — Т. 101. — С. 252301. — arXiv: [0807.1518](https://arxiv.org/abs/0807.1518) [[nuc1-ex](https://arxiv.org/abs/nuc1-ex)].

- 2451 51. *Selyuzhenkov I.* Charged particle directed flow in Pb-Pb collisions at
 2452 $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV measured with ALICE at the LHC // J. Phys.
 2453 G / под ред. Y. Schutz, U. A. Wiedemann. — 2011. — Т. 38. —
 2454 C. 124167. — arXiv: [1106.5425 \[nucl-ex\]](#).
- 2455 52. *Ivanov Y. B.* Directed flow in heavy-ion collisions and its implications
 2456 for astrophysics // Universe / под ред. D. Blaschke [и др.]. — 2017. —
 2457 Т. 3, № 4. — C. 79. — arXiv: [1711.03461 \[nucl-th\]](#).
- 2458 53. Equation of state dependence of directed flow in a microscopic
 2459 transport model / Y. Nara [и др.] // Physics Letters B. — 2017. —
 2460 Т. 769. — C. 543—548.
- 2461 54. The Phase transition to the quark - gluon plasma and its effects on
 2462 hydrodynamic flow / D. H. Rischke [и др.] // Acta Phys. Hung. A. —
 2463 1995. — Т. 1. — C. 309—322. — arXiv: [nucl-th/9505014](#).
- 2464 55. *Stoecker H.* Collective flow signals the quark gluon plasma // Nucl.
 2465 Phys. A / под ред. D. Rischke, G. Levin. — 2005. — Т. 750. — C. 121—
 2466 147. — arXiv: [nucl-th/0406018](#).
- 2467 56. Origin of elliptic flow and its dependence on the equation of state in
 2468 heavy ion reactions at intermediate energies / A. Le Fèvre [и др.] //
 2469 Physical Review C. — 2018. — Т. 98, № 3. — C. 034901.
- 2470 57. Excitation function of elliptic flow in Au+ Au collisions and the nuclear
 2471 matter equation of state / A. Andronic [и др.] // Physics Letters B. —
 2472 2005. — Т. 612, № 3/4. — C. 173—180.
- 2473 58. *Senger P.* Pioneering the Equation of State of Dense Nuclear Matter
 2474 with Strange Particles Emitted in Heavy-Ion Collisions: The KaoS
 2475 Experiment at GSI // Particles. — 2022. — Т. 5, № 1. — C. 21—39.
- 2476 59. *Reisdorf W., et. al.* Systematics of azimuthal asymmetries in heavy
 2477 ion collisions in the 1 A GeV regime // Nucl. Phys. A. — 2012. —
 2478 Т. 876. — C. 1—60.
- 2479 60. Evidence for a soft nuclear equation-of-state from kaon production in
 2480 heavy-ion collisions / C. Sturm [и др.] // Physical Review Letters. —
 2481 2001. — Т. 86, № 1. — C. 39.

- 2482 61. Multifragmentation of spectators in relativistic heavy ion reactions /
2483 A. S. Botvina [и др.] // Nucl. Phys. A. — 1995. — Т. 584. — С. 737—
2484 756.
- 2485 62. Monte-Carlo Generator of Heavy Ion Collisions DCM-SMM / M.
2486 Baznat [и др.] // Phys. Part. Nucl. Lett. — 2020. — Т. 17, № 3. —
2487 С. 303—324. — arXiv: [1912.09277 \[nucl-th\]](#).
- 2488 63. *Parfenov P.* Model Study of the Energy Dependence of Anisotropic
2489 Flow in Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2\text{--}4.5$ GeV // Particles. —
2490 2022. — Т. 5, № 4. — С. 561—579.
- 2491 64. Centrality dependence of the charged-particle multiplicity density at
2492 mid-rapidity in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV / K. Aamodt
2493 [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2011. — Т. 106. — С. 032301. — arXiv:
2494 [1012.1657 \[nucl-ex\]](#).
- 2495 65. Centrality Dependence of the Charged-Particle Multiplicity Density
2496 at Midrapidity in Pb-Pb Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5.02$ TeV / J. Adam
2497 [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2016. — Т. 116, № 22. — С. 222302. —
2498 arXiv: [1512.06104 \[nucl-ex\]](#).
- 2499 66. Glauber modeling in high energy nuclear collisions / M. L. Miller [и
2500 др.] // Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 2007. — Т. 57. — С. 205—243. —
2501 arXiv: [nucl-ex/0701025](#).
- 2502 67. Using multiplicity of produced particles for centrality determination
2503 in heavy-ion collisions with the CBM experiment / I. Segal [и др.] //
2504 J. Phys. Conf. Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. —
2505 С. 012107.
- 2506 68. *Adamczewski-Musch J., et. al.* Centrality determination of Au + Au
2507 collisions at 1.23A GeV with HADES // Eur. Phys. J. A. — 2018. —
2508 Т. 54, № 5. — С. 85.
- 2509 69. Relating Charged Particle Multiplicity to Impact Parameter in Heavy-
2510 Ion Collisions at NICA Energies / P. Parfenov [и др.] // Particles. —
2511 2021. — Т. 4, № 2. — С. 275—287.

- 2512 70. *Selyuzhenkov I., Voloshin S.* Effects of non-uniform acceptance in
 2513 anisotropic flow measurement // Phys. Rev. C. — 2008. — T. 77. —
 2514 C. 034904.

- 2515 1. *Mamaev M., Taranenko A.* Toward the System Size Dependence of
 2516 Anisotropic Flow in Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}= 2\text{--}5$ GeV //
 2517 Particles. — 2023. — T. 6, № 2. — C. 622—637.

- 2518 2. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Directed flow of protons with
 2519 the event plane and scalar product methods in the HADES experiment
 2520 at SIS18 // J. Phys. Conf. Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — T.
 2521 1690, № 1. — C. 012122.

- 2522 71. *Poskanzer A. M., Voloshin S. A.* Methods for analyzing anisotropic
 2523 flow in relativistic nuclear collisions // Phys. Rev. C. — 1998. — T.
 2524 58. — C. 1671—1678.

- 2525 72. *Borghini N., Dinh P. M., Ollitrault J.-Y.* Flow analysis from
 2526 multiparticle azimuthal correlations // Phys. Rev. C. — 2001. — T.
 2527 64. — C. 054901.

- 2528 73. *Bhalerao R. S., Ollitrault J.-Y.* Eccentricity fluctuations and elliptic
 2529 flow at RHIC // Phys. Lett. B. — 2006. — T. 641. — C. 260—264.

- 2530 74. *Voloshin S., Zhang Y.* Flow study in relativistic nuclear collisions by
 2531 Fourier expansion of Azimuthal particle distributions // Z. Phys. C. —
 2532 1996. — T. 70. — C. 665—672.

- 2533 3. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Estimating Non-Flow
 2534 Effects in Measurements of Anisotropic Flow of Protons with the
 2535 HADES Experiment at GSI // Phys. Part. Nucl. — 2022. — T. 53,
 2536 № 2. — C. 277—281.

- 2537 4. *Adamczewski-Musch J., Mamaev M., et. al.* Directed, Elliptic, and
 2538 Higher Order Flow Harmonics of Protons, Deuterons, and Tritons in
 2539 Au+Au Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ GeV // Phys. Rev. Lett. — 2020. —
 2540 T. 125. — C. 262301.

- 2541 5. *Mamaev M.* On the Azimuthal Flow of Protons in the Heavy Ion
 2542 Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2\text{--}4$ GeV // Physics of Particles and Nuclei
 2543 Letters. — 2024. — T. 21, № 4. — C. 661—663.

- 2544 6. *Mamaev M.* On the Scaling Properties of the Directed Flow of Protons
2545 in Au + Au and Ag + Ag Collisions at the Beam Energies of 1.23 and
2546 1.58A GeV // Physics of Particles and Nuclei. — 2024. — T. 55, № 4. —
2547 C. 832—835.
- 2548 7. *Mamaev M.* Baryonic Matter @ Nuclotron: Upgrade and Physics
2549 Program Overview // Physics of Atomic Nuclei. — 2024. — T. 87,
2550 № 1. — C. 311—318.
- 2551 8. *Mamaev M.* Performance Towards Spectator Symmetry Plane
2552 Estimation Using Forward Hadron Calorimeter in the BM@N
2553 Experiment // Phys. Part. Nucl. Lett. — 2023. — T. 20, № 5. —
2554 C. 1205—1208.
- 2555 9. *Mamaev M.* Directed flow of protons in Xe+CsI collisions at the energy
2556 of 3.8A GeV at BM@N (NICA) // International Journal of Modern
2557 Physics E. — 0000. — T. 0, № 0. — C. 2441009.
- 2558 75. *Bohm G., Zech G.* Introduction to statistics and data analysis for
2559 physicists. — 2010.
- 2560 76. Possibilities of Using Different Estimators for Centrality
2561 Determination with the BM@N Experiment / I. Segal [и др.] // Phys.
2562 Atom. Nucl. — 2023. — T. 86, № 6. — C. 1502—1507.
- 2563 77. *Adam J., et. al.* Flow and interferometry results from Au+Au collisions
2564 at $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ GeV // Phys. Rev. C. — 2021. — T. 103, № 3. —
2565 C. 034908.

Список рисунков

2567

2568

1.1 Фазовая диаграмма КХД материи. 14

2569

1.2 Зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий в действующих и строящихся экспериментах от энергии

2570

2571

 $\sqrt{s_{NN}}$ 16

2572

1.3 Сверху: моделирование слияния двух нейтронных звезд

2573

с массами $1.35 M_{\odot}$ и с достижением значений $\rho \sim 5\rho_0$ и

2574

 $T \sim 20$ МэВ. Снизу: моделирование временной эволюции

2575

плотности энергии, в столкновении ионов Au+Au при

2576

 $\sqrt{s_{NN}} = 2.42$ ГэВ, с достижением значений: $\rho \sim 2\rho_0$ и

2577

 $T \sim 80$ МэВ. Хотя значения ρ и T схожи, масштабы

2578

пространства и времени, различны: километр для

2579

слияния нейтронных звезд и фемтометр в случае

2580

столкновения тяжелых ионов. Аналогично, длительности

2581

событий столкновения отличаются на 20 порядков [8]. . . 17

2582

1.4 Слева: геометрия столкновения релятивистских

2583

тяжелых ионов. Справа: пространственновременная

2584

эволюция столкновения релятивистских тяжелых ионов,

2585

без формирования КГМ (левая половина) и для

2586

сценария с фазовым переходом в КГМ (правая половина). 18

2587

1.5 Слева: схематичное изображение геометрии

2588

столкновения ядер при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$

2589

ГэВ. Справа: результат сравнения измерений

2590

зависимости коэффициентов v_n заряженных адронов от

2591

поперечного импульса p_T (закрытые символы) для

2592

среднецентральных Au+Au/Pb+Pb столкновений при

2593

энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ (RHIC) и 2760 ГэВ (LHC) с

2594

модельными расчетами вязкой гидродинамики с

2595

уравнением состояния КХД (кривые). 21

- 1.6 Слева: p_T зависимость эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов для средне-центральных Au+Au столкновений для энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Справа: предсказания транспортной модели JAM [47] для зависимости v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений для случая когда частицы взаимодействуют с нуклонами-спектаторами (закрытые символы) и когда это взаимодействие выключено (открытые символы). Фигура взята из работы [47]. 23
- 1.7 Слева: результаты эксперимента STAR для зависимости v_1 протонов от быстроты y для 10-25% центральных Au+Au столкновений при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ. Справа: зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) в среднецентральных Au+Au столкновениях от энергии $\sqrt{s_{NN}}$ по результатам экспериментов STAR и E895. 25
- 1.8 Слева: Давление P как функция барионной плотности ρ/ρ_0 для симметричной ядерной материи. Сплошная желтая область показывает ограничение на симметричную часть EOS, полученное из сравнения результатов измерений v_2 протонов (FOPI, GSI) и симуляций в рамках модели IQMD. Область с серой штриховкой показывает ограничение, обеспечиваемое v_1 и v_2 потоками протонов, измеренным в эксперименте E895 на AGS. рис. взят из [58]. Справа: Зависимость v_1 протонов от быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-центральных Au+Au столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895). 27

2626	1.9	Распределения множественности заряженных частиц в	
2627		области средних быстрот для столкновений Au + Au при	
2628		энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ из моделей DCM-QGSM-SMM	
2629		(a), UrQMD (b) и JAM MD2 (c) в сравнении с	
2630		подогнанными распределениями с использованием	
2631		подхода МК-Глаубер (синяя линия). 10% классы	
2632		центральности, определенных с помощью нормализации	
2633		МК-Глаубер, обозначены черными вертикальными	
2634		линиями. Рисунок взят из работы [63].	31
2635	1.10	Схематичное изображение коррекций центрирования,	
2636		диагонализации и масштабирования для Q_n -векторов	
2637		предложенных в [16].	37
2638	1.11	Рисунок, иллюстрирующий событие реконструкции	
2639		плоскости симметрии первого порядка Q_1 с помощью	
2640		регистрации нуклонов-спектаторов налетающего ядра в	
2641		переднем годоскопе Forward Wall (FW) эксперимента	
2642		HADES.	39
2643	1.12	Схема применения коррекций для q_n векторов, который	
2644		используется в программном пакете QnTools. Коррекция	
2645		центровки выполняется дифференциально по p_T , η ,	
2646		центральности, и времени.	41
2647	2.1	Схематическое изображение поперечного сечения	
2648		установки HADES.	45
2649	2.2	Слева: Фотография сегментированной серебряной	
2650		мишени для сеанса Ag + Ag при энергии 1.234 ГэВ.	
2651		Каждый сегмент мишени закреплен тонкой каптонной	
2652		лентой на углеродной трубке. Справа: Схема системы	
2653		«Старт-Мишень-Вето» (Start-Target-Veto).	50
2654	2.3	Схематическое изображение трековой системы	
2655		эксперимента HADES.	51
2656	2.4	Фотография (слева) и схема расположения модулей	
2657		переднего годоскопа FW (справа).	52
2658	2.5	Схема экспериментальной установки BM@N для сеанса	
2659		Xe+Cs(I). [bmn]	54

2660	2.6	Схема триггерных детекторов установки BM@N.	55
2661	2.7	Схематическое изображение трековой системы в	
2662		эксперименте BM@N. Цифрами (1) обозначена мишень,	
2663		(2) — Барельный детектор , (3) — FSD, (4) — GEM, (5)	
2664		— Пучковая труба	57
2665	2.8	Схема расположения модулей переднего адронного	
2666		калориметра FHCAL (слева) и фотография FHCAL,	
2667		установленного на подвижной платформе (справа).	61
2668	3.1	Сокращение общего числа событий с помощью	
2669		различных критериев отбора. Зеленые столбики	
2670		показывают количество событий, оставшихся после	
2671		последовательного применения соответствующих	
2672		критериев отбора, красные столбики показывают,	
2673		сколько событий было удалено. График был построен на	
2674		выборке из $\simeq 54$ миллионов записанных событий Ag+Ag	
2675		при энергии $E_{beam} = 1.58A$ ГэВ.	63
2676	3.2	Сравнение множественности хитов времяпролетной	
2677		системы TOF+RPC для центрального триггера PT3 для	
2678		столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и Ag + Ag при	
2679		$E_{kin} = 1.23$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ.	64
2680	3.3	Слева: распределение восстановленной вершины события	
2681		в плоскости $x - z$, справа: в плоскости $x - y$ для	
2682		столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.	65
2683	3.4	Среднее число отрицательно (слева) и положительно	
2684		заряженных (справа) пионов в событии в зависимости от	
2685		дня набора данных для столкновений Ag + Ag при	
2686		$E_{kin} = 1.58A$ ГэВ. Маркерами различных цветов	
2687		обозначены сектора установки HADES, в который	
2688		производился подсчет.	68
2689	3.5	Распределение восстановленных траекторий заряженных	
2690		частиц по расстоянию наименьшего сближения с	
2691		вершиной столкновения для Au + Au при	
2692		$E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.	70

2693	3.6	Распределение заряженных частиц, зарегистрированных	
2694		трековой системой HADES по относительной скорости β	
2695		и импульсу делённому на заряд p/q	71
2696	3.7	Распределение заряженных частиц, зарегистрированных	
2697		трековой системой HADES по квадрату массы	
2698		деленному на квадрат заряда m^2/q^2 и импульсу	
2699		делённому на заряд p/q : Для всех заряженных частиц	
2700		(слева), для отобранных протонов (справа).	72
2701	3.8	Слева: Распределение множественности суммарных	
2702		хитов $N_{hits}^{TOF+RPC}$ системы TOF+RPC в сеансе Au + Au	
2703		при энергии 1.23A ГэВ для данных набранных с	
2704		триггером минимального смещения (голубые точки) и	
2705		центральным триггером РТЗ (зеленые точки) в	
2706		сравнении с результатом подгонки методом МК-Глаубер	
2707		(красная линия). Вертикальные линии обозначают	
2708		классы центральности. Справа: Корреляция между	
2709		$N_{hits}^{TOF+RPC}$ и прицельным параметром b из модели	
2710		Глаубера. Различные классы центральности обозначены	
2711		пунктирными линиями.	73
2712	3.9	Зависимость эффективности реконструкции протонов от	
2713		быстроты (y) и поперечного импульса (p_T) для	
2714		столкновений Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ	
2715		(слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ	
2716		(посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).	75
2717	3.10	Распределение сигнала в модулях сцинтилляционной	
2718		стенки FW для столкновений Au + Au при	
2719		$E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ	
2720		(посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).	77
2721	3.11	Слева: Распределение модулей годоскопа FW по	
2722		группам, для каждой из которых вычислялся Q_1 вектор.	
2723		Справа: Азимутальный аксептанс протонов в плоскости	
2724		ϕ от y_{cm} . Прямоугольники красного цвета показывают	
2725		аксептанс для двух дополнительных подсобытий Mb и Mf	78

2726	3.12 Аксептанс в плоскости η - p_T для пяти Q_1 векторов,	
2727	которые были использованы в измерении направленного	
2728	потока v_1 протонов	79
2729	3.13 Зависимость трех оценок v_1^{uncorr} протонов от	
2730	центральности: $XX=\langle x_1 X_1 \rangle$ (закрытые квадраты),	
2731	$YY=\langle y_1 Y_1 \rangle$ (открытые квадраты) и их среднего $XX+YY$	
2732	(закрытые кружки) после применения коррекций на	
2733	азимутальную неоднородность аксептанса. Результаты	
2734	представлены для столкновений Au+Au при энергии	
2735	$E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ	
2736	(посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)	80
2737	3.14 Зависимость разрешение плоскости симметрии R_1 ,	
2738	рассчитанное методом случайных подсобытий, от	
2739	центральности столкновения.	81
2740	3.15 Сравнение разрешений плоскости симметрии $W1$	
2741	полученное с использованием различных комбинаций	
2742	Q_1 -векторов для Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag	
2743	при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ	
2744	(справа)	82
2745	3.16 Зависимость направленного потока протонов v_1 от	
2746	центральности в столкновениях Au+Au при энергии	
2747	$E_{kin}=1.23A$ ГэВ. Значения v_1 были получены при	
2748	помощи различных комбинаций Q_1 -векторов. Слева	
2749	представлены значения v_1 измеренные относительно	
2750	внутреннего подсобытия W1, справа — внешнего	
2751	подсобытия W3 и подсобытия из треков заряженных	
2752	частиц Mf. Черной линией представлено среднее	
2753	результатов полученных при помощи разделенных по	
2754	быстроте комбинаций.	83

2755	3.17 Зависимость направленного потока протонов v_1 от	
2756	центральности в столкновениях Au+Au и Ag+Ag при	
2757	энергиях $E_{kin}=1.23$ и $1.58A$ ГэВ. Результаты для v_1 ,	
2758	полученные с комбинациями W1 (Mf, W3) и W1 (Mb,	
2759	W3), а также с комбинациями W3 (Mf, W1) и W3 (Mb,	
2760	W1). Черной линией представлено среднее результатов	
2761	полученных при помощи разделенных по быстроте	
2762	комбинаций.	87
2763	3.18 Зависимость направленного потока v_1 протонов от	
2764	центральности в столкновениях Au+Au при энергии	
2765	$E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии	
2766	$E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и Ag + Ag при энергии	
2767	$E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа). Результаты v_1 были получены	
2768	с использованием различных оценок для разрешения	
2769	плоскости симметрии R_1 : методом трех подсобытий	
2770	3-sub (красные заполненные квадраты) и методом	
2771	случайных подсобытий rnd-sub (сплошная синяя линия).	88
2772	3.19 Зависимость направленного потока протонов v_1 от	
2773	центральности в столкновениях Au+Au при энергии	
2774	$E_{kin}=1.23A$ ГэВ. Результаты показаны для методов	
2775	скалярного произведения SP (открытые треугольники) и	
2776	плоскости события EP (закрытые кружки).	88
2777	3.20 Зависимость направленного потока (v_1) протонов,	
2778	дейтронов и тритонов от поперечного импульса p_T	
2779	(слева) и быстроты y_{cm} (справа) в 20-30% центральных	
2780	Au+Au столкновениях при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ [4].	89
2781	3.21 Сравнение экспериментальных значений v_1 и v_2 с	
2782	теоретическими предсказаниями модели JAM с	
2783	различными потенциалами. Рисунок взят из работы [63].	89

2784	3.22 Слева: относительное разрешение трековой системы	
2785	BM@N по импульсу ($\Delta p/p$) для заряженных частиц из	
2786	полностью реконструированных событий модели JAM	
2787	для различных энергий столкновения. Справа:	
2788	распределение частиц со скоростью β в зависимости от	
2789	импульса частицы к заряду (p/q) для TOF700.	94
2790	3.23 Слева: распределение множественности заряженных	
2791	частиц N_{ch} в полностью реконструированных	
2792	DCM-QGSM-SMM модельных событиях Xe+Cs(I) при	
2793	энергии 4 АГэВ (открытые квадраты) в сравнении с	
2794	результатом подгонки методом МК-Глаубер (синие	
2795	треугольники). Вертикальные линии обозначают классы	
2796	центральности. Справа: зависимость средних значений	
2797	прицельного параметра $\langle b \rangle$ от центральности для	
2798	модельных данных (открытые символы) и результата	
2799	применения метода МК-Глаубер (закрытые символы) . .	95
2800	3.24 Слева: схема распределения модулей FHCaI по группам,	
2801	для каждой из которых вычислялся Q_1 вектор. Справа:	
2802	азимутальный аксептанс заряженных частиц в	
2803	плоскости ϕ от y_{cm} . Прямоугольники красного цвета	
2804	показывают аксептанс для двух дополнительных Q_1	
2805	подсобытий Tr и $T\pi$	97
2806	3.25 Зависимость разрешения плоскости симметрии R_1 от	
2807	центральности для плоскостей симметрии: F1, F2 и F3	
2808	(слева направо). Для построения R_1 были использованы	
2809	методы трёх подсобытий и четырёх подсобытий для	
2810	полностью реконструированных данных модели	
2811	DCM-QGSM-SMM для Xe+Cs(I) столкновений при	
2812	энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ. Различные маркеры и цвета	
2813	обозначают комбинации Q_1 -векторов, использованных	
2814	для расчета разрешения плоскости симметрии.	98

2815	3.26 Слева: азимутальный аксептанс протонов в плоскости ϕ	
2816	от y_{cm} . Справа: зависимость направленного потока v_1	
2817	протонов от быстроты y_{cm} для 10-30% центральных	
2818	Хе+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ на	
2819	основе анализа полностью реконструированных данных	
2820	модели JAM MD2. Представлены две независимые	
2821	оценки v_1 используя х- и у- компоненты u_1 и Q_1	
2822	векторов. Разными маркерами обозначены результаты	
2823	до и после коррекции на азимутальную неоднородность	
2824	аксептанса детектора.	99
2825	3.27 Среднее количество срабатываний в детекторе FSD в	
2826	каждом периоде в зависимости от номера периода. . . .	101
2827	3.28 Схема распределения модулей FHCaI по группам, для	
2828	каждой из которых вычислялся Q_1 вектор в	
2829	экспериментальных данных.	102
2830	4.1 Зависимость направленного потока протонов v_1 от	
2831	(справа) быстроты в системе центра масс y_{cm} и (слева)	
2832	поперечного импульса p_T для столкновений Au+Au при	
2833	энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях	
2834	$E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ. Линиями показаны данные,	
2835	полученные из модели JAM с импульсно-зависимым	
2836	потенциалом.	105
2837	4.2 Зависимость направленного потока протонов v_1 от	
2838	быстроты y_{cm} (слева) и быстроты, нормированной на	
2839	быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) из модели JAM. .	106

2840	4.3 (Слева) Зависимость наклона направленного потока в	
2841	средних быструтах $dv_1/dy _{y_{cm}=0}$ от центральности	
2842	столкновений; (посередине) зависимость наклона	
2843	направленного потока в средних быструтах	
2844	нормированный на быструту пучка $dv_1/dy _{y'=0}$ от	
2845	центральности столкновений; (справа) зависимость	
2846	наклона направленного потока в средних быструтах	
2847	нормированный на быструту пучка $dv_1/dy _{y'=0}$ от	
2848	среднего прицельного параметра в классах	
2849	центральности для столкновений Au+Au при энергии	
2850	$E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и	
2851	$1.58A$ ГэВ.	108
2852	4.4 Зависимость направленного потока протонов v_1 от	
2853	поперечного импульса p_T . Слева: направленный поток	
2854	v_1 , справа: направленный поток, нормированный на	
2855	наклон в средних быструтах $v_1/dv_1/dy _{y=0}$	109
2856	4.5 Зависимость направленного поток протонов v_1 от	
2857	поперечного импульса p_T в модели JAM для различных	
2858	сталкиваемых систем. Слева: направленный поток v_1 ,	
2859	справа: направленный поток, нормированный на наклон	
2860	в средних быструтах $v_1/dv_1/dy _{y=0}$	109
2861	4.6 Зависимость направленного потока протонов $dv_1/dy _{y_{cm}=0}$	
2862	от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$. Экспериментальные	
2863	значения наклона направленного потока были взяты из	
2864	следующих публикаций: E895 [18], FOPI [59], STAR [77].	110
2865	4.7 Зависимость направленного (слева) и эллиптического	
2866	(справа) потока протонов от быструты и поперечного	
2867	импульса соответственно для Монте-Карло	
2868	моделирования столкновений $Xe + Cs$ из модели JAM.	
2869	Разными цветами обозначена разная энергия	
2870	столкновений. Линии обозначают v_1 и v_2 извлеченные	
2871	напрямую из модели без реконструкции. Маркерами	
2872	обозначены результаты анализа Монте-Карло	
2873	моделирования отклика детектора.	112

2874	4.8	Зависимость разрешения плоскостей симметрии F1, F2 и	
2875		F3 справа налево от центральности из	
2876		экспериментальных данных столкновений $\text{Xe} + \text{CsI}$ при	
2877		энергии 3.8A ГэВ на BM@N.	113
2878	4.9	Слева: зависимость направленного потока v_1 протонов от	
2879		быстроты y_{cm} измеренный относительно различных	
2880		плоскостей симметрии из экспериментальных данных	
2881		столкновений ядер $\text{Xe} + \text{CsI}$ при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ.	
2882		Справа: Сравнение зависимости направленного потока	
2883		v_1 протонов от быстроты y_{cm} из экспериментальных	
2884		данных с расчетами модели JAM для столкновений ядер	
2885		$\text{Xe} + \text{CsI}$ при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ. Черной линией	
2886		обозначена зависимость направленного потока протонов	
2887		из модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом. .	114

Список таблиц

- 1 Границы классов центральности по множественности
хитов $N_{hits}^{TOF+RPC}$ для столкновений Au + Au и Ag + Ag.